DANILLO XAVIER

Senior AI & Automation Engineer | Tech Lead

Endereço: Petrolina, Pernambuco, Brasil · Telefone: +55 87 98133-6310 · Email: danillox5@hotmail.com · LinkedIn: linkedin.com/in/cientista-de-dados

8x vencedor do QMS Contest LATAM 2025 · 2x vencedor do ICS Global 2025 — People's Choice & Fellows · Information Security Manager (ISM) para Brazil Pipeline Delivery

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

mai de 2024 - atual Petrolina, Pernambuco, Brasil

BAYER CROP SCIENCE

TECHNOLOGY ENABLEMENT LEAD

Tempo integral

8x QMS LATAM 2025 · 2x ICS Global 2025 · ISM Brazil Pipeline Delivery

- Lidero o desenvolvimento de soluções de IA, ML e automação para pipelines de P&D em milho e soja, integrando plataformas de dados, sistemas de apoio a decisão e RPA para elevar produtividade e eficiência operacional.
- Coordeno iniciativas técnicas multifuncionais com Python, BigQuery, Azure, Power Platform, Machine Learning e automação corporativa.

Tecnologias: Power BI · Power Automate · BigQuery · Azure · Python · ML · MCP · RAG · Agentic AI · React.js · JavaScript · SQL

nov de 2023 - abr de 2024 Belém do São Francisco, Pernambuco, Brasil · Presencial

AGRODAN AGROPECUÁRIA RORIZ DANTAS

GERENTE ADMINISTRATIVO - SUPPLY CHAIN, CONTROLADORIA E OPERAÇÕES DE RH

Tempo integral

R$ 1,2 milhão/ano em mão de obra · R$ 500 mil/mês em solicitações evitadas · Auditoria de estoques e pessoas

- Gestão de indicadores de pessoas e processos, cobrindo folha, equidade salarial, ponto, produção, contabilidade, finanças, compras e desempenho de fornecedores. Auditoria operacional e gestão de pessoas associadas a R$ 1,2 milhão/ano de redução em mão de obra e R$ 780 mil/ano em custos de absenteísmo.
- Auditoria da movimentação física e financeira de estoques, controle de ponto de ressuprimento, renegociação contratual e otimização por notas-mestre. Esses controles apoiaram reduções de R$ 1,8 milhão/mês em estoques de alto giro e R$ 150 mil/mês em itens obsoletos ou de baixa movimentação.
- Automação do fluxo de solicitações com análise crítica baseada em IA, classificação de classes contábeis e acompanhamento orçado x realizado com alertas em tempo real no Telegram. O controle crítico das solicitações evitou R$ 500 mil/mês em pedidos desnecessários.
- Uso gerencial do SIA, sistema que construí como Head of Technology, para fortalecer governança operacional, auditoria e tomada de decisão.

Tecnologias: React.js · Node.js · Oracle Database · Python · Power BI · Telegram Bot API · RPA · AI/ML · ERP Integration · SQL

Projetos da trajetória na Agrodan: SIA, dados, coleta mobile e processos de negócio

mar de 2021 - nov de 2023 Belém do São Francisco, Pernambuco, Brasil

AGRODAN AGROPECUÁRIA RORIZ DANTAS

HEAD DE TECNOLOGIA: TI E INOVAÇÃO

Tempo integral

85% dos processos digitalizados · 150+ visões estratégicas · 24 jobs de ETL

- Função exercida simultaneamente à Gerência de TIC de mar/2021 a nov/2023, acumulando liderança de tecnologia e inovação com a gestão de TIC.
- Liderança da transformação digital da companhia com PMBoK, Agile e gamificação para institucionalizar processos e cultura de inovação.
- Identificação de oportunidades, formação de líderes internos e disseminação de métodos, ferramentas e mindset de inovação.
- Desenvolvimento de ferramentas de auditoria de processos e de pulverização, com R$ 850 mil/ano economizados em defensivos, redução de 90% dos problemas de pulverização/uso de produtos e R$ 400 mil/ano em combustível; acompanhamento de impacto e ROI para decisões corporativas.
- Entrega de formulários digitais, coleta offline com GPS, integração ERP, dashboards, ETLs e automações com IA/ML, digitalizando 85% dos processos antes manuais.
- Condução do programa de inovação aberta Agrodan Tech, com sete startups selecionadas; renegociação contratual associada a R$ 800 mil/ano de economia.

Tecnologias: React.js · Python · Power BI · ETL · Machine Learning · Deep Learning · IoT · ERP

Projetos da trajetória na Agrodan: SIA, dados, coleta mobile e processos de negócio

out de 2019 - nov de 2023 Belém do São Francisco e Recife, Pernambuco · Presencial

AGRODAN AGROPECUÁRIA RORIZ DANTAS

GERENTE DE TIC

Tempo integral

- De mar/2021 a nov/2023, acumulei esta função com a de Head de Tecnologia: TI e Inovação.
- Gestão das rotinas da equipe de TI, help desk, parque de dispositivos, servidores, backup e recovery, virtualização e projetos de alta disponibilidade.
- Administração de ambientes Windows e Linux com Active Directory, Zabbix/GLPI, sincronização de bases, redes corporativas, ERP, integrações, dashboards, automações e projetos de IoT e segurança da informação. Evolução dos módulos e integrações ERP com redução de terceirizações associada a R$ 240 mil/ano de economia.

Tecnologias: Windows Server · Linux · Firewall · Active Directory · Zabbix · GLPI · Mikrotik · Unifi · Arduino · Raspberry Pi

Projetos da trajetória na Agrodan: SIA, dados, coleta mobile e processos de negócio

jan de 2019 - out de 2019 Belém do São Francisco, Pernambuco, Brasil

AGRODAN AGROPECUÁRIA RORIZ DANTAS

IT BUSINESS PARTNER

Tempo integral

- Tradução de necessidades de negócio em tecnologias aplicadas, com forte foco em resultado e cadência de transformação digital.
- Liderança na criação e evolução do SIA, plataforma integrada com dashboards em tempo real, mapas de acompanhamento, coletores offline sincronizados e módulos com IA para decisões operacionais e estratégicas.

Tecnologias: React.js · Node.js · SQL · Power BI · AI · Offline Sync

Projetos da trajetória na Agrodan: SIA, dados, coleta mobile e processos de negócio

PERFIL

Líder de tecnologia e engenheiro de IA e automação com mais de 10 anos de experiência em software corporativo, Machine Learning e automação inteligente para operações complexas.
Atualmente Technology Enablement Lead na Bayer Crop Science, liderando soluções digitais para pipelines de P&D em milho e soja. Experiência em Python, ML, cloud, plataformas de dados e RPA, com histórico de impacto operacional multimilionário.
QMS LATAM 2025: Concurso anual promovido pelo time de Excelência Operacional da Bayer LATAM, que avalia projetos de melhoria de processos, melhoria da qualidade e redução de custos.
ICS Global 2025: Congresso interno anual da Bayer que avalia e premia os projetos mais inovadores do ano nas áreas de Crop Science.

RESULTADOS DE IMPACTO

Agrodan · resultados de iniciativas a partir de 2020 até abr/2024. Contribuições descritas nos cargos relacionados; indicadores mensais/anuais de economia, estoques e despesas evitadas, sem somatório.

- R$ 850 mil/ano economizados em defensivos por meio de ferramentas de auditoria de processos.
  Auditoria de pulverização · PLANAGRO · Agrodan · resultados desde 2020 · Head de Tecnologia
- R$ 1,2 milhão/ano reduzidos em mão de obra com auditoria operacional e ganho de eficiência.
  PDCA de mão de obra · Resumo de mão de obra · Agrodan · resultados desde 2020 · Gerência administrativa
- R$ 800 mil/ano em savings via renegociação contratual e R$ 240 mil/ano com redução de terceirizações em módulos ERP.
  Agrodan · resultados desde 2020 · Head de Tecnologia · Gerência de TIC
- R$ 1,8 milhão/mês reduzidos em estoques de alto giro e R$ 150 mil/mês em itens obsoletos ou de baixa movimentação.
  Gestão de estoque · Estoque virtual · Agrodan · resultados desde 2020 · Gerência administrativa
- R$ 500 mil/mês evitados em solicitações desnecessárias com auditoria estatística e IA; R$ 400 mil/ano economizados em combustível.
  Solicitações de compras · Orçamento · Abastecimento da frota · Agrodan · resultados desde 2020 · Gerência administrativa · Head de Tecnologia
- Redução de 90% dos problemas em pulverização/uso de produtos e R$ 780 mil/ano de redução em custos relacionados a absenteísmo.
  Auditoria de pulverização · Absenteísmo · Agrodan · resultados desde 2020 · Head de Tecnologia · Gerência administrativa

FORMAÇÃO

MAIO 2026 — MARÇO 2027 (PREVISÃO)

FM2S EDUCAÇÃO E CONSULTORIA

MBA OPERATIONAL EXCELLENCE — EM ANDAMENTO

- Administração, gestão e operações.
- Formação relacionada aos projetos independentes de Lean e melhoria contínua do Utilibox: VSM, SMED, PDSA, A3, Pareto e cronoanálise.

Projetos relacionados de Lean e melhoria contínua — Utilibox

2020 — 2025

CÉSAR SCHOOL

DOUTORADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Concluído em 2025.
- Tese: Algoritmos Evolutivos na problemática do Feature Selection em algoritmos de regressão.
- BDs: Irrigação (Kc), Calibres da Manga, Produtividade

JULHO 2022 — JULHO 2023

UNIMAIS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- TCC: AgriGuard — Software georreferenciado para monitoramento de riscos em ambiente agrícola

JANEIRO 2017 — MARÇO 2018

UNINASSAU

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- TCC: Implementação da metodologia SCRUM em uma Plataforma Web

2013 — 2016

UNIVASF

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

- TCC: F-AHP: Software Java para a aplicação do Método de Decisão Multicritério AHP

TRAJETÓRIA ADICIONAL

fev de 2012 - out de 2019 Petrolina, Pernambuco, Brasil

D & E SOFTWARES E GAMES | SYRINX TECNOLOGIA | SILO STUDIO | CASA DOS ESMALTES

FUNDADOR DE STARTUPS E EMPREENDEDOR

Empreendedorismo

- Atuação na fundação de diversas startups, exercendo o papel de CEO na maior parte das iniciativas.
- Vivência prática em validação de mercado, desenvolvimento de produto, inovação e liderança sob incerteza.
- Projetos autorais chegaram a ser destacados pela Nokia em seleção de aplicativos brasileiros para smartphones.

jan de 2017 - nov de 2018 Petrolina e Região, Brasil · Presencial

GRUPO JD (FAZENDAS LABRUNIER)

ENGENHEIRO DE SOFTWARE SÊNIOR

Tempo integral

- Liderança do desenvolvimento de ferramentas de gestão e monitoramento para operações de packing de uvas.
- Construção de softwares sob medida, procedimentos operacionais e indicadores que transformaram dados brutos em insights acionáveis.
- Atuação como líder técnico e cocriador da iniciativa Fazenda de Software, com BI avançado e dashboards interativos via SQL.

set de 2016 - dez de 2016 Petrolina, Pernambuco, Brasil

GRUPO JD (FAZENDAS LABRUNIER)

ENGENHEIRO DE SOFTWARE JÚNIOR

Tempo integral

- Implementação de sistema de coleta de dados com RFID no setor de packing de uvas.
- Desenho, monitoramento e gestão de indicadores operacionais para linhas de produção e equipe de TI.
- Entrega de rastreabilidade em tempo real, maior acurácia de dados e suporte à decisão operacional.

mai de 2015 - ago de 2015 Petrolina, Pernambuco, Brasil

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA

ESTAGIÁRIO - DESEMPENHO HOSPITALAR E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estágio

- Desenvolvimento de sistema de gestão de indicadores hospitalares e apoio à criação e implementação do Planejamento Estratégico 2015.
- Realização de treinamentos, apresentações e seminários para acelerar a adoção das novas ferramentas.

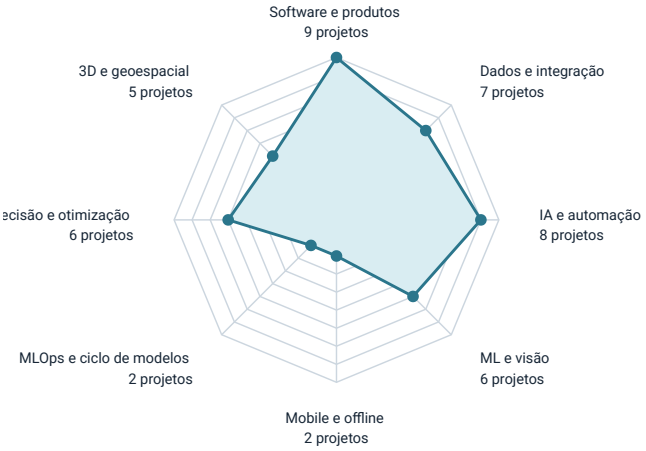
Projeto associado ao estágio: indicadores e avaliações hospitalares em Java EE

Habilidades, stacks e áreas de atuação

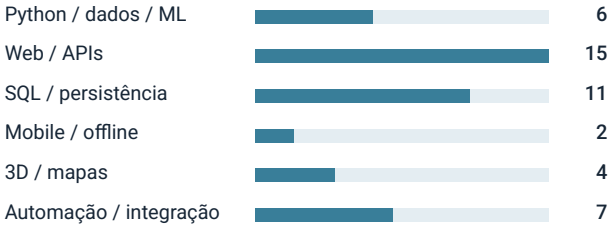
Engenharia de software, IA, dados e decisões conectadas à operação e ao desenvolvimento de produtos.

21 projetos no panorama **8 frentes técnicas** **7 áreas de aplicação**

Cobertura técnica · projetos associados



Stack · presença nos projetos



Número de projetos que usam ao menos uma tecnologia de cada família.

Python · SQL · JavaScript · TypeScript · Java
React · Node.js · Java EE · React Native
Oracle · PostgreSQL · SQLite · Supabase
scikit-learn · PyTorch · OpenCV · TensorFlow.js

Onde apliquei essas competências



Diferenciais conectados à trajetória

Liderança e operação
Bayer, Agrodan e Labrunier: tecnologia, transformação, indicadores e integração com o negócio.

Agentic AI / MLOps
Planejamento Xavier: coordenação multiagente. TraderMind: ciclo de modelos. Globalcom: arquitetura entregue com RAG, MCP e auditoria, em implementação.

Pesquisa e melhoria contínua
EFS-AHP no doutorado; Utilibox em decisão, Lean e finanças; visão industrial na Agritech.NE.

Radar e barras: quantidade de projetos associados, com referências abaixo; não representam notas de proficiência. Um projeto pode apoiar várias frentes. Backups e referências de terceiros não entram na contagem. Globalcom é apresentada separadamente como arquitetura entregue, em implementação.

Projetos de referência por competência

Software e produtos

SIA / SIAgro · EBSERH · The Game Project · ClassPlanner · Conversion CRM · Launch With Me · Planejamento Xavier · Utilibox · Minhas Finanças

Dados e integração

SIA / SIAgro · Agritech.NE · EFS-AHP · TraderMind · Cartola Oracle · Minhas Finanças · Scrapers

IA e automação

Planejamento Xavier · ClassPlanner · Conversion CRM · DVR Person Alert · TraderMind · mocap · instabot · Scrapers

ML e visão

EFS-AHP · TraderMind · DVR Person Alert · mocap · Algoritmos genéticos · Agritech.NE

Mobile e offline

SIA / SIAgro · Planejamento Xavier

MLOps e ciclo de modelos

TraderMind · DVR Person Alert

Decisão e otimização

Utilibox · EFS-AHP · Algoritmos genéticos · Cartola Oracle · Logística · SIA / SIAgro

3D e geoespacial

Dente de Leão · mocap · Movimento 3D · Logística · SIA / SIAgro

STACK PRINCIPAL

Python · SQL · JavaScript · TypeScript · Java · React · Node.js · React Native / Expo · Oracle / PostgreSQL · BigQuery · Azure · Power Platform · scikit-learn · YOLO / OpenCV · APIs de LLM · ETL

HABILIDADES

IA, agentes e automação

Integração de LLMs, saídas estruturadas, contexto, fallback e coordenação por regras; visão computacional e automação de processos.

Planejamento Xavier, ClassPlanner, CRM, DVR e trajetória na Bayer.

Machine Learning e pesquisa

Seleção de atributos, algoritmos evolutivos, experimentos comparativos, ensembles e validação temporal.

EFS-AHP no doutorado, TraderMind e modelagem exploratória de irrigação.

Engenharia de software

Aplicações web e mobile, modelagem de domínio, APIs, persistência, coleta offline, sincronização e integrações desktop.

SIA/SIAgro, EBSERH, The Game Project e produtos independentes.

Dados e decisão

ETL, integração ERP, SQL, indicadores, auditoria operacional, métodos multicritério e otimização com restrições.

Agrodan, Labrunier, Utilibox, Cartola Oracle e Logística.

Liderança e operações

Gestão de tecnologia, interface com o negócio, desenvolvimento de equipes, PMBOK, Scrum, Kanban, governança, infraestrutura e segurança.

Technology Enablement Lead, Head de Tecnologia, Gerente de TIC e IT Business Partner.

Produtos e métodos aplicados

Desenvolvimento de produtos, métodos multicritério, pesquisa operacional, análise financeira, melhoria contínua, aprendizagem e gestão do conhecimento.

Utilibox: AHP, TOPSIS, PROMETHEE, filas, VSM/SMED, PDSA, VPL/TIR, Narra e UtiliNotas; SIA: qualidade, packing e gestão operacional. Formação relacionada: MBA Operational Excellence em andamento na FM2S.

Arquitetura Agentic AI e governança

Desenho de orquestradores, agentes especialistas, ferramentas autorizadas, RAG contextual, auditoria independente e aprovação humana.

Globalcom Certification OS — arquitetura entregue pela Modern Concept; implementação em andamento.

MLOps e ciclo de vida de modelos

Pipelines de dados e features, checkpoints, artefatos de modelos, validação temporal, serving por API, supervisão, retreino e observabilidade.

TraderMind — pesquisa quantitativa e operação demo integrada ao MetaTrader5.

Algoritmos e resolução de problemas

Prática de estruturas de dados, estratégias algorítmicas, análise de complexidade e tratamento de casos de borda.

120 horas de prática no LeetCode.

FERRAMENTAS

Linguagens: Python, SQL, JavaScript, TypeScript e Java. · **Web, APIs e produtos:** React, Next.js, Astro, Node.js, Express, Flask, Java EE, JSF, PrimeFaces e Supabase. · **Mobile e offline:** React Native, Expo, AsyncStorage, IndexedDB e Dexie. · **Dados e persistência:** Oracle, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, BigQuery, pandas, NumPy, Parquet e Sequelize. · **ML e visão computacional:** scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, SciPy, DEAP, PyTorch, YOLO, OpenCV, TensorFlow.js e MediaPipe. · **Decisão e visualização:** AHP, TOPSIS, PROMETHEE, OR-Tools, GLPK, Power BI, Leaflet, Three.js e React Three Fiber. · **Automação e integração:** APIs de LLM, Gemini, Playwright, Puppeteer, Telegram Bot API, Power Platform e RPA. · **Cloud e operação:** Azure, GCP, AWS, Docker, Kubernetes, Terraform, Airflow, dbt, MLflow, Windows/Linux, Active Directory e Zabbix/GLPI. · **Stack especificada na arquitetura — Globalcom Agentic AI:** React/TypeScript, Node.js, Python/FastAPI, Supabase/PostgreSQL, pgvector, RAG, MCP e Playwright; NestJS/Fastify e BullMQ como alternativas sugeridas, Temporal opcional. · **MLOps — TraderMind:** Python, pandas, NumPy, Parquet, scikit-learn, DEAP/EFS-AHP, joblib, Flask, MetaTrader5; checkpoints, validação temporal, supervisor, logs e dashboard. · **Integração de IA no packing:** Visão computacional, Deep Learning, câmeras, APIs, ERP, classificadora, dashboard, Telegram e servidor dedicado; CRISP-DM como metodologia do projeto.

Visão computacional e integração industrial

Desenvolvimento de plataforma com contagem/rastreamento de frutos, integração ERP/classificadora, estimativa de peso, dashboard e alertas operacionais.

Agrodan / Plataforma Agritech.NE — projeto de P&D, relatório final de março/2024.

Projetos e engenharia aplicada na Agrodan

Ecossistema SIA / SIAgro · experiência profissional

Desenvolvimento da plataforma de visão computacional no packing

Atuei como desenvolvedor no projeto da plataforma, durante meu vínculo na Agrodan, conectando a solução de contagem e rastreamento de frutos ao acompanhamento operacional do packing.

- Plataforma para identificar e registrar mangas na esteira de refugo, com contagem e rastreamento para evitar duplicidades.
- Integração entre aplicação de contagem, API de dados industriais, dashboard e notificações; o relatório descreve duas câmeras em funcionamento.

Engenharia e tecnologias: Visão computacional · Deep Learning · Câmeras · APIs · ERP · Integração com classificadora · Dashboard · Telegram · Servidor dedicado · CRISP-DM.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Integração ERP, classificadora e rastreabilidade de lotes

A plataforma relaciona o lote recebido, a quantidade embalada e o refugo para acompanhar a origem da fruta e apoiar a transição entre lotes.

- API para acessar dados da classificadora e de embalagem, combinados com registros de lote do ERP e informações de variedade, colheita e manejo.
- A contagem de frutos é combinada com a distribuição de calibres da classificadora e faixas de peso por variedade para estimar o peso do refugo.

Engenharia e tecnologias: Visão computacional · Deep Learning · Câmeras · APIs · ERP · Integração com classificadora · Dashboard · Telegram · Servidor dedicado · CRISP-DM.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Dashboard, alertas e apoio à decisão operacional

Desenvolvimento da plataforma de acompanhamento e notificações para dar aos operadores informação sobre o processamento e o momento de troca de lote.

- Acompanhamento dos dados integrados de produção e preparação de avisos via Telegram quando o volume processado se aproxima do volume de entrada.
- O escopo prevê aplicações de contagem e acompanhamento em servidor dedicado; o relatório registra treinamento e acompanhamento em fevereiro/2024.

Engenharia e tecnologias: Visão computacional · Deep Learning · Câmeras · APIs · ERP · Integração com classificadora · Dashboard · Telegram · Servidor dedicado · CRISP-DM.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Resultados do projeto e melhoria do processo industrial

A integração da plataforma ao processo de packing apresentou ganhos registrados no relatório final do projeto, relacionados à produtividade, paradas e custos operacionais.

- Produção registrada no relatório: de 30 para 37,5 caixas por hora; paradas por troca de controle: de 45 para 5 minutos por dia.
- O relatório registra redução de 17% dos custos operacionais relacionados à mão de obra e ao tempo de processamento.

Engenharia e tecnologias: Visão computacional · Deep Learning · Câmeras · APIs · ERP · Integração com classificadora · Dashboard · Telegram · Servidor dedicado · CRISP-DM.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

PLANAGRO — insumos, aplicações e regras agronômicas

Desenvolvi componentes de planejamento agrícola no PLANAGRO, traduzindo aplicação de insumos, dosagem, carência, deriva e orçamento em regras e interfaces ligadas aos dados operacionais.

- PLANAGRO.js concentra uma interface de planejamento e funções especializadas.
- Funções avisoAplicacoes, avisoCarencia, avisoDosagem, avisoDeriva, avisoInsumo e avisoOrcamento representam verificações do domínio.

Engenharia e tecnologias: React · JavaScript · Node.js · APIs operacionais · regras agronômicas.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Irrigação — programação, algoritmos genéticos e rede neural para Kc

Explorei programação de irrigação, algoritmos genéticos e modelagem neural de Kc, trabalhando com codificação de variáveis, normalização, parâmetros de rede e integração ao backend operacional.

- ProgIrrig recebe horários, limites de rega, intervalos e dados de válvulas; organiza programação por cabeçal.
- indexIrrigacao contém população, estrutura de cromossomo, avaliação e evolução genética.

Engenharia e tecnologias: JavaScript · Node.js · algoritmos genéticos · rede neural · normalização.

Modelagem exploratória; desempenho fora da amostra ainda não demonstrado.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Auditoria de pulverização — mapas e execução

Construí componentes de auditoria da pulverização com dados espaciais e operacionais, relacionando trajetória, velocidade, talhões e serviços para apoiar investigação da execução em campo.

- Interface utiliza dados e camadas cartográficas para analisar trajetos.
- O arquivo contém Dist, cálculo de média/desvio, avaliar_pulv e velocidadeAcimaPorc.

Engenharia e tecnologias: React · dados geoespaciais · trajetória · velocidade · APIs operacionais.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Matéria seca — previsão e ponto de colheita

Implementei componentes de análise de matéria seca e previsão de colheita, relacionando leituras, variedades e parâmetros a gráficos e regras de acompanhamento.

- Funções calcular_previsao, calcular_alpha, equacoes e isPontoColheita aparecem na implementação.
- Filtros por fazenda, semana/ano e variedades ligam resultado ao contexto da colheita.

Engenharia e tecnologias: React · JavaScript · curvas e equações · gráficos · dados de campo.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Caderno de campo e compras — dados locais e sincronização

Desenvolvi fluxos de coleta de campo e solicitações de compras com dados locais, componentes de processo e rotinas de sincronização, integrados ao backend por domínio.

- CadernoCampo/Apontamentos utiliza Dexie e módulos de localDb/downloadData.
- Handlers tratam colaboradores, seleção, rateio, data, processo e serviços.

Engenharia e tecnologias: React · Dexie · IndexedDB · Node.js · sincronização.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Gestão UGB, pessoas e sugestões de melhoria

Modelei aplicações de gestão de unidades e pessoas e fluxos de sugestão de melhorias, articulando dados organizacionais, histórico, avaliações, papéis e documentos.

- GestaoUGBs organiza módulos para unidades, funcionários, avaliação humana, 5S, planos, qualificação e sugestões.
- Funcionários inclui componentes de histórico/cadastro/faltas e banco local no acervo.

Engenharia e tecnologias: React · Node.js · modelagem organizacional · avaliações · histórico.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Comercial, previsão de resultados e movimentação de pallets

Desenvolvi componentes de acompanhamento comercial e logística, relacionando lançamentos e previsões a interfaces de gestão e dados operacionais de pallets e containers.

- COMERCIAL/Resultados contém lançamentos, auditorias e visão gerencial.
- PrevisaoResultados compõe previsão, acompanhamento e câmbio em telas próprias.

Engenharia e tecnologias: React · Node.js · dados comerciais · pallets · containers.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

ETL modular e qualidade de dados

Estruturei pipelines de integração com importadores reutilizáveis, processamento em lotes e regras específicas para produção, packing, qualidade e pessoas, organizando dados operacionais para análise e apoio à decisão.

- Base de importação reutilizável com callbacks por lote.
- Importadores from_queries obtêm dados em SQL; from_dwh cruza registros já disponíveis.

Engenharia e tecnologias: Node.js · SQL · Oracle · Sequelize · ETL · importação em lotes.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

SIAgro — coleta operacional mobile

Desenvolvi módulos mobile do SIAgro para ordens de serviço, apontamentos e qualidade, combinando React Native/Expo, modelagem de objetos de negócio, persistência local e visualização de indicadores.

- React Native/Expo e React Navigation para as telas e navegação.
- Objetos de ordem de serviço, apontamento, funcionário e qualidade.

Engenharia e tecnologias: React Native · Expo · AsyncStorage · React Navigation · APIs.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

Gestão de TIC — Agrodan

Gerenciei a operação de TIC, integrando suporte, servidores, redes, continuidade, ERP e iniciativas de IoT à entrega de serviços e soluções para a empresa.

- Rotinas de equipe, help desk e parque de dispositivos constam no cargo de Gerente de TIC.
- Administração Windows/Linux, Active Directory e redes corporativas consta no relato profissional.

Engenharia e tecnologias: Windows Server · Linux · Active Directory · Zabbix · GLPI · redes · IoT.

Trajetória Agrodan · Detalhes técnicos

SGQ — auditorias, registros e gestão da qualidade

Desenvolvimento de módulos de qualidade com organização de auditorias, registros e papéis, articulando acompanhamento do processo e armazenamento local.

- Modelagem de auditorias, configurações e responsabilidades em interfaces de gestão.
- Camada de dados local com Dexie/IndexedDB e handlers de sincronização.

Engenharia e tecnologias: @material-ui/core · @material-ui/icons · dexie · moment · react · react-file-base64 · react-select.

Trajetória Agrodan · Módulo

Qualidade de campo — checklists e avaliações operacionais

Desenvolvimento de fluxos de avaliação da qualidade em campo, com checklists, respostas e integração entre a interface e o backend do domínio.

- Organização de checklists e respostas com persistência local via Dexie/IndexedDB.
- Rotinas de sincronização e rotas de backend correspondentes localizadas no acervo.

Engenharia e tecnologias: @material-ui/core · dexie · react · react-select.

Trajetória Agrodan · Módulo

Packing e caixaria — interfaces de acompanhamento da operação

Desenvolvimento de interfaces de packing e caixaria para organizar acesso à operação e integrar eventos aos componentes de acompanhamento.

- Separação dos componentes de packing e caixaria no frontend corporativo.
- Integração de eventos via socket observada no código do módulo.

Engenharia e tecnologias: @material-ui/core · @material-ui/icons · @nivo/bar · audio-loader · audio-play · moment · play-sound · react · react-router-dom · socket.io-client.

Trajetória Agrodan · Módulo

Utilibox — produtos e métodos aplicados

Decisão, pesquisa operacional, engenharia de produção, finanças e conhecimento · produto independente

AHP Online — decisão multicritério com consistência

Desenvolvimento de uma ferramenta de decisão multicritério que organiza critérios, comparações e alternativas em um fluxo de análise e exportação de projetos.

- Comparações pela escala de Saaty e cálculo de consistência para avaliar a coerência dos julgamentos.
- Modelagem da decisão em interface interativa, com apresentação dos resultados e exportação do projeto.

Engenharia e tecnologias: Astro · JavaScript · AHP · matrizes de comparação · consistência.

Abrir ferramenta — ahp-online

TOPSIS e PROMETHEE — ranking e sensibilidade de alternativas

Implementação de ferramentas para comparar alternativas com critérios, pesos e preferências configuráveis, tornando os métodos multicritério utilizáveis em decisões de gestão.

- TOPSIS: classificação pela proximidade à solução ideal, com pesos e direções de critérios configuráveis.
- PROMETHEE I e II: funções de preferência e análise de sensibilidade em tempo real.

Engenharia e tecnologias: Astro · JavaScript · TOPSIS · PROMETHEE · análise de sensibilidade.

Abrir ferramenta — topsis · Abrir ferramenta — promethee

Teoria das Filas — capacidade, espera e dimensionamento

Desenvolvimento de calculadoras e visualizações para relacionar demanda, capacidade de atendimento e espera, apoiando estudo e comparação de configurações de serviço.

- Modelos M/M/1, M/M/c, M/D/1, M/M/1/K e Erlang-B/C implementados nas rotinas de cálculo.
- Comparação por número de servidores e curvas de sensibilidade para explorar mudanças na taxa de chegada.

Engenharia e tecnologias: JavaScript · pesquisa operacional · modelos de filas · curvas de sensibilidade.

Abrir ferramenta — teoria-das-filas · Abrir ferramenta — queueing-theory

VSM, SMED, PDSA e A3 — engenharia de produção e melhoria contínua

Tradução de métodos de melhoria de processos em ferramentas digitais para mapear fluxos, analisar setup, estruturar problemas e acompanhar ciclos de aprendizagem.

- VSM: etapas, processamento, espera, uptime, inventário e gargalos; indicadores de lead time, takt e PCE.
- SMED: atividades internas/externas e possibilidades de conversão e paralelização; PDSA e A3 estruturam acompanhamento e planos de ação.

Engenharia e tecnologias: Astro · JavaScript · Lean · VSM · SMED · PDSA · A3.

MBA Operational Excellence · Abrir ferramenta — vsm · Abrir ferramenta — smed · Abrir ferramenta — pdsa-manager · Abrir ferramenta — folha-a3

Avaliação econômica — VPL, TIR, payback e cenários

Implementação de ferramentas de análise econômica para transformar fluxos de caixa, custos e condições de financiamento em indicadores comparáveis.

- Cálculos de payback simples e descontado, VPL e TIR para avaliação de investimentos.
- Ferramentas complementares para WACC, ponto de equilíbrio e comparação dos sistemas Price, SAC e SAM.

Engenharia e tecnologias: JavaScript · matemática financeira · fluxos de caixa · análise de investimentos.

Abrir ferramenta — calculadora-payback-vpl-tir · Abrir ferramenta — calculadora-wacc · Abrir ferramenta — simulador-ponto-de-equilibrio · Abrir ferramenta — simulador-emprestimo

Pareto, GUT e SWOT — priorização e análise gerencial

Desenvolvimento de ferramentas de gestão que organizam problemas, critérios e cenários em rankings, gráficos e estruturas de decisão.

- Pareto com curva acumulada; GUT com ranking por gravidade, urgência e tendência; SWOT com estratégias cruzadas.
- Árvore de decisão com nós de chance e resultado, valor monetário esperado e identificação do caminho ótimo.

Engenharia e tecnologias: JavaScript · Pareto · GUT · SWOT · EMV · visualização de decisões.

MBA Operational Excellence · Abrir ferramenta — analise-pareto · Abrir ferramenta — matriz-gut · Abrir ferramenta — matriz-swot · Abrir ferramenta — arvore-decisao

Narra e UtiliNotas — conhecimento, contexto e persistência

Construção de aplicações de organização narrativa e conhecimento com entidades relacionadas, notas conectadas e assistência contextual.

- Editor Markdown, links internos e árvore de arquivos; integração entre organização das notas e contexto de uso.
- Camada de persistência IndexedDB com controle de transações e tratamento de falhas; assistência de IA em módulos próprios.

Engenharia e tecnologias: Astro · JavaScript · Markdown · IndexedDB · modelagem de entidades · IA contextual.

Abrir ferramenta — narra · Abrir ferramenta — utilinotas

Flashcards — repetição espaçada e acompanhamento de estudo

Implementação de uma aplicação de estudo que organiza cartões e revisões com repetição espaçada, acompanhamento de retenção e exportação.

- Algoritmo SM-2, seleção de cartões devidos e rotinas de suspensão, retomada e previsão de revisões.
- Exportação para Anki Desktop em TSV e PDF, com decks e conteúdo estruturado.

Engenharia e tecnologias: JavaScript · SM-2 · persistência local · TSV · PDF.

Abrir ferramenta — anki-flashcards

Pesquisa aplicada e formação

Doutorado, estágio hospitalar e projetos de faculdade

EFS-AHP — framework de pesquisa

Desenvolvi a pesquisa EFS-AHP no doutorado, combinando seleção de atributos, algoritmos evolutivos e decisão multicritério, com comparação de alternativas de ML e análise experimental de desempenho, dimensionalidade e custo.

- Rotinas de busca evolutiva e avaliação de subconjuntos.
- Julgamentos e pesos AHP para estruturar prioridades entre alternativas.

Engenharia e tecnologias: Python · scikit-learn · pandas · NumPy · SciPy · DEAP · AHP.

Doutorado · Repositório público — EFS-AHP

Indicadores hospitalares e gamificação acadêmica

No estágio hospitalar, desenvolvi sistema web de indicadores e avaliações com Java EE. Na faculdade, construí uma aplicação de gestão de projetos com gamificação e persistência, explorando regras de progressão e organização de tarefas.

- EBSERH separa módulo EJB de negócio e módulo WAR/JSF de apresentação.
- Entidades e beans representam indicadores e avaliações.

Engenharia e tecnologias: Java EE · EJB · JSF · PrimeFaces · JPA/Hibernate · JPQL · Quartz.

Estágio hospitalar · Contexto e projetos · Repositório público — EBSERH · Repositório público — The Game Project

Agentic AI — Globalcom Certification OS

Modern Concept · arquitetura entregue para certificação e compliance educacional · implementação em andamento

Globalcom Certification OS

Desenhei e entreguei a arquitetura funcional e técnica do Globalcom Certification OS. O escopo integra 10 agentes especialistas, orquestrador e auditor independente, RAG, workflows persistentes, modelagem de domínio, segurança multi-tenant e integrações API/MCP/RPA. A arquitetura entregue orienta a implementação em andamento.

Stack especificada: TypeScript · React · Node.js · Python · FastAPI · Supabase · PostgreSQL · pgvector · RAG · MCP · Playwright · RLS · RBAC · Filas e workers.

Entrega de arquitetura concluída; implementação em andamento. Resultados operacionais ainda não declarados.

- Arquitetura Agentic AI e orquestração de especialistas
- RAG gerenciado e inteligência documental
- Workflow, eventos e execução persistente
- Governança de IA, segurança e auditoria contínua
- Integrações API, MCP e RPA para operações externas
- Modelagem de domínio e produto para certificação
- Consultoria, arquitetura de soluções e roadmap

MLOps — TraderMind

Pipeline de ML, validação, inferência, supervisão e manutenção · pesquisa e operação demo

Conector desktop MetaTrader5 — TraderMind

Construí um conector Python para o terminal desktop MetaTrader5, integrando dados de mercado e conta ao fluxo de pesquisa e operação documentado no projeto.

- Conector utiliza o pacote MetaTrader5 oficial e depende do terminal aberto/autenticado.
- Consulta conta e dados de candles; prepara o fluxo de operação ligado à política/inferência.

Engenharia e tecnologias: Python · MetaTrader5 · Flask · SQLite · APIs locais.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Pipeline de dados, features e contratos de qualidade

Integração de extração, atualização de dados, construção de datasets e seleção de atributos em fases operacionais do TraderMind.

- Dados de mercado e indicadores em múltiplos timeframes, datasets Parquet e seleção evolutiva de atributos com EFS-AHP.
- Verificações por fase cobrem integridade temporal, disponibilidade e saúde de features, consistência de configuração e sincronização de artefatos.

Engenharia e tecnologias: Python · pandas · NumPy · Parquet · DEAP · EFS-AHP.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Treinamento, checkpoints e gestão de artefatos

Organização de experimentos, treinamento e recuperação de execução, preservando a relação entre modelo, features e parâmetros.

- Rotinas de treinamento e comparação de classificadores, seleção de atributos e modelos de entrada e saída antecipada.
- Checkpoints permitem retomar a busca evolutiva; modelos serializados, listas de features, configurações e logs apoiam a reprodução do fluxo.

Engenharia e tecnologias: Python · scikit-learn · XGBoost · LightGBM · CatBoost · joblib · checkpoints.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Validação temporal, leakage e avaliação fora da amostra

Separação entre seleção, calibração e avaliação temporal para comparar modelos e políticas sem contaminar o período final.

- Walk-forward, holdouts temporais, backtests e auditorias de leakage complementam o treinamento; alinhamento causal das fontes externas evita usar informação futura.
- Políticas são escolhidas antes do teste final OOS; comparação entre operação registrada e replay/backtest apoia a investigação de divergências.

Engenharia e tecnologias: Python · validação temporal · walk-forward · OOS · backtesting.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Serving de modelos e integração com MetaTrader5

Integração entre artefatos de ML, serviço de inferência e terminal desktop para conectar pesquisa e operação de demonstração.

- API Flask carrega modelos e respectivas features por par/direção, produz predições e probabilidades e atende verificações de saída.
- Conector Python integra dados e execução ao MetaTrader5; o serviço expõe saúde, status, modelos carregados e uptime.

Engenharia e tecnologias: Python · Flask · REST APIs · joblib · MetaTrader5.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Orquestração, retreino e atualização operacional

Coordenação do ciclo de dados, treinamento, avaliação e serviço com modos de execução distintos.

- Supervisor organiza extração, dataset, EFS-AHP, treinamento, backtest e serviço; diferencia atualização de dados sem retreino e ciclo completo de retreino.
- Execuções usam identificação de rodada e logs; rotinas de agendamento e checagem operacional apoiam manutenção do pipeline.

Engenharia e tecnologias: Python · supervisor · agendamento · logs · automação de pipeline.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Observabilidade e acompanhamento de modelos

Conexão entre painel operacional, saúde das fases e revisão de desempenho com dados recentes.

- Dashboard e registros de saúde acompanham fases, treinamento e operação; APIs permitem inspecionar disponibilidade dos modelos e serviço.

- Atualização da janela OOS e comparação entre trades registrados e backtest apoiam análise de mudança de regime e decisões de revisão do modelo.

Engenharia e tecnologias: Python · Flask · dashboard · logs · OOS · monitoramento.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Projetos de IA, sistemas multiagentes e Machine Learning

Desenvolvimento independente e pesquisa quantitativa

Conselho de seis agentes — Planejamento Xavier

Implementei um conselho de seis agentes especializados para apoiar planejamento e replanejamento, com evidências por recomendação, resolução determinística de conflitos e geração de ações rastreáveis.

- Estratégico: identifica impacto sistêmico e áreas prioritárias sem objetivos.
- Execução: observa tarefas atrasadas e tarefas sem vínculo com metas; considera capacidade semanal.

Engenharia e tecnologias: TypeScript · Deno · Supabase · contratos tipados · resolução de conflitos.

Coordenação de agentes por regras; integração de LLMs em camada própria.

Contexto e projetos · Site publicado — Planejamento Xavier

Ensemble de agentes financeiros — TraderMind

Estruturei experimentos de políticas multiagentes com votação de sinais, quórum e otimização por simulated annealing, organizando calibração, validação temporal e teste fora da amostra.

- Sinais de RSI, CCI, Williams, Bollinger, posição de preço e médias são combinados com Nasdaq, ETH, MFI, MACD e funding.
- A política BTC consultada tem doze sinais/agentes, votos ternários e regras de concordância e mínimo de agentes ativos.

Engenharia e tecnologias: Python · pandas · NumPy · simulated annealing · validação temporal.

Pesquisa com agentes de sinais; sem resultado financeiro validado neste levantamento.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Motor compartilhado de IA — Planejamento Xavier

Desenvolvi uma camada compartilhada de integração de IA com adaptação de provedores, respostas estruturadas, validação, orçamento de tempo e tratamento de falhas por tarefa.

- Abstração de provedores e capacidades json, text e grounded_search.
- Seleção de Gemini, DeepSeek, OpenAI e APIs compatíveis conforme configuração; presença de adaptador não prova uso de todos em produção.

Engenharia e tecnologias: TypeScript · Deno · APIs de LLM · JSON · telemetria · fallback.

Contexto e projetos · Site publicado — Planejamento Xavier

Revisão de planos com IA e regras

Modelei propostas de revisão assistidas por IA com validação de referências, alternativas, operações e acompanhamento, preservando o vínculo das mudanças com o plano real.

- Contexto autorizado contém IDs reais, fatos, capacidade, diagnóstico e decisões anteriores.
- O contrato compara manter, simplificar, ajustar estratégia, pedir informação ou rodar experimento.

Engenharia e tecnologias: TypeScript · Supabase · contratos de operações · validação referencial.

Contexto e projetos · Site publicado — Planejamento Xavier

Planejamento pedagógico assistido — ClassPlanner

Integrei geração de planos de aula com Gemini a uma aplicação web, usando contexto pedagógico, referências BNCC e saída estruturada para objetivos, metodologia e avaliação.

- Prompt combina turma, disciplina, contexto, duração, recursos, avaliação e habilidades BNCC.
- Instrução de domínio pede objetivos, metodologia por etapas, recursos e avaliação em JSON.

Engenharia e tecnologias: React · Node.js · Express · SQLite · Gemini · BNCC.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

CRM conversacional híbrido — Instagram Conversion CRM

Construí um fluxo conversacional híbrido de IA e regras, com memória de interação, contrato de ações, tratamento de falhas e encaminhamento humano.

- Motor SPIN por regras calcula o fallback antes da chamada ao modelo.
- Contexto inclui etapa atual, últimas mensagens e perguntas já feitas.

Engenharia e tecnologias: Node.js · Express · SQLite · Gemini · memória conversacional.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

TraderMind — do experimento à inferência

Estruturei experimentos quantitativos e componentes de inferência, conectando preparação de dados, avaliação de modelos e políticas a uma API e ao terminal MetaTrader5.

- Acervo de notebooks e scripts com pandas, NumPy, scikit-learn, boosting e bibliotecas de deep learning.
- Features e dados históricos alimentam estudos e experimentos temporais.

Engenharia e tecnologias: Python · scikit-learn · XGBoost · pandas · Flask · MetaTrader5.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

DVR — feedback, dataset e treinamento

Implementei um fluxo de visão computacional com detecção, revisão de exemplos e treinamento de classificador personalizado a partir de modelo pré-treinado, integrando acompanhamento de épocas, checkpoint, estabilização temporal e alertas persistentes.

- Detecção produz candidatos e recortes; a revisão no dashboard/Telegram pode alimentar classes do dataset.
- prepare_dataset separa treino/validação por classe com embaralhamento determinístico.

Engenharia e tecnologias: Python · OpenCV · Ultralytics/YOLO · PyTorch · Flask · RTSP.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Mocap — ML no cliente e visualização

Desenvolvi protótipos de estimação de pose no navegador, integrando inferência, visualização de keypoints e suavização temporal para explorar captura de movimento e interação com recursos 3D.

- Alternativas MoveNet e BlazePose/MediaPipe no acervo.
- Inferência TensorFlow.js/MediaPipe e coordenação do ciclo de vídeo/renderização.

Engenharia e tecnologias: JavaScript · TensorFlow.js · MoveNet · BlazePose · MediaPipe · WebGL.

Protótipos e estudos de interação e visualização.

Contexto e projetos · Detalhes técnicos

Otimização e integração de sistemas

Pesquisa quantitativa e desenvolvimento independente

Cartola e Logística — decisão com restrições

Desenvolvi pipelines que conectam dados e otimização à decisão, explorando escalações sob orçamento/formação e roteamento com visualização geográfica.

- Cartola: ETL de históricos, representação probabilística por Markov e programação inteira OR-Tools/CBC para orçamento/formação.
- Logística: mapas Leaflet, desenho de áreas e experimentos de roteamento/TSP com heurísticas e algoritmos genéticos.

Engenharia e tecnologias: Python · pandas · Parquet · OR-Tools/CBC · React · Leaflet.

Contexto e projetos · Repositório público — Cartola Oracle

Experiência em P&D industrial — Agrodan / Agritech.NE

Desenvolvedor da plataforma de contagem e rastreabilidade de frutas

Durante o vínculo na Agrodan · relatório final: março/2024

Atuação como desenvolvedor na plataforma de identificação e contagem de frutos na esteira de refugo do packing, integrando visão computacional, dados do ERP, classificadora, dashboard e alertas Telegram para apoiar rastreabilidade, acompanhamento dos lotes e redução das paradas de troca.

Projeto e participação técnica

Experiência adicional e prática técnica

LeetCode — 120 horas de prática em algoritmos e estruturas de dados

Prática complementar em resolução de problemas de engenharia de software, análise de complexidade de tempo e espaço, escolha de estruturas de dados e depuração de casos de borda.

Temas e desafios de referência

- **Arrays, strings e hashing:** Two Sum, Group Anagrams, Product of Array Except Self.
- **Dois ponteiros, janela deslizante e busca binária:** Longest Substring Without Repeating Characters, Binary Search, Search in Rotated Sorted Array.
- **Pilhas, listas encadeadas e intervalos:** Valid Parentheses, Reverse Linked List, Merge Intervals.
- **Árvores, grafos e heaps:** Binary Tree Level Order Traversal, Number of Islands, Course Schedule, Top K Frequent Elements.
- **Programação dinâmica e backtracking:** Coin Change, House Robber, Longest Increasing Subsequence, Subsets.

Detalhamento dos projetos · áreas, métodos e tecnologias

Projetos, aplicações e tecnologias

1. Vínculos entre projetos e trajetória
2. Extensão da experiência e contextos de atuação
3. Sistemas multiagentes, coordenação e decisões
4. Engenharia de IA generativa e assistentes de domínio
5. Machine Learning, seleção de atributos e pesquisa do doutorado
6. Visão computacional, treinamento e computação visual
7. SIA — projetos de negócio, agricultura e gestão
8. Engenharia de dados e sistemas operacionais — Agrodan/SIA
9. Desenvolvimento mobile, web corporativo e modelagem de processos
10. Pesquisa operacional, finanças, produção e aprendizagem
11. Produtos, conhecimento, automação e computação gráfica
12. Infraestrutura, integração desktop, IoT e operação de tecnologia
13. Computação gráfica, experiência 3D e geoinformação
14. Globalcom — arquitetura Agentic AI, compliance e automação
15. MLOps — ciclo de vida de modelos no TraderMind
16. Agrodan / Agritech.NE — desenvolvimento de plataforma e visão computacional industrial
17. Projetos vinculados a formação, estágio e faculdade
18. SIA — catálogo de módulos e projetos de negócio
19. SIA / SIAgro — fluxos de dados, indicadores e desenvolvimento mobile
20. Catálogo completo de projetos e repertório
21. Utilibox — áreas de aplicação e engenharia do produto
22. Matriz de habilidades e cases de origem
23. Contexto das iniciativas

Vínculos entre projetos e trajetória

Agrodan — ecossistema SIA / SIAgro

Atuação profissional de jan/2019 a abr/2024. Head de Tecnologia e Gerente de TIC foram funções exercidas simultaneamente de mar/2021 a nov/2023. Os projetos de campo, packing, pessoas, planejamento, compras, qualidade e comercial estão associados à trajetória na empresa. Os resultados de impacto correspondem a iniciativas a partir de 2020 até abr/2024. Os indicadores mantêm suas bases mensais ou anuais e não são somados em um total de savings.

- GERENTE ADMINISTRATIVO - SUPPLY CHAIN, CONTROLADORIA E OPERAÇÕES DE RH — nov de 2023 - abr de 2024
- HEAD DE TECNOLOGIA: TI E INOVAÇÃO — mar de 2021 - nov de 2023
- GERENTE DE TIC — out de 2019 - nov de 2023

- IT BUSINESS PARTNER — jan de 2019 - out de 2019

Resultados de impacto · Cases de negócio e métodos · Módulos de negócio · ETL e mobile

EFS-AHP — doutorado

A pesquisa de seleção de atributos e decisão multicritério está vinculada ao doutorado profissional em Engenharia de Software.

Formação · Case de pesquisa EFS-AHP

EBSERH — estágio hospitalar

O sistema de indicadores e avaliações está associado ao estágio no Hospital Universitário de Petrolina.

Experiência de estágio · Implementação e stack

The Game Project — faculdade

Projeto acadêmico de gestão de projetos com gamificação. O vínculo com a faculdade foi confirmado; não é atribuído a uma empresa nem constitui outra experiência hospitalar.

Case acadêmico

Demais projetos — pesquisa, produtos e empreendedorismo

As iniciativas independentes integram o portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo de Danillo Xavier. Cada entrada apresenta a aplicação, a engenharia e as evidências disponíveis. Backups, templates e estudos com bibliotecas ou exemplos de terceiros têm seu contexto identificado no catálogo.

Catálogo completo

Extensão da experiência e contextos de atuação

A trajetória combina engenharia de software, dados e automação com liderança de tecnologia e aplicações em agronegócio, operações, educação, finanças, produção, planejamento e produtos digitais.

Trabalho e operações

Na Agrodan, o ecossistema SIA reúne módulos de campo, planejamento, qualidade, packing, pessoas, comercial, compras e gestão, com aplicações componentes da aplicação, APIs e dados. A Bayer, Labrunier e a gestão de TIC mantêm os relatos profissionais já apresentados neste currículo.

Ver experiência profissional

Pesquisa do doutorado

EFS-AHP é a pesquisa vinculada ao doutorado profissional em Engenharia de Software. Relaciona seleção de atributos, algoritmos evolutivos, AHP e avaliação experimental.

Ver doutorado

Estágio e faculdade

EBSERH está ligado ao estágio no Hospital Universitário de Petrolina. The Game Project foi desenvolvido na faculdade como aplicação de gestão de projetos com gamificação.

Ver projetos acadêmicos e de estágio

Produtos e iniciativas próprias

O acervo também inclui produtos, pesquisa, estudos e experimentação empreendedora. Cada projeto independente mantém seu contexto; sua existência não estabelece vínculo com Bayer, Labrunier ou outra empresa.

Ver catálogo de projetos

Como ler a profundidade dos projetos

A profundidade é descrita pela engenharia observada: aplicações com domínio e persistência, pipelines de dados, pesquisa com experimentos, integração de modelos, interfaces de visualização e protótipos. Os termos não representam uma classificação de senioridade por contagem de projetos.

Sistemas multiagentes, coordenação e decisões

Dois tipos de arquitetura aparecem concretamente: um conselho de funções especializadas no planejamento e um ensemble de sinais com votação na pesquisa quantitativa. As integrações LLM do produto de planejamento acrescentam uma camada de geração e validação de propostas.

Trabalhei com decomposição de decisões em papéis especializados e mecanismos de coordenação. No Planejamento Xavier, um conselho de agentes examina estratégia, execução, risco, aprendizado, integridade e mentoria, produzindo manifestações com evidências, confiança, pesos e referências às entidades do plano.

Explorei também políticas multiagentes para pesquisa quantitativa no TraderMind, combinando votos de indicadores e fontes externas. A seleção de agentes e de regras de concordância utiliza simulated annealing, com calibração e avaliação posterior em janelas separadas.

Essa experiência envolve contratos de comunicação, tratamento de divergências, quórum, abstinência e rastreabilidade da decisão. No planejamento, propostas produzidas por IA são normalizadas e validadas contra as entidades reais antes de virar operações de replanejamento.

1. Contexto e estado
2. Papéis/sinais especializados
3. Manifestações e evidências
4. Conflitos ou votação
5. Proposta/política
6. Validação e ação

Case · Projeto independente; vínculo individual a contextualizar

Conselho de seis agentes — Planejamento Xavier

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Relacionar prioridades, capacidade, execução e consistência sem perder a origem de cada recomendação

Contribuição e entrega: Implementei um conselho de seis agentes especializados para apoiar planejamento e replanejamento, com evidências por recomendação, resolução determinística de conflitos e geração de ações rastreáveis.

Área de aplicação: Planejamento pessoal, produtividade e desenvolvimento profissional.

Público e contexto: Pessoas que organizam objetivos, atividades e planos de desenvolvimento.

Objetivo: Relacionar objetivos, capacidade e execução com planejamento e revisão assistidos por IA.

Engenharia, métodos e profundidade

- Estratégico: identifica impacto sistêmico e áreas prioritárias sem objetivos.
- Execução: observa tarefas atrasadas e tarefas sem vínculo com metas; considera capacidade semanal.
- Risco: utiliza riscos cadastrados e sobrecarga; a concentração de alertas aparece como proxy documentado quando necessário.
- Aprendizado: examina registros e pendências de aprendizagem/experimentos.
- Integridade: identifica associações e dados incompletos, podendo sugerir patches.
- Mentoria: contextualiza divergências e pontos de reflexão.
- Cada manifestação carrega claim, evidence, confidence, polarity, weight, nodeIds e suggestedPatch opcional.
- Conflitos são resolvidos por prioridade do agente, confiança, peso e desempate determinístico; ações têm vínculo com as manifestações de origem.

Competências evidenciadas

- Arquitetura por papéis
- Contratos tipados
- Coordenação de agentes
- Resolução de conflitos
- Explicabilidade e provenance

Links do projeto

Site publicado — Planejamento Xavier

Case · Pesquisa quantitativa; ambiente demo documentado

Ensemble de agentes financeiros — TraderMind

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Transformar sinais heterogêneos em uma política verificável

Contribuição e entrega: Estruturei experimentos de políticas multiagentes com votação de sinais, quórum e otimização por simulated annealing, organizando calibração, validação temporal e teste fora da amostra.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Sinais de RSI, CCI, Williams, Bollinger, posição de preço e médias são combinados com Nasdaq, ETH, MFI, MACD e funding.

- A política BTC consultada tem doze sinais/agentes, votos ternários e regras de concordância e mínimo de agentes ativos.
- A busca escolhe seguir, inverter ou ignorar cada sinal e ajusta quórum/concordância.
- O campeão é escolhido antes do OOS final; a política registra sua origem e congelamento.
- Fontes externas usam merge_asof backward, tolerância de atualização e atraso de publicação; indisponibilidade externa gera neutralidade no fluxo documentado.

Competências evidenciadas

- Ensembles
- Votação e quórum
- Simulated annealing
- Validação temporal
- Alinhamento de dados

Engenharia de IA generativa e assistentes de domínio

As evidências vão da composição do prompt à integração no fluxo do produto: contexto, contrato de resposta, validação, recuperação de falha e operação supervisionada.

Integrei modelos de linguagem a aplicações de educação, planejamento e relacionamento comercial, construindo contextos específicos do domínio e saídas estruturadas para uso pela aplicação.

No planejamento, a camada de IA reúne seleção de provedores, limites de tempo, validação de respostas e sinais de saúde por provedor/tarefa. As propostas de revisão precisam respeitar a árvore real de objetivos, metas, estratégias e atividades.

No CRM, combinei geração com um motor de regras e ações explícitas de resposta, esclarecimento, agendamento, encerramento e encaminhamento humano. O histórico e as perguntas anteriores alimentam o contexto para reduzir repetição e apoiar continuidade.

1. Entrada do usuário
2. Contexto autorizado
3. Modelo/provedor
4. Resposta estruturada
5. Validação e fallback
6. Operação do produto

Case · Projeto de planejamento

Motor compartilhado de IA — Planejamento Xavier

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Manter chamadas de IA úteis quando há latência, erro ou resposta fora do contrato

Contribuição e entrega: Desenvolvi uma camada compartilhada de integração de IA com adaptação de provedores, respostas estruturadas, validação, orçamento de tempo e tratamento de falhas por tarefa.

Área de aplicação: Planejamento pessoal, produtividade e desenvolvimento profissional.

Público e contexto: Pessoas que organizam objetivos, atividades e planos de desenvolvimento.

Objetivo: Relacionar objetivos, capacidade e execução com planejamento e revisão assistidos por IA.

Engenharia, métodos e profundidade

- Abstração de provedores e capacidades json, text e grounded_search.
- Seleção de Gemini, DeepSeek, OpenAI e APIs compatíveis conforme configuração; presença de adaptador não prova uso de todos em produção.
- Orçamento global de tempo e teto por tentativa; validação pode rejeitar JSON e permitir tentar outro provedor.
- Saúde com sucesso, latência, falhas consecutivas, pausa temporária de provedor e qualidade por tarefa.
- Para a busca fundamentada, preserva fontes e a ligação de trechos aos índices das fontes.

Competências evidenciadas

- Abstração de provedores
- Resiliência de APIs
- Validação de saída

- Grounding com fontes
- Telemetria de chamadas

Links do projeto

Site publicado — Planejamento Xavier

Case · Planejamento Xavier

Revisão de planos com IA e regras

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Converter sugestões em mudanças coerentes com um plano existente

Contribuição e entrega: Modelei propostas de revisão assistidas por IA com validação de referências, alternativas, operações e acompanhamento, preservando o vínculo das mudanças com o plano real.

Área de aplicação: Planejamento pessoal, produtividade e desenvolvimento profissional.

Público e contexto: Pessoas que organizam objetivos, atividades e planos de desenvolvimento.

Objetivo: Relacionar objetivos, capacidade e execução com planejamento e revisão assistidos por IA.

Engenharia, métodos e profundidade

- Contexto autorizado contém IDs reais, fatos, capacidade, diagnóstico e decisões anteriores.
- O contrato compara manter, simplificar, ajustar estratégia, pedir informação ou rodar experimento.
- Normalização transforma o retorno em operações, dependências, ocorrências afetadas e acompanhamento.
- Operações incluem expected_updated_at, fingerprints de contexto, preservação de objetivos e issues de validação.

Competências evidenciadas

- Context engineering
- Modelagem de operações
- Validação referencial
- Gestão de contexto
- Replanejamento

Links do projeto

Site publicado — Planejamento Xavier

Case · Educação

Planejamento pedagógico assistido — ClassPlanner

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Transformar dados de aula em uma proposta pedagógica estruturada

Contribuição e entrega: Integrei geração de planos de aula com Gemini a uma aplicação web, usando contexto pedagógico, referências BNCC e saída estruturada para objetivos, metodologia e avaliação.

Área de aplicação: Educação e planejamento pedagógico.

Público e contexto: Professores.

Objetivo: Organizar planos de aula com contexto pedagógico, BNCC, objetivos, metodologia e avaliação.

Engenharia, métodos e profundidade

- Prompt combina turma, disciplina, contexto, duração, recursos, avaliação e habilidades BNCC.
- Instrução de domínio pede objetivos, metodologia por etapas, recursos e avaliação em JSON.
- Backend chama GoogleGenAI, extrai o texto e tenta converter a resposta para JSON.
- Controllers e persistência integram a geração à aplicação web.

Competências evidenciadas

- Integração Gemini
- Prompts de domínio

- Saída estruturada
- Backend de produto
- Modelagem pedagógica

Case · Produto e vendas

CRM conversacional híbrido — Instagram Conversion CRM

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Apoiar decisões conversacionais com histórico e alternativas de ação

Contribuição e entrega: Construí um fluxo conversacional híbrido de IA e regras, com memória de interação, contrato de ações, tratamento de falhas e encaminhamento humano.

Área de aplicação: Marketing, vendas e relacionamento com clientes.

Público e contexto: Operações comerciais e atendimento por conversas.

Objetivo: Organizar o funil e apoiar decisões conversacionais com histórico e sugestões de ação.

Engenharia, métodos e profundidade

- Motor SPIN por regras calcula o fallback antes da chamada ao modelo.
- Contexto inclui etapa atual, últimas mensagens e perguntas já feitas.
- Retorno é normalizado para reply, schedule, handoff, exit ou clarify, com motivo e confiança.
- Há até quatro tentativas com espera exponencial e retorno para regras quando falta chave ou a chamada falha.

Competências evidenciadas

- Stateful conversation
- Fallback determinístico
- Normalização de ações
- Retries
- Encaminhamento humano

Machine Learning, seleção de atributos e pesquisa do doutorado

O EFS-AHP constitui um case de pesquisa ligado ao doutorado. A trajetória inclui comparação de métodos, seleção de atributos e avaliação experimental, além de pesquisa de séries temporais no TraderMind.

Na pesquisa EFS-AHP vinculada ao doutorado profissional em Engenharia de Software, explorei seleção de atributos com algoritmos evolutivos e AHP, articulando qualidade preditiva, dimensionalidade e custo computacional.

Organizei experimentos, métodos de comparação e análises estatísticas com Python, JavaScript e Jupyter. O acervo inclui Random Forest, LASSO, PCA, t-SNE e UMAP em papéis distintos de modelagem, seleção e representação de dados.

Em pesquisa quantitativa, explorei classificadores e modelos com engenharia de atributos, pipelines de inferência e avaliação temporal. A descrição dos resultados deve identificar o experimento, a janela de dados e o critério de seleção correspondente.

1. Base e hipótese
2. Atributos e alternativas
3. Busca/modelagem
4. Critérios e baselines
5. Avaliação experimental
6. Resultados por experimento

Case · Doutorado confirmado por Danillo

EFS-AHP — framework de pesquisa

Vínculo: Doutorado · CÉSAR School

Problema: Escolher subconjuntos de atributos e conciliar critérios de avaliação

Contribuição e entrega: Desenvolvi a pesquisa EFS-AHP no doutorado, combinando seleção de atributos, algoritmos evolutivos e decisão multicritério, com comparação de alternativas de ML e análise experimental de desempenho, dimensionalidade e custo.

Área de aplicação: Ciência de dados, Machine Learning e decisão multicritério.

Público e contexto: Pesquisa aplicada no doutorado em Engenharia de Software.

Objetivo: Selecionar atributos e comparar alternativas de modelos por desempenho, dimensionalidade e custo.

Engenharia, métodos e profundidade

- Rotinas de busca evolutiva e avaliação de subconjuntos.
- Julgamentos e pesos AHP para estruturar prioridades entre alternativas.
- Três conjuntos de experimentos, scripts auxiliares e notebooks estatísticos.
- Comparações com métodos de seleção/modelagem e redução dimensional.
- Formação atual relaciona a tese a bases de irrigação/Kc, calibres de manga e produtividade; especificar quais aparecem em cada experimento.

Competências evidenciadas

- Feature selection
- Computação evolutiva
- AHP
- Desenho experimental
- Estatística e avaliação de modelos

Links do projeto

Repositório público — EFS-AHP

Case · Pesquisa quantitativa

TraderMind — do experimento à inferência

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Organizar dados, modelos e políticas para avaliação e uso por API

Contribuição e entrega: Estruturei experimentos quantitativos e componentes de inferência, conectando preparação de dados, avaliação de modelos e políticas a uma API e ao terminal MetaTrader5.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Acervo de notebooks e scripts com pandas, NumPy, scikit-learn, boosting e bibliotecas de deep learning.
- Features e dados históricos alimentam estudos e experimentos temporais.
- API Flask e conector Python MetaTrader5 aproximam pesquisa, inferência e ambiente demo.
- Scripts específicos controlam janela de calibração e avaliação fora da amostra; exemplos antigos de TPOT/PCA usam split aleatório.

Competências evidenciadas

- Engenharia de atributos
- Modelos tabulares
- Pipelines de pesquisa
- Validação temporal
- Inferência e integração

Visão computacional, treinamento e computação visual

Há um ciclo mais amplo do que chamar um detector: eventos de vídeo, recortes, revisão de exemplos, preparação de dataset, treinamento de classificador e estabilização temporal; em outra frente, inferência de pose no browser e renderização.

Construí componentes de visão computacional para transformar vídeo em detecções, eventos e alertas, combinando inferência, tratamento temporal e persistência de estado.

No DVR Person Alert, o material inclui coleta/revisão de exemplos e um fluxo de treinamento supervisionado de classificação a partir de um modelo pré-treinado. A estabilização entre frames e a fila persistente de notificações conectam o modelo a uma operação acompanhável.

Em Mocap e protótipos de esqueleto, integrei modelos de estimação de pose no navegador à visualização de keypoints, suavização temporal e recursos 3D, explorando captura de movimento e interação.

1. Vídeo e candidatos
2. Inferência/classificação
3. Estado temporal
4. Revisão e exemplos
5. Treino/checkpoint
6. Visualização ou alerta

Case · Projeto de monitoramento

DVR — feedback, dataset e treinamento

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Adaptar classificação ao contexto das câmeras e coletar exemplos revisados

Contribuição e entrega: Implementei um fluxo de visão computacional com detecção, revisão de exemplos e treinamento de classificador personalizado a partir de modelo pré-treinado, integrando acompanhamento de épocas, checkpoint, estabilização temporal e alertas persistentes.

Área de aplicação: Segurança, monitoramento por vídeo e visão computacional.

Público e contexto: Monitoramento de câmeras e revisão de eventos.

Objetivo: Detectar eventos, coletar exemplos revisados e adaptar a classificação ao contexto das câmeras.

Engenharia, métodos e profundidade

- Detecção produz candidatos e recortes; a revisão no dashboard/Telegram pode alimentar classes do dataset.
- prepare_dataset separa treino/validação por classe com embaralhamento determinístico.
- uvinha_training.py chama YOLO(args.base_model).train com pretrained=True, callbacks por época e parâmetros de treino.
- O script registra status/métricas e copia o melhor checkpoint para o modelo de classificação.
- TemporalIdentityTracker combina posição, IoU, observações e votação temporal; outbox persiste alertas pendentes.

Competências evidenciadas

- Coleta e rotulagem
- Treinamento supervisionado
- Transfer learning
- Dataset split
- Checkpoint e callbacks
- Processamento temporal
- Confiabilidade operacional

Case · Protótipo de captura de movimento

Mocap — ML no cliente e visualização

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Conectar vídeo, landmarks e interação visual no navegador

Contribuição e entrega: Desenvolvi protótipos de estimação de pose no navegador, integrando inferência, visualização de keypoints e suavização temporal para explorar captura de movimento e interação com recursos 3D.

Área de aplicação: Movimento humano, captura de pose e interação com avatares.

Público e contexto: Experimentos de interação corporal e visualização de movimento.

Objetivo: Estimar a pose em vídeo e conectar pontos do corpo à visualização no navegador.

Área de aplicação: Visão computacional e análise de movimento.

Público e contexto: Experimentação com vídeos e representação corporal.

Objetivo: Extrair e visualizar esqueletos a partir de vídeo.

Engenharia, métodos e profundidade

- Alternativas MoveNet e BlazePose/MediaPipe no acervo.
- Inferência TensorFlow.js/MediaPipe e coordenação do ciclo de vídeo/renderização.

- Keypoints, esqueleto e suavização temporal para explorar estabilidade do movimento.
- Three.js/VRM, p5 e WebGL no conjunto de implementações e recursos.

Competências evidenciadas

- Inferência no browser
- Estimação de pose
- Geometria e coordenadas
- Suavização temporal
- Renderização 3D

SIA — projetos de negócio, agricultura e gestão

As branches locais revelam um sistema muito mais amplo do que o checkout master: 668 arquivos frontend na referência development, dezenas de módulos de negócio, backend por domínio e bibliotecas adicionais. Os cases abaixo mostram processos específicos e sua fonte.

Na Agrodan, desenvolvi e evoluí soluções ligadas a planejamento agrícola, irrigação, auditoria de pulverização, qualidade, colheita, packing, comercial, compras, pessoas e melhoria contínua. Essa amplitude envolve aplicações e modelos de domínio, além da integração de relatórios existentes.

No PLANAGRO, o código relaciona insumos, aplicações, dosagem, carência, deriva e orçamento. Em irrigação, há programação por válvulas/cabeçais, experimentos evolutivos e um módulo de rede neural para sugestão de Kc. Em matéria seca, funções de previsão e ponto de colheita conectam leituras e variedades.

Na gestão, o sistema reúne coleta local de campo, solicitações de compras, avaliações, unidades de negócio, sugestões de melhoria e acompanhamento comercial. Cada case deve ser atribuído à minha participação real, distinguindo implementação própria, integração de BI e recursos incorporados.

1. Processo de negócio
2. Tela e modelo de domínio
3. Regras/cálculos
4. Dados locais ou API
5. Auditoria e acompanhamento
6. Resultado a contextualizar

Case · Experiência profissional Agrodan

PLANAGRO — insumos, aplicações e regras agronômicas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Apoiar planejamento e verificação de operações agrícolas com critérios de aplicação

Contribuição e entrega: Desenvolvi componentes de planejamento agrícola no PLANAGRO, traduzindo aplicação de insumos, dosagem, carência, deriva e orçamento em regras e interfaces ligadas aos dados operacionais.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- PLANAGRO.js concentra uma interface de planejamento e funções especializadas.
- Funções avisoAplicacoes, avisoCarencia, avisoDosagem, avisoDeriva, avisoInsumo e avisoOrcamento representam verificações do domínio.
- Há componentes para representação de planos e informações geográficas no módulo.
- A rota backend correspondente organiza acesso e operações de dados para o planejamento.

Competências evidenciadas

- Modelagem agronômica
- Motores de regras
- Planejamento
- Validação de aplicação
- Geoinformação

- Full stack

Case · Agrodan — material em branch local

Irrigação — programação, algoritmos genéticos e rede neural para Kc

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Explorar programação de irrigação e estimativa/sugestão do coeficiente de cultura

Contribuição e entrega: Explorei programação de irrigação, algoritmos genéticos e modelagem neural de Kc, trabalhando com codificação de variáveis, normalização, parâmetros de rede e integração ao backend operacional.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- ProgIrrig recebe horários, limites de rega, intervalos e dados de válvulas; organiza programação por cabeçal.
- indexIrrigacao contém população, estrutura de cromossomo, avaliação e evolução genética.
- KcAutomatico utiliza a biblioteca nn, codificação de fazenda/fase/mês/solo e normalização de dados numéricos.
- O módulo chama train, restaura rede de JSON e produz KC_SUGERIDO; rotas de irrigação instanciam ProgIrrig e KcAutomatico.
- Camadas ocultas, ativação, learning rate, momentum e limite de erro aparecem como parâmetros explícitos.

Competências evidenciadas

- Programação de recursos
- Algoritmos genéticos
- Redes neurais
- Feature engineering
- Codificação categórica
- Normalização
- Serialização de modelo

Case · Agrodan

Auditoria de pulverização — mapas e execução

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Relacionar execução em campo com posição, velocidade, talhão e serviço

Contribuição e entrega: Construí componentes de auditoria da pulverização com dados espaciais e operacionais, relacionando trajetória, velocidade, talhões e serviços para apoiar investigação da execução em campo.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- Interface utiliza dados e camadas cartográficas para analisar trajetos.
- O arquivo contém Dist, cálculo de média/desvio, avaliar_pulv e velocidadeAcimaPorc.
- Filtros por trator/data e contextualização por talhão/serviço compõem a investigação.
- O backend tem rotas relacionadas ao monitoramento/auditoria.

Competências evidenciadas

- Analytics geoespacial
- Auditoria operacional
- Estatística descritiva
- Mapas
- Dados de execução

- Indicadores de velocidade

Case · Agrodan

Matéria seca — previsão e ponto de colheita

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Transformar leituras do fruto em acompanhamento e estimativas por variedade

Contribuição e entrega: Implementei componentes de análise de matéria seca e previsão de colheita, relacionando leituras, variedades e parâmetros a gráficos e regras de acompanhamento.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- Funções calcular_previsao, calcular_alpha, equacoes e isPontoColheita aparecem na implementação.
- Filtros por fazenda, semana/ano e variedades ligam resultado ao contexto da colheita.
- Gráficos e resumos apresentam combinações e resultados previstos.
- Rotas de matéria seca integram acesso aos dados; o frontend contém a lógica de cálculo observada.

Competências evidenciadas

- Modelagem de previsão
- Regras por variedade
- Equações e parâmetros
- Analytics agrícola
- Visualização

Case · Agrodan

Caderno de campo e compras — dados locais e sincronização

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Registrar operações e solicitações com continuidade no cliente

Contribuição e entrega: Desenvolvi fluxos de coleta de campo e solicitações de compras com dados locais, componentes de processo e rotinas de sincronização, integrados ao backend por domínio.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- CadernoCampo/Apontamentos utiliza Dexie e módulos de localDb/downloadData.
- Handlers tratam colaboradores, seleção, rateio, data, processo e serviços.
- SolicitacaoCompras representa itens/centros e tem handlers de remoção e sincronização.
- Rotas backend de caderno de campo e compras completam a evidência de integração por domínio.

Competências evidenciadas

- IndexedDB/Dexie
- Coleta web
- Modelagem de processo
- Sincronização
- Formulários
- Compras e apontamentos

Case · Agrodan

Gestão UGB, pessoas e sugestões de melhoria

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Organizar unidades, colaboradores, avaliações e ciclos de melhoria

Contribuição e entrega: Modelei aplicações de gestão de unidades e pessoas e fluxos de sugestão de melhorias, articulando dados organizacionais, histórico, avaliações, papéis e documentos.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- GestaoUGBs organiza módulos para unidades, funcionários, avaliação humana, 5S, planos, qualificação e sugestões.
- Funcionários inclui componentes de histórico/cadastro/faltas e banco local no acervo.
- Sugestões têm interfaces de submissão, administração e avaliação.
- Backend de sugestões usa uploads, geração documental e rotas de pesquisa/filtros.

Competências evidenciadas

- Modelagem organizacional
- Gestão de pessoas
- Workflow de melhoria
- Documentos e uploads
- Reuso de componentes
- Full stack corporativo

Case · Agrodan

Comercial, previsão de resultados e movimentação de pallets

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Relacionar lançamentos, previsões, câmbio e operação de logística/packing

Contribuição e entrega: Desenvolvi componentes de acompanhamento comercial e logística, relacionando lançamentos e previsões a interfaces de gestão e dados operacionais de pallets e containers.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- COMERCIAL/Resultados contém lançamentos, auditorias e visão gerencial.
- PrevisaoResultados compõe previsão, acompanhamento e câmbio em telas próprias.
- MovimentacaoPallet organiza movimentação, dados de container e conferência.
- Backend separado por comercial, previsão e containers representa operações correspondentes.

Competências evidenciadas

- Modelagem comercial
- Planejamento de resultados
- Fluxos de logística
- Rastreabilidade
- Interfaces e APIs

Engenharia de dados e sistemas operacionais — Agrodan/SIA

As capacidades de ETL e analytics vêm de fluxos identificáveis: apontamentos, jornadas, qualidade, packing, metas, catracas e meteorologia. O catálogo SIA abaixo abre esses fluxos em módulos, com suas fontes.

Na experiência profissional da Agrodan, trabalhei na integração de dados e processos do campo ao packing, articulando consultas SQL, importadores,

transformações, modelos persistentes e visualização operacional.

A arquitetura do material local separa cargas a partir de consultas e transformações a partir do próprio data warehouse. As especializações incluem produção por fazenda, origem de pallets, metas, qualidade por colaborador/dia, rendimento e consolidadores de packing.

Também desenvolvi frentes de indicadores de pessoas a partir de eventos de catracas, dados meteorológicos e formulários corporativos. O valor técnico está na tradução de processos reais para granularidades, regras, vínculos e indicadores verificáveis.

1. Fontes operacionais
2. Consulta e normalização
3. Lotes e validação
4. Modelos e data warehouse
5. Cruzamentos e indicadores
6. Web/mobile e decisão

Case · Experiência profissional Agrodan

ETL modular e qualidade de dados

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Reutilizar infraestrutura de carga sem perder regras específicas de cada domínio

Contribuição e entrega: Estruturei pipelines de integração com importadores reutilizáveis, processamento em lotes e regras específicas para produção, packing, qualidade e pessoas, organizando dados operacionais para análise e apoio à decisão.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- Base de importação reutilizável com callbacks por lote.
- Importadores from_queries obtêm dados em SQL; from_dwh cruza registros já disponíveis.
- Persistência bulkCreate, normalização de propriedades e validações no acervo.
- Migrations/Umzug e registro de erros apoiam evolução de schemas e rastreabilidade.

Competências evidenciadas

- ETL
- Arquitetura reutilizável
- SQL
- Modelagem de granularidade
- Persistência em lote
- Qualidade de dados

Desenvolvimento mobile, web corporativo e modelagem de processos

SIAgro demonstra uma aplicação mobile de negócio. EBSERH e The Game Project acrescentam Java corporativo, persistência, regras e interfaces; os produtos mais recentes ampliam o repertório web.

Desenvolvi aplicações e interfaces que representam processos operacionais, combinando modelos de domínio, persistência e experiência do usuário. No SIAgro, a coleta mobile organiza ordens de serviço, apontamentos, colaboradores, metas e qualidade.

A experiência web inclui aplicações React/Next/Astro e backend em Node/Python, além de sistemas Java EE com JSF, PrimeFaces, EJB e JPA/Hibernate. Trabalhei com diferentes formas de separar apresentação, regras e acesso a dados.

Essa extensão permite apresentar decisões de engenharia concretas: armazenamento local no mobile, componentes reutilizáveis no frontend, rotas/DAOs no backend e esquemas/relacionamentos para manter consistência do domínio.

1. Processo real
2. Entidades e regras
3. Persistência e APIs
4. Telas e componentes
5. Estado e interação

6. Acompanhamento operacional

Case · Agrodan

SIAgro — coleta operacional mobile

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Representar registros e gestão de campo em um dispositivo móvel

Contribuição e entrega: Desenvolvi módulos mobile do SIAgro para ordens de serviço, apontamentos e qualidade, combinando React Native/Expo, modelagem de objetos de negócio, persistência local e visualização de indicadores.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- React Native/Expo e React Navigation para as telas e navegação.
- Objetos de ordem de serviço, apontamento, funcionário e qualidade.
- ObjetoPadrao centraliza operações de persistência com AsyncStorage.
- Componentes para metas, UGBs, período e colaboradores; dashboard com gráficos.
- Recursos de arquivos e imagens constam na stack; configuração não comprova publicação em loja.

Competências evidenciadas

- React Native/Expo
- Persistência local
- Modelagem operacional
- Componentes mobile
- Visualização de indicadores

Case · EBSERH: estágio; The Game Project: faculdade

Indicadores hospitalares e gamificação acadêmica

Vínculo: Estágio · Hospital Universitário de Petrolina · Projeto acadêmico · The Game Project

Problema: Traduzir indicadores/avaliações e regras de progressão em sistemas persistentes

Contribuição e entrega: No estágio hospitalar, desenvolvi sistema web de indicadores e avaliações com Java EE. Na faculdade, construí uma aplicação de gestão de projetos com gamificação e persistência, explorando regras de progressão e organização de tarefas.

Área de aplicação: Saúde, gestão hospitalar e planejamento estratégico.

Público e contexto: Equipes e gestores do Hospital Universitário de Petrolina.

Objetivo: Organizar indicadores, avaliações e acompanhamento do planejamento hospitalar.

Área de aplicação: Gestão de projetos, gamificação e colaboração.

Público e contexto: Equipes de projetos; desenvolvimento acadêmico na faculdade.

Objetivo: Representar projetos, etapas e progressão por missões, experiência e recompensas.

Engenharia, métodos e profundidade

- EBSERH separa módulo EJB de negócio e módulo WAR/JSF de apresentação.
- Entidades e beans representam indicadores e avaliações.
- The Game Project separa entidades, DAOs, managed beans, converters e regras de mundo.
- A aplicação acadêmica relaciona aventuras, tarefas, personagens, histórico e progressão RPG.

Competências evidenciadas

- Java EE
- JSF/PrimeFaces
- EJB
- JPA/Hibernate

- DAO
- Regras de negócio
- Gamificação

Links do projeto

Repositório público — EBSERH · Repositório público — The Game Project

Pesquisa operacional, finanças, produção e aprendizagem

Utilibox revela uma extensão temática e metodológica: métodos multicritério, filas, Lean, matemática financeira, growth e repetição espaçada. Cartola e Logística trazem otimização em problemas específicos.

Transformei métodos quantitativos e regras de domínio em ferramentas de software para comparar alternativas, simular cenários e apoiar decisões. O repertório inclui AHP, TOPSIS, PROMETHEE, árvores de valor esperado, filas e otimização sob restrições.

Em produção, explorei tempos padrão, SMED, VSM, takt time, capacidade, gargalos e ciclos PDSA. Em finanças e crescimento, modelei cálculos de WACC/CAPM, VPL/TIR, payback e LTV/CAC. Em aprendizagem, implementei regras de repetição espaçada SM-2.

Esses cases mostram conexão entre engenharia de produção, análise e software. Cada método é apresentado com sua aplicação e fonte, sem transformar o tema da ferramenta em habilitação profissional.

1. Problema e critérios
2. Modelo matemático
3. Cálculo/otimização
4. Sensibilidade e cenários
5. Interpretação
6. Escolha e acompanhamento

Case · Produto de ferramentas

Utilibox — multicritério, filas e métodos aplicados

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Disponibilizar métodos especializados com entrada, cálculo e interpretação

Contribuição e entrega: Implementei ferramentas de apoio à decisão e aprendizagem com métodos multicritério, filas, simulação, matemática financeira e repetição espaçada, traduzindo modelos em interfaces e cálculos explicáveis.

Área de aplicação: Finanças, trabalho, engenharia de produção, decisão, educação, escrita, saúde, beleza, documentos, design e marketing.

Público e contexto: Público geral, estudantes, autores e profissionais.

Objetivo: Transformar cálculos, métodos e organização do conhecimento em ferramentas interativas acessíveis.

Engenharia, métodos e profundidade

- AHP: pesos, consistência e julgamentos em grupo.
- TOPSIS: normalização, pesos, ideais e proximidade relativa.
- PROMETHEE: funções de preferência, fluxos e sensibilidade.
- Filas: modelos analíticos, variabilidade, buffers e simulação.
- SMED/VSM: setup, tempos de processo/espera, PCE, takt e cenários.
- Anki: agendamento SM-2, intervalos e estatísticas do deck.

Competências evidenciadas

- Decisão multicritério
- Simulação
- Pesquisa operacional
- Lean
- Matemática financeira
- Modelagem de aprendizagem

Links do projeto

Abrir ferramenta — ahp-online · Abrir ferramenta — topsis · Abrir ferramenta — promethee · Abrir ferramenta — queueing-theory · Abrir ferramenta — vsm · Abrir ferramenta — anki-flashcards

Case · Projetos analíticos

Cartola e Logística — decisão com restrições

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Transformar estimativas e estruturas geográficas em escolhas executáveis

Contribuição e entrega: Desenvolvi pipelines que conectam dados e otimização à decisão, explorando escalações sob orçamento/formação e roteamento com visualização geográfica.

Área de aplicação: Esportes, fantasy football, previsão probabilística e otimização.

Público e contexto: Pesquisa de desempenho e composição de escalações no Cartola.

Objetivo: Estimar desempenho e selecionar escalações considerando orçamento e restrições.

Área de aplicação: Logística, roteamento e análise geoespacial.

Público e contexto: Planejamento de deslocamentos e operações logísticas.

Objetivo: Representar pontos e rotas em mapas e apoiar decisões de percurso.

Engenharia, métodos e profundidade

- Cartola: ETL de históricos, representação probabilística por Markov e programação inteira OR-Tools/CBC para orçamento/formação.
- Logística: mapas Leaflet, desenho de áreas e experimentos de roteamento/TSP com heurísticas e algoritmos genéticos.

Competências evidenciadas

- Modelagem probabilística
- Programação inteira
- Heurísticas
- Geoinformação
- Otimização com restrições

Links do projeto

Repositório público — Cartola Oracle

Produtos, conhecimento, automação e computação gráfica

Construção de produto aparece em módulos e fluxos: marketplace, conhecimento narrativo, notas, coleta comercial, finanças pessoais, carreira e experiências 3D. Esta seção amplia a narrativa de iniciativa e engenharia.

Desenvolvi e experimentei produtos em diferentes domínios, articulando catálogo, acesso, persistência, integrações e conteúdo. No Launch With Me, o modelo organiza campanhas, missões, evidências e papéis; na Utilibox, a base compartilhada reúne ferramentas e módulos de conhecimento.

Narra e Utilinotas exploram organização de obras, personagens, cenas, notas e relações, com assistência contextual e referências de evidência. Scrapers, Job Assistant e Minhas Finanças conectam coleta e processamento de dados a fluxos de uso e revisão.

Em computação gráfica, construí protótipos 3D com cena, câmera, personagem, física e interface. Esse repertório liga software, modelagem de domínio, interação e experimentação de produto.

1. Necessidade e domínio
2. Modelo e regras
3. Dados/integrações
4. Experiência de uso
5. Operação e revisão
6. Aprendizagem de produto

Case · Utilibox

Narra/Utilinotas — domínio e conhecimento

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Organizar informação criativa e responder com referência ao estado do usuário

Contribuição e entrega: Construí módulos de organização narrativa e conhecimento, com relações entre entidades, assistência contextual, rastreabilidade de respostas e interoperabilidade de notas.

Área de aplicação: Finanças, trabalho, engenharia de produção, decisão, educação, escrita, saúde, beleza, documentos, design e marketing.

Público e contexto: Público geral, estudantes, autores e profissionais.

Objetivo: Transformar cálculos, métodos e organização do conhecimento em ferramentas interativas acessíveis.

Engenharia, métodos e profundidade

- Narra modela obras, personagens, cenas, relações e cânone.
- Writing companion encaminha intenções para funções do domínio.
- Evidence engine apresenta fontes, confiança e sinalização de inferência.
- Utilinotas trabalha vaults, Markdown/YAML, wikilinks/backlinks e importação/exportação.

Competências evidenciadas

- Modelagem de conhecimento
- Assistência contextual
- Evidence tracing
- Interoperabilidade de notas
- Engenharia de domínio

Links do projeto

Abrir ferramenta — narra · Abrir ferramenta — utilinotas

Case · Vínculos individuais a contextualizar

Marketplace, automações e interação 3D

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Ligar regras de produto, fontes externas e interfaces a experiências completas

Contribuição e entrega: Estruturei produtos e protótipos com regras de acesso, integrações e fluxos supervisionados, incluindo marketplace, coleta comercial, finanças pessoais e experiência narrativa 3D.

Área de aplicação: Jogos, narrativa interativa e computação gráfica 3D.

Público e contexto: Exploração de experiências narrativas interativas.

Objetivo: Construir um ambiente de exploração com interação, física e elementos narrativos.

Área de aplicação: Empreendedorismo, marketplace e validação de produtos.

Público e contexto: Criadores de produtos e potenciais usuários.

Objetivo: Conectar propostas de produtos, descoberta e validação em uma plataforma web.

Área de aplicação: Carreira, recrutamento e automação supervisionada.

Público e contexto: Organização de oportunidades profissionais.

Objetivo: Coletar oportunidades e ordenar aderência com supervisão do usuário.

Área de aplicação: Finanças pessoais, Open Finance e análise de transações.

Público e contexto: Organização financeira pessoal.

Objetivo: Integrar e analisar transações para apoiar o acompanhamento das finanças.

Área de aplicação: Coleta de dados, ofertas e distribuição de conteúdo.

Público e contexto: Operações de acompanhamento e divulgação de ofertas.

Objetivo: Estruturar a coleta, o tratamento e a distribuição de informações de ofertas.

Engenharia, métodos e profundidade

- Launch With Me: rotas por papéis, schema, migrations, RLS/RPC e missões/evidências.
- Scrapers: adaptadores por site, runner, supervisão e distribuição de ofertas.
- Job Assistant: Playwright, ranking por regras, CLI e revisão humana.
- Minhas Finanças: Pluggy, classificação por regras, agregações e SQLite.
- Dente de Leão: React Three Fiber, Rapier, Zustand, câmera, interação e HUD.

Competências evidenciadas

- Product engineering
- RLS e modelagem de acesso

- Automação supervisionada
- Open Finance
- Computação gráfica
- Física e estado de jogo

Infraestrutura, integração desktop, IoT e operação de tecnologia

A experiência em TIC registrada no CV complementa o código dos projetos: servidores, redes, suporte, continuidade, ERP, segurança e IoT. A integração com MetaTrader5 é um case local de conexão com software desktop.

Na gestão de TIC, atuei com rotinas de equipe, suporte, servidores, redes, backup/recovery, virtualização e iniciativas de disponibilidade. O currículo atual relaciona Windows/Linux, Active Directory, Zabbix/GLPI, Mikrotik, Unifi, ERP, Arduino e Raspberry Pi a essa experiência.

Essa atuação conecta operação de tecnologia, integração e entrega de aplicações: acompanhar ambientes, organizar necessidades dos usuários e relacionar dados e serviços às operações do negócio.

No TraderMind, desenvolvi componentes Python para integrar pesquisa e inferência ao terminal desktop MetaTrader5, conectando dados de mercado, contexto da conta e envio de ordens. Essa integração deve ser diferenciada de desenvolvimento de uma interface desktop nativa própria.

1. Necessidade operacional
2. Ambiente e acesso
3. Serviços e integração
4. Monitoramento
5. Continuidade
6. Suporte e melhoria

Case · Experiência já declarada no CV; contexto Agrodan confirmado

Gestão de TIC — Agrodan

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Sustentar ambiente e serviços de tecnologia utilizados pela operação

Contribuição e entrega: Gerenciei a operação de TIC, integrando suporte, servidores, redes, continuidade, ERP e iniciativas de IoT à entrega de serviços e soluções para a empresa.

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Engenharia, métodos e profundidade

- Rotinas de equipe, help desk e parque de dispositivos constam no cargo de Gerente de TIC.
- Administração Windows/Linux, Active Directory e redes corporativas consta no relato profissional.
- Backup/recovery, virtualização e alta disponibilidade fazem parte do escopo declarado.
- Zabbix/GLPI, firewall, Mikrotik, Unifi, Arduino e Raspberry Pi estão relacionados à função no CV.

Competências evidenciadas

- Operação de TI
- Redes e servidores
- Gestão de suporte
- Continuidade
- Segurança
- IoT

Case · Projeto de pesquisa quantitativa

Conector desktop MetaTrader5 — TraderMind

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Ligar a aplicação Python ao terminal de negociação instalado localmente

Contribuição e entrega: Construí um conector Python para o terminal desktop MetaTrader5, integrando dados de mercado e conta ao fluxo de

pesquisa e operação documentado no projeto.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Conector utiliza o pacote MetaTrader5 oficial e depende do terminal aberto/autenticado.
- Consulta conta e dados de candles; prepara o fluxo de operação ligado à política/inferência.
- API/dashboard e bot têm responsabilidades separadas no acervo.
- A política registra fonte e congelamento para relacionar pesquisa e execução documentada.

Competências evidenciadas

- Integração desktop
- Python
- Integração de APIs locais
- Separação de serviços
- Rastreabilidade de política

Computação gráfica, experiência 3D e geoinformação

O repertório visual inclui cena, câmera, física, interação e mapas. A origem das competências aparece nos protótipos 3D, no Mocap, na experiência narrativa e nos experimentos de logística.

Desenvolvi protótipos de interação e visualização no navegador, explorando cenas 3D, modelos, câmera, controle de personagem, física e interfaces de acompanhamento.

No Dente de Leão, a organização separa input, mundo, personagem, câmera e HUD; React Three Fiber, Rapier e Zustand apoiam renderização, física e estado. Em outros estudos, Three.js e loaders FBX ampliam o repertório de modelos e visualização.

Em geoinformação, utilizei Leaflet para representar áreas, desenho e roteamento, conectando visualização espacial a experimentos de planejamento logístico. No Mocap, a representação visual também é ligada à inferência de pose e ao movimento.

1. Dados/recursos
2. Espaço e geometria
3. Cena ou mapa
4. Câmera e input
5. Estado/física
6. Interação e visualização

Case · Protótipo independente

Dente de Leão — mundo e interação narrativa

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Construir uma experiência de exploração e interação em ambiente 3D

Contribuição e entrega: Construí um protótipo narrativo 3D com controle de personagem, câmera, interação, física e HUD, organizando estado e renderização com React Three Fiber, Rapier e Zustand.

Área de aplicação: Jogos, narrativa interativa e computação gráfica 3D.

Público e contexto: Exploração de experiências narrativas interativas.

Objetivo: Construir um ambiente de exploração com interação, física e elementos narrativos.

Engenharia, métodos e profundidade

- componentes da aplicação concentra entrada do usuário.
- componentes da aplicação organiza mundo, personagem, câmera e interação.
- componentes da aplicação contém elementos de HUD.
- React Three Fiber, Rapier e Zustand articulam renderização, física e estado.

Competências evidenciadas

- Renderização 3D
- Input e câmera
- Física
- Estado de jogo
- Interação narrativa
- Arquitetura de protótipo

Case · Logística, Leaflet, threejs e movimento_3D

Mapas, modelos e exploração espacial

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Representar informação e interação em espaços geográficos ou cenas

Contribuição e entrega: Explorei visualização espacial e modelos 3D com Leaflet e Three.js, construindo interfaces de mapa, desenho, roteamento e interação com cenas.

Área de aplicação: Mapas, roteamento e interfaces geográficas.

Público e contexto: Visualização e exploração de informações espaciais.

Objetivo: Representar dados geográficos e percursos em uma interface web.

Área de aplicação: Logística, roteamento e análise geoespacial.

Público e contexto: Planejamento de deslocamentos e operações logísticas.

Objetivo: Representar pontos e rotas em mapas e apoiar decisões de percurso.

Área de aplicação: Computação gráfica e visualização de modelos.

Público e contexto: Estudos de cenas e movimento tridimensional.

Objetivo: Explorar a apresentação e o movimento de modelos 3D.

Área de aplicação: Computação gráfica e desenvolvimento web 3D.

Público e contexto: Estudos de cenas, modelos e interação.

Objetivo: Explorar renderização de cenas e recursos tridimensionais no navegador.

Engenharia, métodos e profundidade

- Logística reúne componentes de mapa, canvas, desenho e roteirização.
- Leaflet inclui uma página própria e biblioteca de roteamento de terceiros.
- threejs e movimento_3D contêm experiências de cenas, interação e carregamento de modelos.
- Loaders/bibliotecas incluídos são componentes reutilizados; não autoria própria.

Competências evidenciadas

- Mapas interativos
- Visualização geoespacial
- Geometria
- Carregamento de modelos
- Three.js
- Prototipação visual

Globalcom — arquitetura Agentic AI, compliance e automação

Arquitetura funcional e técnica entregue pela Modern Concept; implementação em andamento.

A arquitetura entregue relaciona educação, acreditação, compliance, gestão documental, operações, governança e automação. O material entregue descreve a arquitetura e o roadmap da implementação em andamento.

1. Domínio e workflow
2. Conhecimento e evidências
3. Agentes especialistas
4. Validação e aprovação humana
5. Integrações e auditoria contínua

Stack especificada na arquitetura: TypeScript · React · Node.js · Python · FastAPI · Supabase · PostgreSQL · pgvector · RAG · MCP · Playwright · RLS · RBAC · Filas e workers

Competências aplicadas

- Arquitetura Agentic AI
- Orquestração multiagente
- RAG e recuperação híbrida
- Inteligência documental
- Modelagem de domínio
- Workflow e eventos
- Integrações API/MCP/RPA
- Governança e aprovação humana
- Arquitetura multi-tenant
- Consultoria e desenho de produto

Arquitetura Agentic AI e orquestração de especialistas

Objetivo: Coordenar tarefas especializadas com evidências e supervisão humana

- Desenho de 10 agentes especialistas: compliance, evidências, documentos, pesquisa, redação, comunicação, prazos, risco, auditoria de sistemas e integração/RPA.
- Orquestrador dedicado verifica pré-condições, distribui tarefas e consolida resultados; um auditor independente revisa agentes, ferramentas, fontes e decisões.
- Contratos de execução associam escola, processo, requisito e tarefa a ferramentas autorizadas, evidências, confiança e escalonamento humano.

RAG gerenciado e inteligência documental

Objetivo: Recuperar conhecimento adequado à escola, requisito e versão documental

- Desenho de seis coleções: normativas oficiais, conhecimento operacional, contexto gerencial, precedentes de e-mails, documentos por escola e templates aprovados.
- Arquitetura de recuperação híbrida com embeddings e pgvector, filtros por tenant, escola, framework, requisito, versão, validade e aprovação.
- Previsão de ingestão, classificação, extração, versionamento, reprocessamento de embeddings, linhagem de chunks e persistência de citações.

Workflow, eventos e execução persistente

Objetivo: Manter processos e tarefas em execução mesmo sem usuário conectado

- Máquina de estados especificada controla dependências, responsáveis, prazos, pré-condições e critérios de conclusão das nove fases do processo.
- Desenho de filas, eventos, webhooks e jobs agendados, com workers especializados para workflow, agentes, documentos, RAG, notificações, RPA e auditoria.
- Stack sugerida: Node.js/TypeScript, NestJS ou Fastify, Zod e BullMQ ou alternativa; Temporal aparece como opção para workflows duráveis.

Governança de IA, segurança e auditoria contínua

Objetivo: Controlar autonomia, acesso aos dados e qualidade das decisões

- Política de execução especificada distingue execução automática, ações que exigem aprovação humana e decisões críticas reservadas a pessoas.
- Desenho de isolamento por parceiro/escola com RLS e RBAC, menor privilégio, cofre de segredos, logs, retenção, backup e recuperação.
- Auditor independente verifica correspondência entre citação e evidência, versão normativa, integridade de dados e respeito às etapas; planejamento de auditoria trimestral e reuniões a cada quatro meses.

Integrações API, MCP e RPA para operações externas

Objetivo: Conectar a plataforma a fontes e portais com execução controlada

- Estratégia de integração prioriza APIs, usa MCP para acesso padronizado a ferramentas e prevê RPA quando não há integração formal.
- Especificação de workers de navegador isolados com Playwright, políticas de retry, idempotência, detecção de mudança de layout e fallback manual.

- Escopo arquitetural inclui migração/sincronização do Notion, e-mails, portais e conectores futuros para sistemas escolares e financeiros; QuickSchools, QuickBooks e Wave são referências iniciais.

Modelagem de domínio e produto para certificação

Objetivo: Traduzir uma operação de certificação em entidades e fluxos de produto

- Modelagem de domínio entregue relaciona parceiros, escolas, frameworks, fases, requisitos, tarefas, documentos, evidências, riscos, decisões e histórico.
- Supabase/PostgreSQL é a fonte canônica projetada, com Storage para documentos, Auth, Realtime e vetores pgvector; frontend React/TypeScript com visualização de fluxos.
- Arquitetura contempla readiness, gaps, planos corretivos, self-study e reutilização de artefatos; resultados esperados são objetivos do produto, sem métricas de impacto realizadas.

Consultoria, arquitetura de soluções e roadmap

Objetivo: Entregar a arquitetura e o roadmap de implantação incremental

- Entrega documental combina visão executiva, arquitetura detalhada, apresentação navegável PT/EN e planejamento de implantação.
- Roadmap parte da descoberta e domínio operacional, evolui para RAG/documentos, agentes, compliance contínuo, integrações e inteligência de certificação.
- Definição de indicadores a acompanhar: tempo por fase, completude de evidências, reutilização, aprovação de drafts, erros de agentes, saúde das integrações e cobertura de auditoria.

MLOps — ciclo de vida de modelos no TraderMind

Engenharia do ciclo de vida de ML: dos dados e experimentos à inferência, supervisão e manutenção operacional.

O TraderMind integra pipeline local de dados, seleção de atributos, treinamento, avaliação temporal, API de inferência, dashboard e conector MetaTrader5. O contexto é de pesquisa e operação de demonstração.

1. Dados e qualidade
2. Features e treinamento
3. Validação temporal
4. Artefatos e inferência
5. Supervisão e acompanhamento

Case · TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

Pipeline de dados, features e contratos de qualidade

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Integração de extração, atualização de dados, construção de datasets e seleção de atributos em fases operacionais do TraderMind.

Contribuição e entrega: Integração de extração, atualização de dados, construção de datasets e seleção de atributos em fases operacionais do TraderMind.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Dados de mercado e indicadores em múltiplos timeframes, datasets Parquet e seleção evolutiva de atributos com EFS-AHP.
- Verificações por fase cobrem integridade temporal, disponibilidade e saúde de features, consistência de configuração e sincronização de artefatos.

Competências evidenciadas

- MLOps
- ML lifecycle
- Data pipelines
- Model serving
- Temporal validation

- Observability

Case · TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

Treinamento, checkpoints e gestão de artefatos

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Organização de experimentos, treinamento e recuperação de execução, preservando a relação entre modelo, features e parâmetros.

Contribuição e entrega: Organização de experimentos, treinamento e recuperação de execução, preservando a relação entre modelo, features e parâmetros.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Rotinas de treinamento e comparação de classificadores, seleção de atributos e modelos de entrada e saída antecipada.
- Checkpoints permitem retomar a busca evolutiva; modelos serializados, listas de features, configurações e logs apoiam a reprodução do fluxo.

Competências evidenciadas

- MLOps
- ML lifecycle
- Data pipelines
- Model serving
- Temporal validation
- Observability

Case · TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

Validação temporal, leakage e avaliação fora da amostra

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Separação entre seleção, calibração e avaliação temporal para comparar modelos e políticas sem contaminar o período final.

Contribuição e entrega: Separação entre seleção, calibração e avaliação temporal para comparar modelos e políticas sem contaminar o período final.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Walk-forward, holdouts temporais, backtests e auditorias de leakage complementam o treinamento; alinhamento causal das fontes externas evita usar informação futura.
- Políticas são escolhidas antes do teste final OOS; comparação entre operação registrada e replay/backtest apoia a investigação de divergências.

Competências evidenciadas

- MLOps
- ML lifecycle
- Data pipelines
- Model serving
- Temporal validation
- Observability

Case · TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

Serving de modelos e integração com MetaTrader5

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Integração entre artefatos de ML, serviço de inferência e terminal desktop para conectar pesquisa e operação de demonstração.

Contribuição e entrega: Integração entre artefatos de ML, serviço de inferência e terminal desktop para conectar pesquisa e operação de demonstração.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- API Flask carrega modelos e respectivas features por par/direção, produz predições e probabilidades e atende verificações de saída.
- Conector Python integra dados e execução ao MetaTrader5; o serviço expõe saúde, status, modelos carregados e uptime.

Competências evidenciadas

- MLOps
- ML lifecycle
- Data pipelines
- Model serving
- Temporal validation
- Observability

Case · TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

Orquestração, retreino e atualização operacional

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Coordenação do ciclo de dados, treinamento, avaliação e serviço com modos de execução distintos.

Contribuição e entrega: Coordenação do ciclo de dados, treinamento, avaliação e serviço com modos de execução distintos.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Supervisor organiza extração, dataset, EFS-AHP, treinamento, backtest e serviço; diferencia atualização de dados sem retreino e ciclo completo de retreino.
- Execuções usam identificação de rodada e logs; rotinas de agendamento e checagem operacional apoiam manutenção do pipeline.

Competências evidenciadas

- MLOps
- ML lifecycle
- Data pipelines
- Model serving
- Temporal validation
- Observability

Case · TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

Observabilidade e acompanhamento de modelos

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Problema: Conexão entre painel operacional, saúde das fases e revisão de desempenho com dados recentes.

Contribuição e entrega: Conexão entre painel operacional, saúde das fases e revisão de desempenho com dados recentes.

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Engenharia, métodos e profundidade

- Dashboard e registros de saúde acompanham fases, treinamento e operação; APIs permitem inspecionar disponibilidade dos modelos e serviço.

- Atualização da janela OOS e comparação entre trades registrados e backtest apoiam análise de mudança de regime e decisões de revisão do modelo.

Competências evidenciadas

- MLOps
- ML lifecycle
- Data pipelines
- Model serving
- Temporal validation
- Observability

Agrodan / Agritech.NE — desenvolvimento de plataforma e visão computacional industrial

Experiência como desenvolvedor durante o vínculo na Agrodan. Projeto de contagem automatizada de frutas, integração industrial e rastreabilidade no packing; relatório final de março/2024.

O projeto integra fruticultura, indústria de alimentos, visão computacional, Deep Learning, dados de produção, APIs, dashboards, notificações e melhoria de processos. Os resultados apresentados são os registrados para o projeto/equipe.

1. Contagem e rastreamento
2. Integração ERP e classificadora
3. Estimativa de peso e reconciliação de volumes
4. Acompanhamento e notificações
5. Avaliação operacional

Case · Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

Desenvolvimento da plataforma de visão computacional no packing

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Apoiar rastreabilidade, acompanhamento de lotes e redução de interrupções no packing

Contribuição e entrega: Atuei como desenvolvedor no projeto da plataforma, durante meu vínculo na Agrodan, conectando a solução de contagem e rastreamento de frutos ao acompanhamento operacional do packing.

Área de aplicação: Agronegócio, fruticultura, packing, visão computacional, rastreabilidade e eficiência operacional.

Público e contexto: Operadores da classificadora, equipes de packing e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar contagem de frutos e dados industriais para acompanhar lotes, indicar trocas e reduzir interrupções.

Engenharia, métodos e profundidade

- Plataforma para identificar e registrar mangas na esteira de refugo, com contagem e rastreamento para evitar duplicidades.
- Integração entre aplicação de contagem, API de dados industriais, dashboard e notificações; o relatório descreve duas câmeras em funcionamento.
- Projeto de P&D em parceria com a Agrodan no contexto da Plataforma Agritech.NE, com metodologia CRISP-DM e acompanhamento dos resultados.

Competências evidenciadas

- Desenvolvimento de plataforma
- Visão computacional aplicada
- Integração de dados industriais
- APIs
- Rastreabilidade de lotes
- Indicadores operacionais
- Automação de notificações
- CRISP-DM
- P&D aplicado
- Eficiência operacional

Case · Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

Integração ERP, classificadora e rastreabilidade de lotes

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Apoiar rastreabilidade, acompanhamento de lotes e redução de interrupções no packing

Contribuição e entrega: A plataforma relaciona o lote recebido, a quantidade embalada e o refugo para acompanhar a origem da fruta e apoiar a transição entre lotes.

Área de aplicação: Agronegócio, fruticultura, packing, visão computacional, rastreabilidade e eficiência operacional.

Público e contexto: Operadores da classificadora, equipes de packing e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar contagem de frutos e dados industriais para acompanhar lotes, indicar trocas e reduzir interrupções.

Engenharia, métodos e profundidade

- API para acessar dados da classificadora e de embalagem, combinados com registros de lote do ERP e informações de variedade, colheita e manejo.
- A contagem de frutos é combinada com a distribuição de calibres da classificadora e faixas de peso por variedade para estimar o peso do refugo.
- Reconciliação entre volume de entrada, volume embalado e peso estimado do refugo; verificação de proximidade de 98% do volume de entrada para apoiar a troca de lote.

Competências evidenciadas

- Desenvolvimento de plataforma
- Visão computacional aplicada
- Integração de dados industriais
- APIs
- Rastreabilidade de lotes
- Indicadores operacionais
- Automação de notificações
- CRISP-DM
- P&D aplicado
- Eficiência operacional

Case · Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

Dashboard, alertas e apoio à decisão operacional

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Apoiar rastreabilidade, acompanhamento de lotes e redução de interrupções no packing

Contribuição e entrega: Desenvolvimento da plataforma de acompanhamento e notificações para dar aos operadores informação sobre o processamento e o momento de troca de lote.

Área de aplicação: Agronegócio, fruticultura, packing, visão computacional, rastreabilidade e eficiência operacional.

Público e contexto: Operadores da classificadora, equipes de packing e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar contagem de frutos e dados industriais para acompanhar lotes, indicar trocas e reduzir interrupções.

Engenharia, métodos e profundidade

- Acompanhamento dos dados integrados de produção e preparação de avisos via Telegram quando o volume processado se aproxima do volume de entrada.
- O escopo prevê aplicações de contagem e acompanhamento em servidor dedicado; o relatório registra treinamento e acompanhamento em fevereiro/2024.
- A contagem, os calibres e o volume de processamento apoiam a decisão operacional sem depender apenas da retirada manual da fruta do tanque.

Competências evidenciadas

- Desenvolvimento de plataforma
- Visão computacional aplicada
- Integração de dados industriais
- APIs

- Rastreabilidade de lotes
- Indicadores operacionais
- Automação de notificações
- CRISP-DM
- P&D aplicado
- Eficiência operacional

Case · Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

Resultados do projeto e melhoria do processo industrial

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Problema: Apoiar rastreabilidade, acompanhamento de lotes e redução de interrupções no packing

Contribuição e entrega: A integração da plataforma ao processo de packing apresentou ganhos registrados no relatório final do projeto, relacionados à produtividade, paradas e custos operacionais.

Área de aplicação: Agronegócio, fruticultura, packing, visão computacional, rastreabilidade e eficiência operacional.

Público e contexto: Operadores da classificadora, equipes de packing e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar contagem de frutos e dados industriais para acompanhar lotes, indicar trocas e reduzir interrupções.

Engenharia, métodos e profundidade

- Produção registrada no relatório: de 30 para 37,5 caixas por hora; paradas por troca de controle: de 45 para 5 minutos por dia.
- O relatório registra redução de 17% dos custos operacionais relacionados à mão de obra e ao tempo de processamento.
- Precisão de contagem reportada de 98%; a calibração por variedade continuava necessária, com ajuste específico para manga Kent indicado no relatório.

Competências evidenciadas

- Desenvolvimento de plataforma
- Visão computacional aplicada
- Integração de dados industriais
- APIs
- Rastreabilidade de lotes
- Indicadores operacionais
- Automação de notificações
- CRISP-DM
- P&D aplicado
- Eficiência operacional

Projetos vinculados a formação, estágio e faculdade

EBSERH — gestão de indicadores hospitalares

Estágio no Hospital Universitário de Petrolina — EBSERH

Vínculo: Estágio · Hospital Universitário de Petrolina

Sistema de gestão de indicadores e avaliações desenvolvido no contexto do estágio no Hospital Universitário de Petrolina. Organiza indicadores, responsáveis, setores de coleta e registros de avaliação em uma aplicação Java EE com persistência relacional e interfaces JSF/PrimeFaces para cadastro, consulta e visualização.

Aplicação Java EE com entidades e persistência, serviços de negócio e interface JSF para gestão de indicadores e avaliações.

- Java
- Java EE
- EJB
- JPA
- Hibernate

- JSF
- PrimeFaces
- XHTML
- JPQL
- Apache Ant
- NetBeans

Repositório público — EBSERH

The Game Project — gestão de projetos com gamificação

Projeto desenvolvido na faculdade

Vínculo: Projeto acadêmico · The Game Project

Aplicação acadêmica de gestão de projetos que utiliza conceitos de RPG para representar projetos, tarefas, participantes, progressão e recompensas. Organiza aventuras, batalhas e históricos em entidades persistidas e interfaces web, incluindo uma visualização de cronograma para tornar o acompanhamento de atividades mais interativo.

Aplicação web com entidades, acesso a dados, controle de interface e persistência MySQL; a gamificação relaciona aventuras, batalhas e progressão.

- Java
- JSF
- PrimeFaces
- JPA
- Hibernate
- MySQL
- JPQL
- Quartz
- XHTML
- JavaScript
- jQuery
- Apache Ant
- NetBeans

Repositório público — The Game Project

EFS-AHP — seleção de atributos e decisão multicritério

Pesquisa vinculada ao doutorado profissional em Engenharia de Software — confirmado por Danillo

Vínculo: Doutorado · CÉSAR School

Framework de pesquisa que combina seleção de atributos, algoritmos evolutivos e decisão multicritério AHP para estudar modelos em diferentes bases. Reúne experimentos comparativos, métodos como Random Forest, LASSO e PCA e análises estatísticas para investigar o equilíbrio entre qualidade preditiva, quantidade de atributos e custo de treinamento.

Experimentos organizados por bases e métodos, com rotinas evolutivas, avaliação multicritério, notebooks estatísticos e ambiente conteinerizado.

- JavaScript
- Node.js
- Python
- Jupyter
- Random Forest
- LASSO
- PCA
- t-SNE
- UMAP
- AHP
- Docker

- pandas
- NumPy
- scikit-learn
- SciPy
- DEAP

Repositório público — EFS-AHP

SIA — catálogo de módulos e projetos de negócio

Experiência profissional na Agrodan. O acervo de 23 referências Git locais inclui 94 módulos e submódulos de negócio. São partes do mesmo ecossistema; versões, integrações e componentes compartilhados não são produtos independentes.

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

O catálogo inclui implementação de regras e processos e páginas de integração de relatórios/dashboards. Em cada entrada, o alcance é descrito conforme o material encontrado.

Frota e custos

Abastecimento da frota

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Acompanhar abastecimentos e sua leitura gerencial.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Pessoas e operação

Absenteísmo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento de absenteísmo.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Gestão

Acompanhamentos operacionais

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Compor cartões, filtros, gráficos e tabelas de acompanhamento.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @material-ui/lab, @nivo/bar, @nivo/pie, color-interpolate, dexie, react, react-csv, react-custom-scrollbars, react-redux, thenby.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

Navegação operacional

Áreas de campo e packing

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar acesso a informações de campo, packing e qualidade.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/bar, moment, react, react-router-dom.

Mecanismos: Estado por hooks.

Monitoramento ambiental

Monitoramento Atel Escola

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar dados e leituras de monitoramento de umidade no contexto do módulo.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, react-router-dom, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Operações agrícolas e geoinformação

Auditoria de pulverização

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar trajeto, velocidade, talhões e serviços para avaliar a execução da pulverização.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, @use-it/event-listener, crypto-js, leaflet, moment, react, react-bootstrap, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, react-leaflet-multi-options-polyline, react-router-dom, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Auditoria operacional

Auditoria SGA

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a visão de auditoria relacionada ao SGA.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Governança de dados

Auditoria SIA

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a visão de auditoria no SIA.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, moment-duration-format, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

RH e desempenho

Avaliação de equipes

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar respostas, avaliação, qualidade e resumo de equipes.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

RH e desempenho

Avaliação de equipes administrativas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar o processo de avaliação de equipes administrativas.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Educação e avaliação

Avaliação aluno–professor

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Modelar a avaliação entre alunos e professores.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Educação e avaliação

Avaliação gestor–gestor

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Modelar avaliação entre gestores no contexto escolar.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Educação e avaliação

Avaliação professor–gestor

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Modelar o processo de avaliação de gestores por professores.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Educação e avaliação

Avaliação professor–professor

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Modelar avaliação entre professores.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

RH e avaliação

Avaliação invertida

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar uma perspectiva invertida no processo de avaliação.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

RH e avaliação

Avaliação por pares

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Modelar avaliações entre pares e seus resumos.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

RH e jornadas

Batidas de ponto

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar leitura de registros de ponto.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Gestão financeira

Visão CFO

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a visão gerencial identificada como CFO.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Comercial

Resultados comerciais

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar lançamentos, resultados, auditorias e visão gerencial comercial.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, fs, moment, pdfreader, react, react-file-base64, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Finanças

Contas a pagar

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento de contas a pagar.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Gestão agrícola

Cadastro de talhões

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar consulta/gestão do cadastro de talhões.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Coleta agrícola

Caderno de campo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar apontamentos, seleção de equipe, atividade e qualidade, com armazenamento local e sincronização no código.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @mui/material, dexie, moment, react, react-chartjs-2, react-select, uuidv4.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Packing

Caixas embaladas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento de caixas embaladas.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Packing e unidades de gestão

Caixas embaladas por UGB

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar a leitura de embalagem às unidades de gestão.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Suprimentos e operação

Conferência de insumos

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar informações para conferência de insumos.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Packing e rastreabilidade

Controle de pallets

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar leitura de controle dos pallets.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Qualidade

Controle de qualidade

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento de controle de qualidade.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Packing e suprimentos

Controle de recebimento

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a leitura do recebimento operacional.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Planejamento agrícola

Cronograma de safra

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar cronograma, colheita e edição da programação.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, react-touch-screen-keyboard, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Coleta e planejamento

Formulário do cronograma de safra

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar a entrada/edição de cronograma e talhões.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de

dados local; Referências a sincronização.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, moment, react, react-touch-screen-keyboard.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização.

Planejamento e sincronização

Cronograma de safra integrado ao SIA

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar edição, visualização e sincronização da programação de safra.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, moment, react.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Informação espacial

Croquis

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar representação de croquis.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/pie, moment, react.

Controladoria

Custos

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento dos custos operacionais.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Qualidade de serviço

Dashboard de satisfação

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar visão consolidada de satisfação.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Packing

Embalagem

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar indicadores da operação de embalagem.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/bar, moment, react.

Estoques

Estoque virtual

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Integrar a consulta ao dashboard de estoque virtual.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Comercial e finanças

Faturamento

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento de faturamento.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Planejamento agrícola

Fechamento de talhões

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento de fechamento dos talhões.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Comercial

Flutuação de preços

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar leitura da variação de preços.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

RH e finanças

Folha de pagamento

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento da folha de pagamento.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Supply chain

Gestão de estoque

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a visão de gestão de estoque.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Gestão organizacional

Gestão de unidades de negócio

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Articular UGBs, colaboradores, avaliações, planos e melhorias em uma estrutura modular.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Planilhas; Integração HTTP.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @material-ui/styles, @react-pdf/renderer, axios, dexie, file-saver, moment, prop-types, react, react-icons, react-pdf, react-router-dom, react-select, react-to-pdf, xlsx.

Mecanismos: Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Planilhas; Integração HTTP; Rotas backend correspondentes localizadas.

Frota e equipamentos

Horímetro

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento de horas dos equipamentos.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Gestão de processos

Indicadores e satisfação BPM

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar indicadores e registros de satisfação do serviço.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, dexie, leaflet, moment, prop-types, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf, uuidv4.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Logística e qualidade de serviço

Satisfação da logística

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar satisfação relacionada à logística.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, moment, react.

Gestão de TIC

Indicadores de TI e fila de chamados

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar indicadores, satisfação e fila de chamados.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Irrigação agrícola

Monitoramento de irrigação

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar monitoramento e entrada de dados relacionados à irrigação.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, moment-duration-format, react, react-csv-reader, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Irrigação

Visão Irrigas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a visão identificada como Irrigas.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Produção e aprendizagem

Lean Packing Game

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Integrar acesso ao simulador de operações Lean Packing Game.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Operação e jornadas

Registro de horas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar o registro e a leitura de horas.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, moment, react, react-chartjs-2, trabalho-eficiente.jpg.

Mecanismos: Rotas backend correspondentes localizadas.

Monitoramento agrícola

Monitoramento MAD

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar dados de umidade/monitoramento presentes neste módulo.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Camada de dados local; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, react-router-dom, turf.

Mecanismos: Camada de dados local; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Qualidade do fruto

Monitoramento MAF e manga

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar manga, posições de linhas e dados do monitoramento MAF.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Eventos via socket; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/bar, moment, react, socket.io-client.

Mecanismos: Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Eventos via socket; Rotas backend correspondentes localizadas.

Agricultura e geoinformação

Monitoramento integrado de pragas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar dados de pragas no módulo MIP.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Camada de dados local; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Camada de dados local; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Qualidade e maturação

Matéria seca e previsão de colheita

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar leituras, variedades e equações para explorar previsão e ponto de colheita.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Função de previsão; Regra de ponto de colheita; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/pie, moment, react.

Mecanismos: Função de previsão; Regra de ponto de colheita; Rotas backend correspondentes localizadas.

Suprimentos

Materiais

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar informações de materiais.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/pie, moment, react.

Mecanismos: Rotas backend correspondentes localizadas.

Suprimentos e rastreabilidade

Movimentação de materiais

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar informações de movimentação de materiais.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/pie, moment, react.

Mecanismos: Rotas backend correspondentes localizadas.

Packing e logística

Movimentação de pallets e containers

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar movimentações, dados de container e conferências.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, dexie, moment, react, react-touch-screen-keyboard.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Controladoria

Orçamento

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acompanhamento do orçamento.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Rotas backend correspondentes localizadas.

RH e estrutura organizacional

Organograma e áreas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar áreas, indicadores e organização das fazendas.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Gestão e melhoria contínua

PDCA de mão de obra

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar planos, auditorias e acompanhamento gerencial de mão de obra.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, moment, react, react-file-base64, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

Produção e embalagem

Packing e caixaria

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar acesso à operação de packing e caixaria.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Eventos via socket.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/bar, audio-loader, audio-play, moment, play-sound, react, react-router-dom, socket.io-client.

Mecanismos: Eventos via socket.

Planejamento agronômico e governança

PLANAGRO — planejamento e regras agrícolas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar atividades, insumos, orçamento e verificações de aplicação, carência, dosagem e deriva.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, leaflet, moment, path, prop-types, react, react-custom-scrollbars, react-data-table-component, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, react-leaflet-control, react-select, react-to-pdf, react-to-print, recharts, turf, uuidv4, xlsx.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet; Planilhas; Impressão; Regra de carência; Regra de dosagem; Regra de deriva; Rotas backend correspondentes localizadas.

Planejamento comercial

Previsão de resultados e câmbio

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar previsões, acompanhamento de resultados e contexto de câmbio.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Planilhas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, moment, prop-types, react, react-select, uuidv4, xlsx.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Planilhas; Rotas backend correspondentes localizadas.

Packing e capacidade

Programação de processamento

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a programação de processamento.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Gestão de projetos

Projetos

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar informações de projetos.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

RH e operação

Quantidade de funcionários

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar indicadores de quantidade de colaboradores.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Qualidade agrícola

Qualidade de campo e checklists

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar checklists, respostas e avaliação de qualidade de campo.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, dexie, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Gestão de pessoas

Visão de RH

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar acesso às informações de recursos humanos.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

SST e geoinformação

Riscos de segurança do trabalho

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar riscos de segurança do trabalho no contexto agrícola.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Serviços corporativos

Ramais

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar consulta aos ramais corporativos.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Packing e qualidade

Refugo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar leitura de refugo na operação.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Analytics

Relatórios BI

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Integrar o acesso a relatórios de BI.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, react-router-dom, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

RH e operação

Resumo de mão de obra

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar leitura consolidada de mão de obra.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Gestão

Ritual gerencial

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar informações para acompanhamento gerencial.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Auditoria e qualidade

Sistema de gestão da qualidade

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar auditorias, registros, papéis e acompanhamento da qualidade.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, moment, react, react-file-base64, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

Qualidade e analytics

Relatórios de qualidade

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar relatórios vinculados ao SGQ.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, react, react-file-base64, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks.

RH e jornadas

Saldo de banco de horas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar o acompanhamento do saldo de horas.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Qualidade de serviço

Satisfação

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar informações de satisfação.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, moment, react.

Segurança e gestão

Segurança

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar informações do módulo identificado como Segurança.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/bar, moment, react.

Compras e orçamento

Solicitações de compras

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar itens, centros e solicitações, com contexto local e sincronização no código.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, dexie, moment, react, react-select.

Mecanismos: Persistência IndexedDB via Dexie; Camada de dados local; Handlers de sincronização; Referências a sincronização; Estado por hooks; Rotas backend correspondentes localizadas.

Inovação e melhoria contínua

Sugestões de melhoria

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar submissão, avaliação e tratamento de sugestões e registros associados.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Integração HTTP; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, axios, moment, react.

Mecanismos: Referências a sincronização; Estado por hooks; Efeitos e carregamento por hooks; Integração HTTP; Rotas backend correspondentes localizadas.

Manutenção e gestão

UGB Oficina

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a visão da unidade de oficina.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Operação agrícola

Validação de colheita

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a leitura de validação da colheita.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Pessoas e operação

Validação MDO

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar validação de mão de obra no módulo MDO.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Rotas backend correspondentes localizadas.

Stack observada: @material-ui/core, @nivo/pie, moment, react.

Mecanismos: Rotas backend correspondentes localizadas.

Pessoas e operação

Validação de mão de obra

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a visão de validação de mão de obra.

Competências: Integração de informações; Interface React; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Operação e vigilância

Monitoramento de vigias

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar acompanhamento de vigias e informação espacial.

Competências: Modelagem de processo; Engenharia frontend; Estado e interação; Integração de dados; Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Stack observada: @material-ui/core, @material-ui/icons, @nivo/pie, leaflet, moment, react, react-dom, react-leaflet, react-leaflet-canvas-layer, react-router-dom, turf.

Mecanismos: Mapas e informação espacial; Mapas Leaflet.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — colaboradores e histórico

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar colaboradores e histórico no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — unidades e papéis

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar unidades e papéis no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — 5S

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar 5S no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — avaliação humana

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar avaliação humana no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — plano de ação

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar plano de ação no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — qualificação técnica

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar qualificação técnica no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — requalificação técnica

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar requalificação técnica no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

Submódulo de Gestão UGB; relacionado ao case principal

Gestão UGB — sugestões de melhoria

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar sugestões de melhoria no fluxo de gestão das unidades.

Competências: Modelagem organizacional; Interfaces de gestão; Reuso de componentes.

Stack observada: React, JavaScript.

Mecanismos: Código do fluxo de gestão UGB.

SIA / SIAgro — fluxos de dados, indicadores e desenvolvimento mobile

Detalhamento de 48 fluxos e módulos técnicos do checkout, ETL e aplicativo mobile. Há sobreposição com o catálogo de negócio: um processo pode ter tela, API, importação e visualização, apresentados em suas respectivas camadas.

Produção agrícola

Apontamentos de produção

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Integrar registros de produção para análise operacional.

Competências: ETL SQL; persistência em lote; modelagem de apontamentos.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Pessoas e capacidade

Jornadas operacionais

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Consolidar jornadas para relacionar tempo e operação.

Competências: Integração de bases; jornadas; transformações SQL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Qualidade

Inspeções de UGB

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Normalizar inspeções e evitar duplicação pelo identificador do registro.

Competências: Deduplicação; normalização; inspeções; ETL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote.

Packing e rastreabilidade

Origem de pallets

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Consolidar a origem de pallets para relacionar produção e inspeções.

Competências: Rastreabilidade de dados; integração SQL; persistência.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Agregação na consulta SQL.

Gestão de produção

Metas de produção

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Importar metas para comparar a operação com seus referenciais.

Competências: Modelagem de metas; SQL; integração de fontes.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Gestão de desempenho

Percentuais de metas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Consolidar percentuais relacionados às metas de produção.

Competências: Indicadores; modelagem de dados; ETL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Agregação na consulta SQL.

Rendimento e packing

Rendimento por ficha e dia

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Integrar rendimento diário por ficha.

Competências: Granularidade temporal; indicadores de rendimento; SQL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote.

Rendimento e packing

Atualização de rendimento

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Manter uma segunda leitura de rendimentos para cruzamentos posteriores.

Competências: Integração de versões de dados; persistência; modelagem temporal.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Agregação na consulta SQL.

Produção

Total produzido

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar totais produzidos no data warehouse.

Competências: Agregação SQL; carga de dados; análise operacional.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Agregação na consulta SQL.

Gestão agrícola

Produção por fazenda

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Separar os totais de produção pela dimensão fazenda.

Competências: Dimensões analíticas; agregação; integração SQL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Agregação na consulta SQL; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Cadastros e organização

UGBs e fazendas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Integrar a relação entre unidades de gestão e fazendas.

Competências: Modelagem organizacional; dados de referência; ETL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Packing

Embalagem por UGB

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Consolidar registros de embalagem ligados à unidade de gestão.

Competências: ETL; períodos; embalagem; persistência relacional.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Agregação na consulta SQL; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Packing

Embalagem diária

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a granularidade diária dos registros de embalagem.

Competências: Granularidade diária; normalização; indicadores operacionais.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Agregação na consulta SQL; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Operações de campo

Base de LUGB Campo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Estruturar a base para análises das operações de campo.

Competências: Camada analítica; SQL; cargas reutilizáveis.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Agregação na consulta SQL.

Pessoas e campo

Vínculo funcionário–UGB

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Consolidar a relação entre colaboradores e unidades de gestão.

Competências: Modelagem de vínculos; parametrização semanal; SQL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Campo e produtividade

Metas de produção de campo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Importar metas de produção para as operações de campo.

Competências: Metas operacionais; ETL; integração de domínios.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Campo e qualidade

Meta de qualidade por UGB

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Estruturar referenciais de qualidade por unidade de gestão.

Competências: Qualidade; modelagem de metas; SQL.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Agregação na consulta SQL; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Planejamento de campo

Composição de metas de campo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar jornadas, colaboradores e metas no processamento do campo.

Competências: Cruzamento de entidades; regra de negócio; períodos e metas.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Agregação na consulta SQL; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Estrutura operacional de campo

NUGB de campo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Importar a estrutura NUGB usada nas análises de campo.

Competências: Dados de referência; consultas parametrizadas; integração.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas.

Campo e pessoas

Qualidade por funcionário e dia

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Disponibilizar a qualidade na granularidade colaborador/dia.

Competências: Granularidade analítica; qualidade; parametrização semanal.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Agregação na consulta SQL; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Qualidade agrícola

Qualidade de campo

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Consolidar os dados de qualidade das atividades de campo.

Competências: Qualidade operacional; SQL; integração de fontes.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Agregação na consulta SQL; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Qualidade e gestão

Desdobramento de qualidade

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar metas de qualidade e resultados por funcionário/dia.

Competências: Cruzamento de dados; metas; processamento em lotes.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas.

Packing e qualidade

Qualidade do packing

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar inspeções, origem de pallets e dados de qualidade.

Competências: Rastreabilidade; integração entre tabelas; regras de transformação.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Cruzamento com registro específico.

Packing e rendimento

Qualidade NUGB no packing

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Cruzar dados de rendimento por ficha/dia para uma visão de qualidade.

Competências: Cruzamento temporal; indicadores de qualidade; modelos relacionais.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Cruzamento com registro específico.

Packing e gestão

Consolidação LUGB Packing

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Reunir qualidade, metas, fazendas, produção e percentuais.

Competências: Integração de indicadores; camada analítica; múltiplos domínios.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Cruzamento com registro específico.

Packing e capacidade

Metas do packing

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar apontamentos, jornadas e metas da embalagem.

Competências: Metas; capacidade operacional; relacionamento de entidades.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas.

Integração corporativa

APPT e integração Farmlog

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar apontamentos e vínculos com colaboradores Farmlog.

Competências: Oracle driver; integração entre sistemas; persistência em lotes.

Stack observada: Node.js, JavaScript, SQL, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote; Leitura de coleções persistidas; Relacionamento entre tabelas na consulta.

Catracas, pessoas e operação

Movimentação e sentido de acesso

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar entradas, saídas e sentido de circulação.

Competências: Modelagem de eventos; análise temporal.

Stack observada: Node.js, Moment.js, SQL Server, Oracle.

Mecanismos: Agrupamento de registros; Persistência de registros em lote.

Catracas, pessoas e operação

Distribuição horária de acessos

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Agregar entradas e saídas por faixas de horário.

Competências: Agregação temporal; distribuição de eventos.

Stack observada: Node.js, Moment.js, SQL Server, Oracle.

Mecanismos: Agrupamento de registros; Persistência de registros em lote.

Catracas, pessoas e operação

Disponibilidade operacional

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Calcular disponibilidade a partir dos eventos observados.

Competências: Indicadores de pessoas; regras temporais.

Stack observada: Node.js, Moment.js, SQL Server, Oracle.

Mecanismos: Agrupamento de registros; Persistência de registros em lote.

Catracas, pessoas e operação

Utilização das catracas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Examinar utilização e caminhos de entrada e saída.

Competências: Indicadores de utilização; análise de fluxo.

Stack observada: Node.js, Moment.js, SQL Server, Oracle.

Mecanismos: Agrupamento de registros; Persistência de registros em lote.

Catracas, pessoas e operação

Visitantes e circulação por setor

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Relacionar acesso com setores e visitantes.

Competências: Segmentação; dimensões organizacionais.

Stack observada: Node.js, Moment.js, SQL Server, Oracle.

Mecanismos: Agrupamento de registros; Persistência de registros em lote.

Catracas, pessoas e operação

Frequência de pessoas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar frequência de visitas e recorrência.

Competências: Frequência; períodos; analytics operacional.

Stack observada: Node.js, Moment.js, SQL Server, Oracle.

Mecanismos: Agrupamento de registros; Persistência de registros em lote.

Coleta corporativa

Construtor dinâmico de formulários

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Compor páginas, painéis, linhas e componentes com estado Redux.

Competências: Modelagem de interfaces; reducers; composição de componentes.

Stack observada: React, Redux, Material UI.

Coleta corporativa

API de formulários e temas

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar consultas e manutenção de formulários por temas.

Competências: APIs HTTP; DAO; regras de persistência.

Stack observada: Express, Sequelize, SQL.

Organização corporativa

Setores e subsetores

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Modelar a organização da coleta por setor e subsetor.

Competências: Modelagem relacional; dados de referência; CRUD.

Stack observada: Node.js, Sequelize.

Coleta corporativa

Ordens de preenchimento

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar ordens e estados de preenchimento.

Competências: Modelagem de workflow; entidades; schemas.

Stack observada: Sequelize, SQL.

Dados ambientais

Ingestão meteorológica

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Coletar e organizar dados de estações meteorológicas.

Competências: Ingestão HTTP; normalização JSON; observações temporais.

Stack observada: Node.js, Sequelize.

Operação de dados

Agenda de rotinas operacionais

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Definir rotinas periódicas de importação e meteorologia.

Competências: Agendamento; orquestração; integração de jobs.

Stack observada: Agenda, MongoDB, Agendash.

Mecanismos: Registro de tarefas agendadas; Definição de periodicidade.

Planejamento agrícola

Reestimativa e datas reais de colheita

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar integração com reestimativas e datas de colheita.

Competências: Integração de processos; planejamento; modelagem agrícola.

Stack observada: Node.js, SQL, Sequelize.

Qualidade dos dados

Validação e rastreabilidade de erros

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Validar campos e organizar registros de erros na integração.

Competências: Validação de dados; regras; rastreabilidade.

Stack observada: JavaScript, Sequelize.

Mecanismos: Persistência de registros em lote.

Operações de campo

Ordens de serviço mobile

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar ordens de serviço e seus dados na aplicação SIAgro.

Competências: Desenvolvimento mobile; regras de negócio; interfaces operacionais.

Stack observada: React Native, Expo.

Mecanismos: Relacionamento entre tabelas na consulta.

Operações de campo

Apontamentos mobile

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Registrar apontamentos e dados da atividade no aplicativo.

Competências: Coleta mobile; modelagem de registros; interação.

Stack observada: React Native, Expo.

Mecanismos: Armazenamento local no aplicativo.

Pessoas e campo

Colaboradores nos apontamentos

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Associar colaboradores ao registro operacional.

Competências: Modelagem de vínculos; componentes mobile; cadastros.

Stack observada: React Native.

Mecanismos: Armazenamento local no aplicativo.

Qualidade agrícola

Qualidade mobile

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Capturar informações de qualidade no fluxo de apontamento.

Competências: Captura de qualidade; modelagem de domínio; formulários mobile.

Stack observada: React Native, Expo.

Mecanismos: Armazenamento local no aplicativo.

Gestão de campo

Metas e UGBs nas ordens

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Representar metas e unidades de gestão no fluxo de ordens de serviço.

Competências: Modelagem operacional; componentes; contexto da ordem.

Stack observada: React Native.

Mecanismos: Armazenamento local no aplicativo.

Indicadores

Dashboard operacional mobile

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Apresentar indicadores e gráficos na aplicação mobile.

Competências: Visualização de dados; gráficos; experiência mobile.

Stack observada: React Native, Victory Native.

Mecanismos: Armazenamento local no aplicativo.

Engenharia mobile

Persistência local reutilizável

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Finalidade: Organizar operações de armazenamento local para objetos do aplicativo.

Competências: Persistência local; abstração de CRUD; reuso.

Stack observada: React Native, AsyncStorage.

Mecanismos: Armazenamento local no aplicativo.

Catálogo completo de projetos e repertório

38 projetos e referências, incluindo produtos, pesquisa, protótipos, estudos, versões anteriores e referências. O contexto e o alcance de cada entrada determinam como ela contribui para a trajetória.

Engenharia de software · Projeto do estágio hospitalar

EBSERH — gestão de indicadores hospitalares

Contexto: Estágio no Hospital Universitário de Petrolina — EBSERH

Vínculo: Estágio · Hospital Universitário de Petrolina

Área de aplicação: Saúde, gestão hospitalar e planejamento estratégico.

Público e contexto: Equipes e gestores do Hospital Universitário de Petrolina.

Objetivo: Organizar indicadores, avaliações e acompanhamento do planejamento hospitalar.

Sistema de gestão de indicadores e avaliações desenvolvido no contexto do estágio no Hospital Universitário de Petrolina. Organiza indicadores, responsáveis, setores de coleta e registros de avaliação em uma aplicação Java EE com persistência relacional e interfaces JSF/PrimeFaces para cadastro, consulta e visualização.

Problema e público: Organizar indicadores e suas avaliações — Gestores e equipes administrativas do hospital.

Entrega: Entidades de indicadores e avaliações, beans de negócio e telas administrativas.

Profundidade demonstrada: Projeto do estágio hospitalar: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Aplicação Java EE com entidades e persistência, serviços de negócio e interface JSF para gestão de indicadores e avaliações.

Métodos: Modelagem de entidades; CRUD; camadas EJB/JPA e apresentação JSF.

Áreas de aplicação: Gestão hospitalar; indicadores e avaliação organizacional.

Stack

- Java
- Java EE
- EJB
- JPA
- Hibernate
- JSF
- PrimeFaces
- XHTML
- JPQL
- Apache Ant
- NetBeans

Habilidades

- Modelagem de domínio hospitalar
- Arquitetura em camadas
- Persistência ORM
- Consultas JPQL

- Gestão de indicadores
- Visualização de dados
- CRUD

Repositório público — EBSERH

Engenharia de software · Projeto da faculdade

The Game Project — gestão de projetos com gamificação

Contexto: Projeto desenvolvido na faculdade

Vínculo: Projeto acadêmico · The Game Project

Área de aplicação: Gestão de projetos, gamificação e colaboração.

Público e contexto: Equipes de projetos; desenvolvimento acadêmico na faculdade.

Objetivo: Representar projetos, etapas e progressão por missões, experiência e recompensas.

Aplicação acadêmica de gestão de projetos que utiliza conceitos de RPG para representar projetos, tarefas, participantes, progressão e recompensas. Organiza aventuras, batalhas e históricos em entidades persistidas e interfaces web, incluindo uma visualização de cronograma para tornar o acompanhamento de atividades mais interativo.

Problema e público: Representar tarefas e progressão de projetos através de aventuras — Equipes e alunos em atividades de projeto.

Entrega: Aplicação web acadêmica com aventuras, personagens, histórico, tarefas e progressão.

Profundidade demonstrada: Projeto da faculdade: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Aplicação web com entidades, acesso a dados, controle de interface e persistência MySQL; a gamificação relaciona aventuras, batalhas e progressão.

Métodos: Regras de mundo e progressão; persistência relacional; sessão e autorização; DAO.

Áreas de aplicação: Gestão de projetos; gamificação; RPG.

Stack

- Java
- JSF
- PrimeFaces
- JPA
- Hibernate
- MySQL
- JPQL
- Quartz
- XHTML
- JavaScript
- jQuery
- Apache Ant
- NetBeans

Habilidades

- Modelagem de domínio
- Gamificação de processos
- Arquitetura MVC
- Persistência relacional
- Regras de negócio
- Visualização de cronogramas
- Gerenciamento de sessões

Repositório público — The Game Project

Ciência de dados · Pesquisa aplicada

EFS-AHP — seleção de atributos e decisão multicritério

Contexto: Pesquisa vinculada ao doutorado profissional em Engenharia de Software — confirmado por Danillo

Vínculo: Doutorado · CÉSAR School

Área de aplicação: Ciência de dados, Machine Learning e decisão multicritério.

Público e contexto: Pesquisa aplicada no doutorado em Engenharia de Software.

Objetivo: Selecionar atributos e comparar alternativas de modelos por desempenho, dimensionalidade e custo.

Framework de pesquisa que combina seleção de atributos, algoritmos evolutivos e decisão multicritério AHP para estudar modelos em diferentes bases. Reúne experimentos comparativos, métodos como Random Forest, LASSO e PCA e análises estatísticas para investigar o equilíbrio entre qualidade preditiva, quantidade de atributos e custo de treinamento.

Problema e público: Selecionar atributos conciliando critérios de desempenho — Pesquisadores e analistas de modelos.

Entrega: Três frentes de experimentos, scripts e notebooks de comparação estatística.

Profundidade demonstrada: Pesquisa aplicada do doutorado: métodos, baselines e avaliação experimental.

Estrutura: Experimentos organizados por bases e métodos, com rotinas evolutivas, avaliação multicritério, notebooks estatísticos e ambiente conteinerizado.

Métodos: Algoritmos genéticos; AHP; comparação com Random Forest, LASSO, PCA, t-SNE e UMAP; estatística inferencial.

Áreas de aplicação: Ciência de dados; pesquisa experimental; decisão multicritério.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- Python
- Jupyter
- Random Forest
- LASSO
- PCA
- t-SNE
- UMAP
- AHP
- Docker
- pandas
- NumPy
- scikit-learn
- SciPy
- DEAP

Habilidades

- Seleção de atributos
- Otimização evolutiva
- Decisão multicritério
- Desenho experimental
- Análise estatística

Repositório público — EFS-AHP

Engenharia de software · Aplicação corporativa histórica

Agrodan — integração de dados e sistemas operacionais componentes da aplicação

Contexto: Experiência profissional na Agrodan

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Área de aplicação: Agronegócio, operações de campo, packing, qualidade, logística e gestão.

Público e contexto: Equipes de campo, operação, administração e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar registros operacionais, regras de negócio e indicadores para apoiar a execução e a gestão.

Ecossistema de aplicações da experiência profissional na Agrodan que reúne integração de dados agrícolas, indicadores de acesso e disponibilidade, formulários corporativos, coleta meteorológica e módulos mobile SIAgro. Combina backend Node.js, SQL e persistência relacional com interfaces React e React Native/Expo para digitalizar processos e apoiar a leitura das operações.

Problema e público: Integrar dados e apoiar registro e acompanhamento das operações — Equipes operacionais, gestores e colaboradores da Agrodan.

Entrega: Ecossistema web, backend de integração e aplicativo SIAgro; nove frentes documentadas em AGRODAN_PROJETOS.md.

Profundidade demonstrada: Sistema corporativo modular: processos de negócio, dados e interfaces componentes da aplicação

Estrutura: Frontend React/Redux, backend Express modular, camadas de integração e processamento de dados e aplicativo React Native/Expo para processos SIAgro.

Métodos: ETL SQL; importação em lotes; modelagem de domínio; formulários; indicadores; jobs; persistência mobile.

Áreas de aplicação: Agronegócio; operações; produção; qualidade; pessoas; meteorologia.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- Express
- SQL
- Sequelize
- Oracle
- oracledb
- Moment.js
- mssql
- React
- Redux
- Nivo
- Umzug
- React Redux
- Material UI
- JSS
- Jest / react-scripts
- Axios
- axios-https-proxy-fix
- Agenda
- MongoDB
- Agendash
- Cron
- React Native
- Expo
- React Navigation
- AsyncStorage
- Victory Native
- Galio Framework
- Expo File System
- Expo Image Manipulator

Habilidades

- Engenharia de dados
- ETL

- Integração de bases operacionais
- Transformação SQL
- Modelagem de dados
- Persistência em lote
- Reuso de arquitetura
- Analytics operacional
- Agregação temporal
- Definição de indicadores
- Modelagem de eventos
- Integração SQL Server/Oracle
- Visualização de dados
- Modelagem de domínio
- APIs HTTP
- CRUD
- Camada de acesso a dados
- Modelagem relacional
- Evolução de schemas
- Engenharia frontend
- Modelagem de interfaces dinâmicas
- Gerenciamento de estado
- Composição de componentes
- Testes de reducers
- Ingestão de APIs
- Normalização de JSON
- Modelagem temporal
- Integração de dados ambientais
- Persistência relacional
- Orquestração de jobs
- Automação de processos
- Agendamento
- Separação de execução e lógica de domínio
- Integração de sistemas
- Modelagem do domínio agrícola
- Transformação de dados
- Automação de atualização operacional
- Desenvolvimento mobile
- Digitalização de processos agrícolas
- Persistência local
- Integração de APIs
- Visualização de indicadores
- Interfaces de apontamento e qualidade
- Qualidade de dados
- Validação de regras de negócio
- Rastreabilidade de erros
- Migrations

- Arquitetura reutilizável

Ciência de dados · Laboratório

Algoritmos genéticos — irrigação e pesquisa operacional

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Pesquisa operacional e programação de irrigação.

Público e contexto: Estudos de otimização agrícola.

Objetivo: Explorar algoritmos genéticos para problemas de programação e restrições.

Laboratório em JavaScript para explorar algoritmos genéticos, aplicações em irrigação e formulações de pesquisa operacional. Mantém funções, bases e resultados separados para estudar soluções de otimização e critérios de avaliação.

Problema e público: Explorar soluções para problemas com restrições — Estudos de alocação e planejamento de recursos.

Entrega: Scripts e experimentos de algoritmos genéticos e otimização de irrigação.

Profundidade demonstrada: Laboratório: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Rotinas experimentais de representação, evolução e avaliação de soluções, com formulações de pesquisa operacional e registro de bases e resultados.

Métodos: Busca evolutiva; avaliação de candidatos; formulação matemática com GLPK.

Áreas de aplicação: Irrigação; agricultura; pesquisa operacional.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- GLPK.js
- ml-confusion-matrix
- Blessed

Habilidades

- Otimização evolutiva
- Pesquisa operacional
- Modelagem de restrições
- Avaliação de modelos

Arquivo e estudos · Backup

Backup da pesquisa EFS-AHP

Contexto: Backup do acervo técnico

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Ciência de dados, Machine Learning e decisão multicritério.

Público e contexto: Pesquisa aplicada no doutorado em Engenharia de Software.

Objetivo: Selecionar atributos e comparar alternativas de modelos por desempenho, dimensionalidade e custo.

Cópia de materiais da pesquisa EFS-AHP, incluindo experimentos, modelos e análises estatísticas. Serve como acervo de versões e recuperação de estudos.

Problema e público: Guardar uma versão da pesquisa — Pesquisador.

Entrega: Cópia da família EFS-AHP; não constitui novo resultado independente.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Experimentos organizados por bases e métodos, com rotinas evolutivas, avaliação multicritério, notebooks estatísticos e ambiente conteinerizado.

Métodos: Versionamento e preservação de experimentos.

Áreas de aplicação: Preservação de pesquisa EFS-AHP.

Stack

- JavaScript
- Python

- Jupyter
- Docker
- pandas
- NumPy
- scikit-learn
- SciPy
- DEAP

Habilidades

- Organização de experimentos

Ciência de dados · MVP analítico

Cartola Oracle — previsão probabilística e otimização de escalações

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Esportes, fantasy football, previsão probabilística e otimização.

Público e contexto: Pesquisa de desempenho e composição de escalações no Cartola.

Objetivo: Estimar desempenho e selecionar escalações considerando orçamento e restrições.

Pipeline para transformar históricos de desempenho do Cartola em estimativas probabilísticas e escalações sob restrições. Usa estados e cadeias de Markov para representar desempenho e programação inteira para escolher atletas respeitando orçamento e formação, conectando previsão a uma decisão executável.

Problema e público: Apoiar escalações sob orçamento e formação — Participantes e analistas do Cartola.

Entrega: Pipeline de dados, modelos probabilísticos e otimizador de escalações.

Profundidade demonstrada: MVP analítico: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Pipeline que separa coleta e preparação dos dados, construção de atributos, modelos probabilísticos, otimização e aplicação de consulta; notebooks apoiam a exploração.

Métodos: ETL histórico; engenharia de atributos; estados de Markov; programação inteira OR-Tools/CBC.

Áreas de aplicação: Esporte; fantasy football; análise probabilística.

Stack

- Python
- pandas
- NumPy
- PyArrow
- Parquet
- OR-Tools
- CBC
- Jupyter
- Requests

Habilidades

- Engenharia de dados
- Modelagem probabilística
- Otimização inteira
- ETL
- Arquitetura de pipelines

Repositório público — Cartola Oracle

IA aplicada · Aplicação em desenvolvimento

ClassPlanner — planejamento de aulas assistido por IA

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Educação e planejamento pedagógico.

Público e contexto: Professores.

Objetivo: Organizar planos de aula com contexto pedagógico, BNCC, objetivos, metodologia e avaliação.

Aplicação para apoiar a criação e a organização de planos de aula, com interface baseada em informações da BNCC e integração com Gemini. Reúne frontend, API, autenticação e persistência para transformar escolhas pedagógicas em um fluxo de planejamento assistido por IA.

Problema e público: Apoiar a elaboração e organização de planos de aula — Professores.

Entrega: Aplicação web com planejamento assistido e backend persistente; demos e partes incompletas devem ser contextualizadas.

Profundidade demonstrada: Aplicação em desenvolvimento: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Frontend organizado por páginas e hooks e backend com controladores, serviços, repositórios, rotas, banco de dados e integração com modelos de linguagem.

Métodos: Integração Gemini; contexto BNCC; autenticação; controllers/services/repositories.

Áreas de aplicação: Educação; planejamento pedagógico.

Stack

- JavaScript
- React
- Node.js
- Express
- SQLite
- Gemini
- JWT
- bcrypt
- styled-components

Habilidades

- Integração de LLMs
- Desenvolvimento full stack
- APIs REST
- Autenticação
- Modelagem de fluxos

Computação visual · Protótipo autoral

Dente de Leão — experiência narrativa interativa

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Jogos, narrativa interativa e computação gráfica 3D.

Público e contexto: Exploração de experiências narrativas interativas.

Objetivo: Construir um ambiente de exploração com interação, física e elementos narrativos.

Jogo narrativo experimental que explora personagens, cenários e interação em uma aplicação web 3D. A arquitetura combina renderização, controles, câmera, física e estado narrativo para construir uma experiência interativa evolutiva.

Problema e público: Explorar interação e narrativa em um mundo 3D — Público de experiências narrativas.

Entrega: Protótipo de mundo interativo no navegador com React Three Fiber e Rapier.

Profundidade demonstrada: Protótipo/experimentação: implementação exploratória sem escala comprovada.

Estrutura: Camadas de entrada, mundo, personagem, câmera, interação e interface; recursos visuais e física compõem a experiência 3D.

Métodos: Câmera; controle de personagem; física; estado de jogo; HUD.

Áreas de aplicação: Narrativa; entretenimento; experiência interativa 3D.

Stack

- TypeScript

- React
- Vite
- Three.js
- React Three Fiber
- Drei
- Rapier
- Zustand

Habilidades

- Renderização 3D
- Arquitetura de interação
- Gerenciamento de estado
- Prototipação de produto

Arquivo e estudos · Estudo

Doutorado — algoritmo genético didático

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Ensino e pesquisa de algoritmos evolutivos.

Público e contexto: Experimentação acadêmica.

Objetivo: Explorar a representação, a evolução e a avaliação de soluções.

Pasta com um algoritmo genético em JavaScript que demonstra geração de população, fitness, seleção, crossover e mutação para aproximar um vetor objetivo. Serve como exercício de fundamentos de computação evolutiva.

Problema e público: Explorar o funcionamento de busca evolutiva — Estudo individual.

Entrega: Exercício em AG.js; pasta distinta do repositório principal doutorado.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Exercício de algoritmo genético para explorar a representação e a evolução de soluções.

Métodos: Implementação didática de algoritmo genético.

Áreas de aplicação: Ensino de algoritmos; computação evolutiva.

Stack

- JavaScript

Habilidades

- Fundamentos de otimização evolutiva

IA aplicada · Sistema local

DVR Person Alert — visão computacional e alertas operacionais

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Segurança, monitoramento por vídeo e visão computacional.

Público e contexto: Monitoramento de câmeras e revisão de eventos.

Objetivo: Detectar eventos, coletar exemplos revisados e adaptar a classificação ao contexto das câmeras.

Sistema de monitoramento de canais RTSP que detecta pessoas e envia alertas com imagens ou vídeos pelo Telegram. Um painel local permite acompanhar o serviço, configurar regiões de interesse e revisar detecções; módulos de estado e transporte organizam a continuidade operacional.

Problema e público: Transformar detecções de vídeo em eventos e notificações — Operadores de câmeras.

Entrega: Monitor de vídeo, dashboard e componentes de envio Telegram com estado persistente.

Profundidade demonstrada: Sistema local: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Monitoramento de vídeo, painel de gestão, tratamento temporal de identidade, revisão de eventos e entrega de alertas por Telegram em componentes separados.

Métodos: YOLO; inferência OpenCV/PyTorch; identidade temporal; persistência; outbox e transporte de alertas.

Áreas de aplicação: Monitoramento de vídeo; detecção de pessoas; alertas.

Stack

- Python
- OpenCV
- Ultralytics
- YOLO
- Flask
- RTSP
- FFmpeg
- Telegram Bot API
- psutil
- PyTorch

Habilidades

- Visão computacional
- Inferência em vídeo
- Integração de serviços
- Persistência de estado
- Resiliência operacional

Arquivo e estudos · Configuração

Google Auth — configuração de integração

Contexto: Configuração de integração e autenticação

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Autenticação e integração com serviços Google.

Público e contexto: Configuração de integração de aplicações.

Objetivo: Explorar a configuração de autenticação e acesso a serviços.

Pasta de configuração de autenticação Google, sem uma aplicação própria identificada no inventário. Serve de apoio a integrações externas.

Problema e público: Preparar acesso a serviços externos — Preparação de ambiente.

Entrega: Material de configuração; não comprova entrega de integração e não deve expor credenciais.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Configuração de autenticação e integração, com escopo de estudo e preparação de acesso.

Métodos: Configuração de autenticação; sem aplicação identificada.

Áreas de aplicação: Configuração de integração Google.

Stack

Habilidades

Automação e dados · Ferramenta local

Instabot — automação de navegador com estado persistente

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Marketing digital e automação de navegador.

Público e contexto: Rotinas operacionais em redes sociais.

Objetivo: Automatizar interações com estado persistente e controle de execução.

Ferramenta local que automatiza rotinas do Instagram em navegador real e registra usuários processados e interações. Utiliza configuração, sessão persistente e histórico para organizar execuções e reduzir repetição de operações.

Problema e público: Organizar rotinas de navegador e manter estado — Operação de rotinas sociais.

Entrega: Scripts de automação com organização de configuração e estado.

Profundidade demonstrada: Ferramenta local: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Configuração, gerenciamento de sessão, coleta de interações e execução de rotinas com persistência do estado operacional.

Métodos: Automação de navegador; sessão; coleta de interações; persistência de execução.

Áreas de aplicação: Redes sociais; automação de interação.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- Playwright
- Chrome DevTools Protocol
- JSON
- dotenv

Habilidades

- Automação de navegador
- Persistência de estado
- Integração com interfaces
- Diagnóstico de execução

IA aplicada · MVP

Conversion CRM — funil conversacional e IA assistida

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Marketing, vendas e relacionamento com clientes.

Público e contexto: Operações comerciais e atendimento por conversas.

Objetivo: Organizar o funil e apoiar decisões conversacionais com histórico e sugestões de ação.

CRM local para organizar campanhas, leads e conversas com um fluxo SPIN assistido, fila de saída e histórico. Combina API, banco de dados e um motor de decisão com integração Gemini para apoiar respostas e encaminhamentos ao longo do funil.

Problema e público: Acompanhar conversas e apoiar conversão — Operadores comerciais.

Entrega: API e dashboard de CRM com motor conversacional; integração Gemini depende de outro ambiente local.

Profundidade demonstrada: MVP: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: API, banco de dados, serviços, motor de decisão SPIN e integração Gemini; processamento de eventos e dashboard apoiam o fluxo conversacional.

Métodos: Modelagem de funil SPIN; filas; listeners/dispatchers; Gemini; persistência SQLite.

Áreas de aplicação: Vendas; marketing; relacionamento conversacional.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- Express
- SQLite
- Gemini
- HTML
- CSS

Habilidades

- Modelagem de workflows
- Integração de LLMs
- Filas
- APIs REST
- Rastreabilidade

Engenharia de software · MVP de produto

Launch With Me — marketplace de validação de produtos

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Empreendedorismo, marketplace e validação de produtos.

Público e contexto: Criadores de produtos e potenciais usuários.

Objetivo: Conectar propostas de produtos, descoberta e validação em uma plataforma web.

Plataforma para conectar empresas que precisam validar produtos a usuários que executam missões e submetem evidências. A aplicação organiza papéis, campanhas e fluxos financeiros com Next.js e Supabase, oferecendo um case de modelagem de negócio em software.

Problema e público: Organizar missões e evidências para validação de produtos — Empresas, criadores e participantes de campanhas.

Entrega: Aplicação Next.js e estrutura Supabase para campanhas, missões e evidências; pagamentos e recursos planejados exigem confirmação.

Profundidade demonstrada: MVP de produto: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Rotas organizadas por papéis, operações de servidor, integrações centralizadas e persistência Supabase com funções e regras de acesso por linha.

Métodos: Papéis de acesso; RLS; RPC; migrations; créditos; fluxos de pagamento.

Áreas de aplicação: Empreendedorismo; validação de produtos; marketplace.

Stack

- TypeScript
- Next.js
- React
- Tailwind CSS
- Supabase
- PostgreSQL
- Stripe
- Zod
- React Hook Form

Habilidades

- Arquitetura full stack
- Modelagem de domínio
- Controle de acesso
- Fluxos transacionais
- Integração de pagamentos

Arquivo e estudos · Experimento e biblioteca de terceiros

Leaflet — mapas e roteamento web

Contexto: Estudo e integração com biblioteca de terceiros

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Mapas, roteamento e interfaces geográficas.

Público e contexto: Visualização e exploração de informações espaciais.

Objetivo: Representar dados geográficos e percursos em uma interface web.

Experimento de mapas e roteamento web acompanhado por uma cópia da biblioteca Leaflet Routing Machine. Serve de referência para integração de mapas e rotas em interfaces.

Problema e público: Experimentar rotas em mapa interativo — Estudo de interfaces geográficas.

Entrega: Página própria apoiada em biblioteca Leaflet Routing Machine de terceiros.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Interface de mapas e integração com uma biblioteca de roteamento, incluindo estudos e exemplos de terceiros.

Métodos: Camadas cartográficas; interface de roteamento; integração de biblioteca.

Áreas de aplicação: Cartografia; mapas; roteamento.

Stack

- JavaScript
- HTML
- Leaflet
- Leaflet Routing Machine

Habilidades

- Integração de mapas

Automação e dados · Ferramenta local

Job Assistant — automação supervisionada e ranking de aderência

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Carreira, recrutamento e automação supervisionada.

Público e contexto: Organização de oportunidades profissionais.

Objetivo: Coletar oportunidades e ordenar aderência com supervisão do usuário.

Assistente local para coletar e classificar vagas, organizar critérios de aderência e apoiar o preenchimento de candidaturas com revisão humana. Mantém configuração tipada, histórico SQLite e uma CLI para executar o fluxo e registrar decisões.

Problema e público: Organizar análise de aderência e rotinas de candidatura — Pessoa candidata a vagas.

Entrega: Assistente CLI com coleta, ranking, armazenamento e fluxo de revisão.

Profundidade demonstrada: Ferramenta local: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Automação de navegador, fluxo de candidatura, ranking de aderência, configuração, banco de dados e execução supervisionada.

Métodos: Playwright; regras de ranking; modelos Pydantic; CLI Typer; revisão humana.

Áreas de aplicação: Carreira; recrutamento; automação supervisionada.

Stack

- Python
- Playwright
- Pydantic
- Typer
- Rich
- PyYAML
- SQLite
- pytest
- Ruff

Habilidades

- Automação supervisionada
- Ranking baseado em regras
- Validação de dados
- Arquitetura modular
- Ferramentas CLI

Ciência de dados · Protótipo

Logística — roteamento e visualização geoespacial

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Logística, roteamento e análise geoespacial.

Público e contexto: Planejamento de deslocamentos e operações logísticas.

Objetivo: Representar pontos e rotas em mapas e apoiar decisões de percurso.

Protótipo web para explorar pontos, polígonos de fazenda e rotas em mapas. Combina visualização geoespacial com rotinas de roteamento e experimentos de algoritmos genéticos para estudar problemas de deslocamento e apoio à operação agrícola.

Problema e público: Explorar rotas e representar áreas geográficas — Estudos de planejamento operacional.

Entrega: Interface React/Leaflet de desenho e roteamento; pipeline completo de sensoriamento não demonstrado.

Profundidade demonstrada: Protótipo/experimentação: implementação exploratória sem escala comprovada.

Estrutura: Componentes de mapas, desenho e roteirização, funções de apoio e experimentos com algoritmos genéticos.

Métodos: Heurísticas de TSP; algoritmos genéticos; polígonos e mapas; exploração NDVI.

Áreas de aplicação: Logística; roteamento; geoinformação agrícola.

Stack

- JavaScript
- React
- Leaflet
- Leaflet Routing Machine
- Axios
- Canvas

Habilidades

- Modelagem geoespacial
- Heurísticas de roteamento
- Visualização de dados
- Otimização evolutiva

Automação e dados · Protótipo

Minhas Finanças — Open Finance e insights de transações

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Finanças pessoais, Open Finance e análise de transações.

Público e contexto: Organização financeira pessoal.

Objetivo: Integrar e analisar transações para apoiar o acompanhamento das finanças.

Aplicação local que integra dados bancários via Pluggy, persiste transações em SQLite e produz análises de despesas, recorrência e disponibilidade diária. Inclui modo demonstração e dashboard para tornar dados financeiros acessíveis em uma interface simples.

Problema e público: Consolidar transações e produzir leituras financeiras — Usuários de análise de transações.

Entrega: Servidor Python, motor analítico e dashboard demonstrativo.

Profundidade demonstrada: Protótipo/experimentação: implementação exploratória sem escala comprovada.

Estrutura: Servidor web, integração com a fonte de dados financeiros, motor de análise de transações e dashboard.

Métodos: Integração Pluggy; classificação por regras; agregações; SQLite.

Áreas de aplicação: Finanças pessoais; Open Finance.

Stack

- Python
- Biblioteca padrão Python
- SQLite
- Pluggy
- JavaScript
- HTML
- CSS

Habilidades

- Integração de APIs

- ETL
- Classificação por regras
- Analytics
- Visualização de dados

IA aplicada · Protótipo experimental

Mocap — estimação de pose e movimento no navegador

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Movimento humano, captura de pose e interação com avatares.

Público e contexto: Experimentos de interação corporal e visualização de movimento.

Objetivo: Estimar a pose em vídeo e conectar pontos do corpo à visualização no navegador.

Aplicação de motion capture que processa vídeo ou webcam para estimar poses e visualizar keypoints e esqueletos no navegador. Explora suavização de movimento e recursos 3D para aproximar inferência de visão computacional de ferramentas interativas de animação.

Problema e público: Capturar pose em vídeo e representar movimento — Experimentos de interação corporal.

Entrega: Aplicação de estimação de pose e visualização de movimento no navegador.

Profundidade demonstrada: Protótipo/experimentação: implementação exploratória sem escala comprovada.

Estrutura: Coordenação da inferência e da renderização, processamento de vídeo, estimação de pose e recursos para visualização do movimento.

Métodos: MoveNet; BlazePose/MediaPipe; inferência browser; mapeamento de pose; renderização Three/VRM.

Áreas de aplicação: Movimento humano; visão computacional; avatares.

Stack

- JavaScript
- Vite
- TensorFlow.js
- MoveNet
- BlazePose
- MediaPipe
- WebGL
- p5.js
- Three.js
- VRM

Habilidades

- Estimação de pose
- Inferência no navegador
- Processamento temporal
- Computação gráfica
- Integração de modelos

Computação visual · Experimento

Movimento 3D — visualização de modelos

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Computação gráfica e visualização de modelos.

Público e contexto: Estudos de cenas e movimento tridimensional.

Objetivo: Explorar a apresentação e o movimento de modelos 3D.

Experimento web de visualização 3D com scripts de cena e carregamento de modelos FBX. Serve como base exploratória para manipular recursos gráficos e movimento no navegador.

Problema e público: Experimentar carregamento e exibição de modelos — Estudo de visualização.

Entrega: Página experimental de visualização; loaders e bibliotecas são componentes de terceiros.

Profundidade demonstrada: Experimento: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Aplicação de visualização com carregamento de modelos FBX e renderização tridimensional.

Métodos: Three.js; carregamento FBX; cenas e animação.

Áreas de aplicação: Computação gráfica; modelos e movimento 3D.

Stack

- JavaScript
- HTML
- Three.js
- FBXLoader

Habilidades

- Renderização 3D
- Integração de assets

Ciência de dados · Laboratório com operação demo documentada

TraderMind — pesquisa quantitativa e pipeline de modelos

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: IA, Machine Learning e MLOps aplicados à pesquisa quantitativa.

Público e contexto: Pesquisa e experimentação de modelos e estratégias em mercados financeiros.

Objetivo: Estruturar o ciclo de dados, treinamento, validação temporal, inferência e supervisão de modelos; integrar sinais e políticas ao MetaTrader5.

Laboratório de pesquisa quantitativa e painel operacional para modelos de trading no MetaTrader 5. Reúne coleta de séries temporais, construção de features, treinamento, backtests, validação fora da amostra e integração de inferência por API a um bot, mantendo pesquisa e operação em módulos identificáveis.

Problema e público: Investigar modelos e conectar políticas ao terminal de negociação — Pesquisador e operação de demonstração.

Entrega: Notebooks, experimentos, API Flask, dashboard e conector Python ao terminal desktop MetaTrader5; não equivale a GUI desktop nativa própria.

Profundidade demonstrada: Laboratório com operação demo documentada: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Estudos e notebooks conectados a API de inferência, conector Python para MetaTrader5, configuração, supervisão e painéis operacionais.

Métodos: Validação temporal; classificação; features; ensembles; votação de agentes; simulated annealing; API de inferência.

Áreas de aplicação: Mercados financeiros; pesquisa quantitativa; automação de negociação.

Stack

- Python
- JavaScript
- MetaTrader 5
- pandas
- NumPy
- scikit-learn
- XGBoost
- Flask
- SQLite
- Jupyter
- PyTorch
- TensorFlow
- LightGBM
- CatBoost
- SciPy

- statsmodels
- DEAP
- joblib

Habilidades

- Séries temporais
- Feature engineering
- Validação fora da amostra
- Integração de inferência
- Arquitetura de pipelines

Arquivo e estudos · Acervo de conteúdo

OSORACLE — organização de conhecimento narrativo

Contexto: Acervo de conteúdo e referências

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Escrita, narrativas e organização do conhecimento.

Público e contexto: Autores e organização de universos narrativos.

Objetivo: Estruturar informações, entidades e relações de um domínio narrativo.

Vault Obsidian que organiza documentos narrativos em personagens, capítulos, referências e painéis. Serve como estrutura de conhecimento e documentação para projetos criativos.

Problema e público: Organizar personagens, referências e universo ficcional — Autor e pesquisa narrativa.

Entrega: Acervo narrativo de notas; não demonstra sistema de IA ou grafo computacional implementado.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Organização temática de personagens, capítulos, bestiário, referências e materiais narrativos originais.

Métodos: Estrutura temática; notas Markdown; gestão de referências.

Áreas de aplicação: Escrita; worldbuilding; gestão de conhecimento.

Stack

- Obsidian
- Markdown

Habilidades

- Organização de conhecimento
- Documentação

IA aplicada · Produto em evolução

Planejamento Xavier — produto de planejamento com IA

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Planejamento pessoal, produtividade e desenvolvimento profissional.

Público e contexto: Pessoas que organizam objetivos, atividades e planos de desenvolvimento.

Objetivo: Relacionar objetivos, capacidade e execução com planejamento e revisão assistidos por IA.

Aplicação de planejamento pessoal que reúne objetivos, atividades, agenda e fluxos assistidos por IA. A arquitetura combina frontend tipado, banco e funções de backend com módulos de contexto e replanejamento para apoiar a evolução dos planos a partir das informações do usuário.

Problema e público: Relacionar contexto, metas, execução e replanejamento — Pessoas que organizam metas e atividades.

Entrega: Produto React/TypeScript com Supabase, funções de backend e configuração Capacitor.

Profundidade demonstrada: Produto em evolução: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Domínios de planejamento e contexto, componentes de interface, APIs, workers, persistência versionada e rotinas de simulação.

Métodos: Modelagem de contexto; grafo; simulação; aprendizagem; conselho de seis agentes por regras; funções de IA.

Áreas de aplicação: Planejamento pessoal; produtividade; apoio à decisão.

Stack

- TypeScript
- React
- Vite
- Tailwind CSS
- Radix UI
- TanStack Query
- Supabase
- PostgreSQL
- Deno
- Capacitor
- Recharts
- Zod

Habilidades

- Engenharia de produto
- Integração de LLMs
- Modelagem de workflows
- APIs
- Migrations
- Controle de acesso

Site publicado — Planejamento Xavier

Arquivo e estudos · Backup

Backup do Planejamento Xavier

Contexto: Backup do Planejamento Xavier

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Planejamento pessoal, produtividade e desenvolvimento profissional.

Público e contexto: Pessoas que organizam objetivos, atividades e planos de desenvolvimento.

Objetivo: Relacionar objetivos, capacidade e execução com planejamento e revisão assistidos por IA.

Cópia de uma versão do Planejamento Xavier, com interface React e scripts operacionais. Serve para preservar uma etapa anterior da evolução do produto.

Problema e público: Guardar uma versão do projeto — Desenvolvimento e manutenção.

Entrega: Cópia da família Planejamento Xavier; não constitui produto adicional.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Domínios de planejamento e contexto, componentes de interface, APIs, workers, persistência versionada e rotinas de simulação.

Métodos: Backup e scripts operacionais.

Áreas de aplicação: Preservação do produto de planejamento.

Stack

- TypeScript
- React
- Supabase
- Tailwind CSS

Habilidades

- Evolução de produto

Arquivo e estudos · Exemplos de terceiros

PoseNet / ml5 — coleção de referências de ML

Contexto: Estudo de exemplos de terceiros

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Machine Learning e estimação de pose.

Público e contexto: Estudos e referências de modelos de visão computacional.

Objetivo: Explorar a integração de modelos existentes para identificar pontos do corpo.

Coleção local de exemplos da comunidade ml5 para explorar conceitos de Machine Learning em JavaScript, incluindo pose, segmentação e modelos generativos. Serve como material de estudo e referência de integração.

Problema e público: Consultar exemplos de inferência e interação — Estudo individual.

Entrega: Coleção ml5-examples de terceiros; autoria das implementações não atribuída a Danillo.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Coleção de exemplos organizados por bibliotecas e tarefas de Machine Learning; integração de modelos existentes.

Métodos: Leitura e experimentação com exemplos ml5/PoseNet.

Áreas de aplicação: Referências educacionais de Machine Learning.

Stack

- JavaScript
- ml5.js
- p5.js
- TensorFlow.js

Habilidades

- Exploração de modelos no navegador

Arquivo e estudos · Template

React Native — ambiente inicial mobile

Contexto: Template de referência para desenvolvimento mobile

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Desenvolvimento mobile.

Público e contexto: Estudos de interfaces e aplicações móveis.

Objetivo: Explorar a estrutura inicial de aplicações com React Native.

Projeto inicial gerado com React Native, contendo a tela padrão e configuração de desenvolvimento mobile. Serve como ambiente de exploração da ferramenta.

Problema e público: Preparar uma aplicação React Native — Estudo individual.

Entrega: Template hello; experiência de aplicativo de negócio aparece em Agrodan/sia_app.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Template inicial de aplicação mobile e configuração de desenvolvimento.

Métodos: Scaffold React Native/TypeScript.

Áreas de aplicação: Desenvolvimento mobile; preparação de ambiente.

Stack

- TypeScript
- React Native
- React
- Metro
- Jest

Habilidades

Automação e dados · Legado

Scraper legado — coleta inicial de ofertas

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Coleta de dados, ofertas e distribuição de conteúdo.

Público e contexto: Operações de acompanhamento e divulgação de ofertas.

Objetivo: Estruturar a coleta, o tratamento e a distribuição de informações de ofertas.

Versão inicial de scripts de coleta e comparação de ofertas, com requisições HTTP, parsing HTML e exportação tabular. Ajuda a documentar a evolução até o pipeline modular Scrapers.

Problema e público: Coletar e comparar ofertas — Exploração de coleta comercial.

Entrega: Scripts legados de coleta; etapa anterior da família Scrapers.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Núcleo de coleta com adaptadores por site, execução, supervisão, dashboard e persistência; versões legadas estão separadas.

Métodos: Requisições HTTP; parsing; busca de produtos.

Áreas de aplicação: Comércio eletrônico; pesquisa de ofertas.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- Axios
- Cheerio
- XLSX

Habilidades

- Web scraping
- Transformação de dados

Automação e dados · Pipeline operacional local

Scrapers — pipeline de ofertas e distribuição

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Coleta de dados, ofertas e distribuição de conteúdo.

Público e contexto: Operações de acompanhamento e divulgação de ofertas.

Objetivo: Estruturar a coleta, o tratamento e a distribuição de informações de ofertas.

Pipeline Node.js para coletar ofertas de marketplaces, processar links e organizar distribuição por canais. A estrutura separa núcleo, adaptadores por site e entradas operacionais, incluindo supervisão, painel e evolução da persistência entre SQLite e PostgreSQL/Supabase.

Problema e público: Coletar, estruturar e distribuir ofertas de várias fontes — Operação de curadoria de ofertas.

Entrega: Pipeline modular de coleta e operação de ofertas com integrações e scripts de manutenção.

Profundidade demonstrada: Pipeline operacional local: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Núcleo de coleta com adaptadores por site, execução, supervisão, dashboard e persistência; versões legadas estão separadas.

Métodos: Adaptadores por site; automação e parsing; runner; supervisão; dashboard; persistência.

Áreas de aplicação: Comércio eletrônico; ofertas; distribuição comercial.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- Axios
- Cheerio
- Puppeteer
- Express
- SQLite
- PostgreSQL
- Supabase
- Telegram
- WhatsApp Web

Habilidades

- Web scraping
- ETL
- Integração de APIs
- Arquitetura modular
- Observabilidade
- Automação operacional

Computação visual · Protótipo

Skeleton from Video — extração de esqueletos

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Visão computacional e análise de movimento.

Público e contexto: Experimentação com vídeos e representação corporal.

Objetivo: Extrair e visualizar esqueletos a partir de vídeo.

Experimentos para detectar poses em vídeo e desenhar esqueletos a partir de keypoints. Inclui alternativas com BlazePose e scripts de renderização que ajudam a contextualizar a evolução do projeto Mocap.

Problema e público: Extrair e armazenar poses de pessoas — Experimentos de vídeo.

Entrega: Protótipos de extração de esqueleto; parte da mesma linha de pesquisa de Mocap.

Profundidade demonstrada: Protótipo/experimentação: implementação exploratória sem escala comprovada.

Estrutura: Variantes de detecção de pose com BlazePose e representação de posições corporais registradas.

Métodos: BlazePose; inferência em vídeo; variantes de detecção.

Áreas de aplicação: Visão computacional; captura de movimento.

Stack

- JavaScript
- HTML
- TensorFlow.js
- BlazePose
- p5.js

Habilidades

- Estimação de pose
- Visualização de keypoints

Arquivo e estudos · Script exploratório

SpeedTest — diagnóstico exploratório de rede

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Redes e diagnóstico de conectividade.

Público e contexto: Exploração de desempenho da conexão.

Objetivo: Investigar medições e apresentação de dados de conectividade.

Script Node.js para executar um teste de velocidade e formatar dados de ping, download e upload. Serve como exercício de integração com processos externos e saída estruturada.

Problema e público: Experimentar medição de conectividade — Estudo de monitoramento.

Entrega: Script exploratório; referência indefinida a res impede afirmar funcionamento.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Rotinas exploratórias de execução e requisições para diagnóstico de conectividade.

Métodos: Invocação de ferramenta externa; requisições.

Áreas de aplicação: Redes; diagnóstico de conectividade.

Stack

- JavaScript
- Node.js
- child_process
- speedtest-net
- fast-speedtest-api
- Axios

Habilidades

- Integração de processos

Computação visual · Experimento

Three.js — cenas e modelos 3D web

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Computação gráfica e desenvolvimento web 3D.

Público e contexto: Estudos de cenas, modelos e interação.

Objetivo: Explorar renderização de cenas e recursos tridimensionais no navegador.

Aplicação exploratória para carregar modelos FBX, configurar câmera e iluminação e renderizar cenas 3D no navegador. Um servidor Express fornece a base para servir a interface e os assets.

Problema e público: Explorar cenas e modelos interativos — Estudo e prototipação.

Entrega: Cena e interação 3D em página web.

Profundidade demonstrada: Experimento: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Cena, interação, canvas e servidor para apresentação de uma experiência 3D web.

Métodos: Three.js; câmera; modelos; servidor web.

Áreas de aplicação: Computação gráfica; interação 3D web.

Stack

- JavaScript
- Three.js
- WebGL
- FBXLoader
- OrbitControls
- Express

Habilidades

- Renderização 3D
- Composição de cenas
- Integração de assets

Arquivo e estudos · Sem código identificável

Unity — pasta de exploração

Contexto: Referência de estudo; sem código identificável

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Desenvolvimento de jogos e ambientes interativos.

Público e contexto: Exploração de ferramentas de desenvolvimento.

Objetivo: Explorar o ambiente Unity; escopo de implementação limitado no inventário.

Pasta presente no inventário sem código de aplicação identificável nesta revisão. É uma referência a ser investigada antes de gerar conteúdo de experiência.

Problema e público: Contextualizar o material disponível — Estudo individual.

Entrega: Pasta de exploração; competência de implementação Unity ainda sem evidência.

Profundidade demonstrada: Estudo, referência, configuração ou versão histórica; alcance detalhado abaixo.

Estrutura: Exploração do ambiente; o inventário não contém uma implementação detalhada para descrever.

Métodos: Sem código identificável nesta pasta.

Áreas de aplicação: Exploração de desenvolvimento de jogos.

Stack

Habilidades

Engenharia de software · Produto em evolução

Utilibox — plataforma de ferramentas e produtos de conhecimento

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Finanças, trabalho, engenharia de produção, decisão, educação, escrita, saúde, beleza, documentos, design e marketing.

Público e contexto: Público geral, estudantes, autores e profissionais.

Objetivo: Transformar cálculos, métodos e organização do conhecimento em ferramentas interativas acessíveis.

Plataforma web que reúne ferramentas de produtividade, análise e decisão, além de módulos de escrita e organização de conhecimento. A arquitetura combina processamento no navegador, funções externas, persistência e integrações comerciais para construir um ecossistema de utilidades com uma base comum.

Problema e público: Transformar métodos, cálculos e organização de conhecimento em ferramentas acessíveis — Público geral, estudantes, autores e profissionais usuários das ferramentas.

Entrega: Catálogo com 136 ferramentas únicas em 17 categorias comerciais, módulos Narra/Utilinotas e arquivos adicionais; status live é declarado, não validado em produção.

Profundidade demonstrada: Produto em evolução: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Ferramentas por domínio, módulos Narra e UtiliNotas, páginas e layouts compartilhados, políticas e integrações centralizadas e backend Supabase.

Métodos: Cálculos financeiros; MCDA; filas; Lean; SM-2; regras de domínio; edição documental; conhecimento narrativo; engenharia de produto.

Áreas de aplicação: Finanças; trabalho; produção; decisões; educação; escrita; saúde; beleza; documentos; design; marketing; cotidiano.

Stack

- JavaScript
- TypeScript
- Astro
- Node.js
- Supabase
- PostgreSQL
- Stripe
- Gemini
- CodeMirror
- KaTeX
- pdf-lib
- Playwright

Habilidades

- Arquitetura de produto
- Processamento de documentos
- Integração de LLMs
- Sincronização de dados
- Pagamentos
- Analytics

Abrir ferramenta — utilinotas

Engenharia de software · Variante

Utilibox Manga — variante de produto criativo

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Finanças, trabalho, engenharia de produção, decisão, educação, escrita, saúde, beleza, documentos, design e marketing.

Público e contexto: Público geral, estudantes, autores e profissionais.

Objetivo: Transformar cálculos, métodos e organização do conhecimento em ferramentas interativas acessíveis.

Variante da base Utilibox com recursos e referências de apresentação ligados a narrativas e quadrinhos. Reutiliza a arquitetura de ferramentas, escrita e backend para explorar uma experiência criativa especializada.

Problema e público: Explorar uma variante da plataforma Utilibox — Exploração de segmento criativo.

Entrega: Variante da família Utilibox; contar recursos compartilhados uma vez e confirmar diferenciais de produto.

Profundidade demonstrada: Variante: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Ferramentas por domínio, módulos Narra e UtiliNotas, páginas e layouts compartilhados, políticas e integrações centralizadas e backend Supabase.

Métodos: Reuso de arquitetura Astro/Supabase; personalização visual e tipográfica.

Áreas de aplicação: Produtos criativos; escrita; apresentação visual de manga.

Stack

- JavaScript
- TypeScript
- Astro
- Supabase
- Stripe
- CodeMirror
- Gemini

Habilidades

- Evolução de produto
- Reuso de arquitetura
- Interfaces criativas

Web e documentos · Implementação local

Meu CV — apresentação profissional digital

Contexto: Iniciativa independente — portfólio de desenvolvimento, pesquisa e empreendedorismo

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Apresentação profissional e desenvolvimento web.

Público e contexto: Recrutadores e leitores do currículo.

Objetivo: Apresentar trajetória, competências e projetos com idiomas e exportação para PDF.

Interface web para apresentar currículo e carta de apresentação, com conteúdo estruturado em JSON, modos de visualização e estilos de impressão. A pasta contém configuração de desenvolvimento e hospedagem Vercel; o arquivo de API PDF está vazio e não demonstra serviço de conversão implementado.

Problema e público: Apresentar a trajetória em interface web e impressão — Danillo e leitores do currículo.

Entrega: Currículo web e recursos de impressão; endpoint api/pdf.js vazio não comprova geração PDF no servidor.

Profundidade demonstrada: Implementação local: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: HTML principal com dados estruturados, conteúdo bilíngue, controles de visualização e impressão pelo navegador.

Métodos: HTML/CSS/JavaScript; dados JSON; layouts de impressão; configuração Vercel.

Áreas de aplicação: Apresentação profissional; currículo digital; documentos.

Stack

- HTML
- CSS
- JavaScript

- JSON
- Vercel

Habilidades

- Interfaces responsivas
- Separação de conteúdo e apresentação
- Layouts de impressão
- Configuração de hospedagem

Repositório público — CV digital

Agentic AI, arquitetura de soluções e compliance educacional · Arquitetura funcional e técnica entregue; implementação em andamento

Globalcom Certification OS — arquitetura Agentic AI para certificação e compliance

Contexto: Modern Concept · Globalcom · arquitetura entregue · implementação em andamento

Vínculo: Projetos independentes, pesquisa e produtos

Área de aplicação: Educação, certificação, acreditação, compliance, gestão documental, auditoria e Agentic AI.

Público e contexto: Gestores Globalcom, parceiros, escolas e equipes de certificação.

Objetivo: Projetar uma operação de certificação orientada a evidências, agentes especialistas e aprovação humana.

Desenho e entrega da arquitetura de uma plataforma de certificação e compliance educacional que combina workflow determinístico, orquestração de agentes especialistas, RAG gerenciado, evidências versionadas e integrações para acompanhar escolas nos processos CEA + SEVP.

Problema e público: Organizar fases, responsáveis, requisitos e evidências de certificação, com assistência de agentes e controle das decisões críticas — Gestores Globalcom, parceiros, escolas e equipes de certificação.

Entrega: Arquitetura funcional e técnica entregue, apresentação interativa bilíngue, modelo de agentes, arquitetura de dados, política de execução e roadmap de implementação.

Profundidade demonstrada: Arquitetura funcional e técnica entregue; implementação em andamento: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Arquitetura entregue, em implementação, com workflow determinístico, 10 especialistas, orquestrador e auditor independente; RAG gerenciado, Supabase/PostgreSQL, workers persistentes e integrações API/MCP/RPA.

Métodos: Máquina de estados; agentes especializados; RAG contextual; rastreabilidade de evidências; auditoria contínua; human-in-the-loop.

Áreas de aplicação: Educação; Certificação e acreditação; Compliance; Auditoria; Gestão documental; Operações; Agentic AI.

Stack

- TypeScript
- React
- Node.js
- Python
- FastAPI
- Supabase
- PostgreSQL
- pgvector
- RAG
- MCP
- Playwright
- RLS
- RBAC
- Filas e workers

Habilidades

- Arquitetura Agentic AI
- Orquestração multiagente
- RAG e recuperação híbrida

- Inteligência documental
- Modelagem de domínio
- Workflow e eventos
- Integrações API/MCP/RPA
- Governança e aprovação humana
- Arquitetura multi-tenant
- Consultoria e desenho de produto

Visão computacional, integração industrial e eficiência operacional · Projeto de P&D com implementação e resultados registrados em relatório final de março/2024

Agrodan / Agritech.NE — plataforma de contagem de frutas e rastreabilidade no packing

Contexto: Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

Vínculo: Experiência profissional · Agrodan — trajetória de cargos

Área de aplicação: Agronegócio, fruticultura, packing, visão computacional, rastreabilidade e eficiência operacional.

Público e contexto: Operadores da classificadora, equipes de packing e gestores da Agrodan.

Objetivo: Integrar contagem de frutos e dados industriais para acompanhar lotes, indicar trocas e reduzir interrupções.

Atuação como desenvolvedor na plataforma de identificação e contagem de frutos na esteira de refugo do packing, integrando visão computacional, dados do ERP, classificadora, dashboard e alertas Telegram para apoiar rastreabilidade, acompanhamento dos lotes e redução das paradas de troca.

Problema e público: Acompanhar o processamento dos lotes e indicar a troca de origem da fruta, reduzindo interrupções e mantendo a rastreabilidade — Operadores da classificadora, equipes de packing e gestores da Agrodan.

Entrega: Desenvolvimento de plataforma, integração por API, aplicação de contagem e sistema de notificações, com dashboard e hospedagem dedicada no escopo; o relatório registra treinamento e acompanhamento em fevereiro/2024.

Profundidade demonstrada: Projeto de P&D com implementação e resultados registrados em relatório final de março/2024: profundidade expressa pela arquitetura, métodos e artefatos.

Estrutura: Aplicação de contagem e rastreamento por câmeras, integração por API com ERP/classificadora, estimativa de peso por calibre e variedade, dashboard e notificações Telegram; hospedagem dedicada prevista no escopo.

Métodos: CRISP-DM; contagem e rastreamento para evitar duplicidades; estimativa de peso por calibre e variedade; reconciliação entre entrada, embalagem e refugo; acompanhamento em tempo real.

Áreas de aplicação: Agronegócio; Fruticultura; Packing house; Indústria de alimentos; Visão computacional; Rastreabilidade; Automação industrial; Melhoria de processos.

Stack

- Visão computacional
- Deep Learning
- Câmeras
- APIs
- ERP
- Integração com classificadora
- Dashboard
- Telegram
- Servidor dedicado
- CRISP-DM

Habilidades

- Desenvolvimento de plataforma
- Visão computacional aplicada
- Integração de dados industriais
- APIs
- Rastreabilidade de lotes
- Indicadores operacionais
- Automação de notificações

- CRISP-DM
- P&D aplicado
- Eficiência operacional

Utilibox — áreas de aplicação e engenharia do produto

Utilibox é um projeto independente que transforma métodos, cálculos e tarefas em ferramentas digitais. O repertório combina apoio à decisão, engenharia de produção, finanças, conhecimento, criação e utilidades do cotidiano. As áreas abaixo apresentam a ideia central e exemplos representativos de aplicação.

Decisão multicritério e gestão · Engenharia de produção, Lean e melhoria contínua · Finanças, investimentos e análise econômica · Pessoas, remuneração e regras de cálculo · Conhecimento, escrita e aprendizagem · Criação visual, IA aplicada e marketing · Documentos, arquivos e produtividade digital · Bem-estar, corpo e informação gestacional · Beleza, formulação e planejamento de consumo · Construção, recursos e planejamento cotidiano · Tempo, organização e foco

Decisão multicritério e gestão

Ferramentas para estruturar problemas, comparar alternativas e priorizar ações. A ideia central é tornar métodos de decisão utilizáveis em interfaces com critérios, pesos, rankings e visualizações, aproximando análise quantitativa e decisões de gestão.

Métodos e temas: AHP, TOPSIS e PROMETHEE; Pareto, GUT, SWOT e valor monetário esperado.

Habilidades demonstradas: Modelagem de critérios, consistência, sensibilidade e apresentação de resultados.

Exemplos: AHP Online · TOPSIS Online · PROMETHEE Online

Engenharia de produção, Lean e melhoria contínua

Aplicações para compreender o fluxo de trabalho, identificar gargalos, reduzir setup e acompanhar melhorias. O conjunto conecta ferramentas Lean a métricas de processo, dimensionamento de capacidade e aprendizagem estruturada, com relação ao MBA Operational Excellence em andamento.

Métodos e temas: VSM, SMED, PDSA, A3, estudo de tempos e teoria das filas.

Habilidades demonstradas: Tradução de métodos industriais em cálculos, modelos visuais e acompanhamento de ações.

Exemplos: VSM Online · SMED Online · PDSA Manager

Formação relacionada: MBA Operational Excellence — em andamento

Finanças, investimentos e análise econômica

Simuladores que transformam fluxos de caixa, taxas, custos e prazos em indicadores comparáveis. A aplicação vai da avaliação de projetos e viabilidade econômica ao planejamento financeiro, crédito e comparação de cenários.

Métodos e temas: VPL, TIR, payback, WACC, ponto de equilíbrio, juros e amortização.

Habilidades demonstradas: Matemática financeira, modelagem de cenários e explicação de indicadores ao usuário.

Exemplos: Calculadora de Payback, VPL e TIR · Calculadora de WACC · Simulador de Ponto de Equilíbrio

Pessoas, remuneração e regras de cálculo

Ferramentas para explorar remuneração, descontos, benefícios e cálculos de trabalho. O domínio evidencia a transformação de regras e parâmetros em simuladores com entradas verificáveis e resultados compreensíveis.

Métodos e temas: Salário líquido, horas extras, férias, rescisão e estimativas de tributos e benefícios.

Habilidades demonstradas: Regras parametrizadas, cálculos condicionais, datas e organização de informações.

Exemplos: Calculadora de Salário Líquido BR · Calculadora de Horas Extras · Calculadora de FGTS na Rescisão + Multa de 40%

Conhecimento, escrita e aprendizagem

Produtos para organizar ideias, conteúdos e relações, mantendo contexto ao longo da escrita e do estudo. Narra e UtiliNotas trabalham a organização do conhecimento; flashcards acrescentam planejamento de revisões e repetição espaçada.

Métodos e temas: Entidades e relações, Markdown, notas conectadas, SM-2 e exportação de conteúdos.

Habilidades demonstradas: Modelagem de domínio, persistência local, edição e experiências de aprendizagem.

Exemplos: Narra · UtiliNotas - Editor Markdown Conectado · Anki Flashcards — Repetição Espaçada

Criação visual, IA aplicada e marketing

Ferramentas que conectam criação de conteúdo, edição visual e análise comercial. O repertório combina interação gráfica no navegador, geração de conteúdo com IA e indicadores para compreender aquisição de clientes e valor econômico.

Métodos e temas: Edição vetorial e 3D, carrosséis com IA, LTV e CAC.

Habilidades demonstradas: Interfaces criativas, integração de IA e tradução de métricas de growth em ferramentas.

Exemplos: Editor 3D Online · Gerador de Carrossel Instagram com IA · Calculadora de Valor do Cliente (LTV) e Custo de Aquisição (CAC) — Google Ads

Documentos, arquivos e produtividade digital

Utilitários que simplificam tarefas recorrentes com documentos, imagens e formatos. A ideia central é reduzir etapas de trabalho por meio de interfaces diretas para manipular arquivos e produzir saídas reutilizáveis.

Métodos e temas: Conversão, compressão, divisão e união de PDFs, imagens e geração de QR codes.

Habilidades demonstradas: Processamento de arquivos, formatos, exportação e desenho de fluxos de interação.

Exemplos: Unir PDFs · Compressor de Imagem (JPG/PNG) · Gerador de QR Code Grátis

Bem-estar, corpo e informação gestacional

Calculadoras informativas para explorar medidas corporais, atividade física, ciclos e cronogramas gestacionais. Esse conjunto amplia a experiência de desenvolvimento para domínios com unidades, faixas de referência e relações temporais.

Métodos e temas: IMC, gasto energético, pace, idade gestacional e cronogramas por semana.

Habilidades demonstradas: Cálculos parametrizados, conversão de unidades e apresentação de estimativas informativas.

Exemplos: Calculadora de IMC · Calculadora de Pace de Corrida · Calculadora de Tempo de Gestação

Beleza, formulação e planejamento de consumo

Simuladores voltados a proporções, consumo e planejamento de procedimentos de beleza. O tema mostra a aplicação de lógica de cálculo e modelagem de parâmetros a situações práticas de serviços e uso de materiais.

Métodos e temas: Proporções de mistura, quantidade de produto, colorimetria e cronograma capilar.

Habilidades demonstradas: Modelagem de parâmetros, estimativas de consumo e interfaces orientadas ao contexto de uso.

Exemplos: Calculadora de Mistura de Tinta e Oxidante · Calculadora de Quantidade de Tinta para Cabelo · Calculadora de Cronograma Capilar

Construção, recursos e planejamento cotidiano

Aplicações para estimar materiais, custos, consumo e quantidades em tarefas domésticas e planejamento cotidiano. A engenharia conecta unidades, perdas, medidas e preços a resultados que ajudam o usuário a planejar recursos.

Métodos e temas: Área, preço por m², materiais, consumo elétrico e dimensionamento de quantidades.

Habilidades demonstradas: Estimativa quantitativa, conversões, regras de consumo e comparação de custos.

Exemplos: Calculadora de Piso e Azulejo · Calculadora de Tinta · Calculadora de Consumo de Energia Elétrica

Tempo, organização e foco

Ferramentas para organizar duração, datas, prazos e ciclos de trabalho. O conjunto traduz operações temporais e métodos de foco em interações simples para planejamento pessoal e produtividade.

Métodos e temas: Dias úteis, intervalos, cronômetro, contagem regressiva e Pomodoro.

Habilidades demonstradas: Lógica temporal, estado de interface, eventos e desenho de rotinas de produtividade.

Exemplos: Pomodoro Online · Calculadora de Dias Úteis · Cronômetro e Contador Regressivo

Engenharia transversal do produto

A engenharia do produto combina Astro, JavaScript e TypeScript com interfaces interativas, modelagem de dados e lógica de cálculo. Nos módulos que exigem essas capacidades, o projeto utiliza persistência local com IndexedDB, serviços Supabase/PostgreSQL, integrações de IA com Gemini, edição de conteúdo e geração de documentos. Isso conecta conhecimento de domínio a desenvolvimento de software e experiência do usuário.

Ver os cases de destaque do Utilibox

Matriz de habilidades e cases de origem

Competências organizadas por especialidade, com aplicações, métodos e projetos de origem. Cada grupo conecta o trabalho técnico ao seu contexto profissional, acadêmico ou independente; os links abrem os cases correspondentes.

Agentic AI, sistemas multiagentes e governança · LLMs, aplicações de IA e automação conversacional · Machine Learning, pesquisa quantitativa e experimentação · MLOps, pipelines e ciclo de vida de modelos · Visão computacional e integração industrial · Engenharia de dados, ETL e integração ERP · Engenharia de software web, mobile e produtos · Agronegócio, gestão operacional e sistemas corporativos · Decisão multicritério, otimização e pesquisa operacional · Lean, melhoria contínua e análise econômica · Gestão do conhecimento, aprendizagem e modelagem de domínio · Infraestrutura, segurança e liderança de tecnologia · Interfaces 3D, mapas e experiências interativas

Agentic AI, sistemas multiagentes e governança

Arquitetura de soluções com papéis especializados, coordenação de agentes, contexto compartilhado e controle das decisões. Planejamento Xavier traz coordenação por regras; Globalcom amplia o repertório com uma arquitetura entregue para certificação e compliance, atualmente em implementação.

Competências aplicadas

- Decomposição de responsabilidades, orquestração e resolução de conflitos
- RAG, recuperação documental, MCP e integração de sistemas no desenho Globalcom

- Workflows persistentes, auditoria independente, permissões e aprovação humana

Cases e contextos de origem

- Conselho de seis agentes — Planejamento Xavier

  Projeto independente; vínculo individual a contextualizar

  Implementei um conselho de seis agentes especializados para apoiar planejamento e replanejamento, com evidências por recomendação, resolução determinística de conflitos e geração de ações rastreáveis.
- Globalcom · Arquitetura Agentic AI e orquestração de especialistas
- Globalcom · RAG gerenciado e inteligência documental
- Globalcom · Workflow, eventos e execução persistente
- Globalcom · Governança de IA, segurança e auditoria contínua
- Globalcom · Integrações API, MCP e RPA para operações externas
- Globalcom · Modelagem de domínio e produto para certificação
- Globalcom · Consultoria, arquitetura de soluções e roadmap

Tecnologias e métodos: TypeScript · Deno · Supabase · contratos tipados · resolução de conflitos · React · Node.js · Python · FastAPI · PostgreSQL · pgvector · RAG · MCP · Playwright · RLS · RBAC · Filas e workers

LLMs, aplicações de IA e automação conversacional

Integração de modelos de linguagem em produtos de planejamento, educação e relacionamento comercial. O trabalho conecta respostas de IA ao domínio da aplicação, com estruturas de dados, validação e tratamento de falhas para transformar a saída do modelo em ações utilizáveis.

Competências aplicadas

- Integração de provedores, seleção de modelos e fallback
- Saídas estruturadas, contratos de operações e validação referencial
- Contexto conversacional e revisão de planos com apoio de IA

Cases e contextos de origem

- Motor compartilhado de IA — Planejamento Xavier

  Projeto de planejamento

  Desenvolvi uma camada compartilhada de integração de IA com adaptação de provedores, respostas estruturadas, validação, orçamento de tempo e tratamento de falhas por tarefa.
- Revisão de planos com IA e regras

  Planejamento Xavier

  Modelei propostas de revisão assistidas por IA com validação de referências, alternativas, operações e acompanhamento, preservando o vínculo das mudanças com o plano real.
- Planejamento pedagógico assistido — ClassPlanner

  Educação

  Integrei geração de planos de aula com Gemini a uma aplicação web, usando contexto pedagógico, referências BNCC e saída estruturada para objetivos, metodologia e avaliação.
- CRM conversacional híbrido — Instagram Conversion CRM

  Produto e vendas

  Construí um fluxo conversacional híbrido de IA e regras, com memória de interação, contrato de ações, tratamento de falhas e encaminhamento humano.

Tecnologias e métodos: TypeScript · Deno · APIs de LLM · JSON · telemetria · fallback · Supabase · contratos de operações · validação referencial · React · Node.js · Express · SQLite · Gemini · BNCC · memória conversacional

Machine Learning, pesquisa quantitativa e experimentação

Pesquisa aplicada que combina preparação de dados, seleção de atributos, algoritmos evolutivos, modelos preditivos e avaliação experimental. EFS-AHP pertence ao doutorado; TraderMind explora séries temporais e ensembles de sinais em pesquisa quantitativa, sem presumir retorno financeiro validado.

Competências aplicadas

- Seleção de atributos, AHP, baselines e comparação de modelos

- Algoritmos evolutivos, ensembles e combinação de sinais
- Engenharia de atributos, avaliação temporal e prevenção de vazamento de dados

Cases e contextos de origem

- EFS-AHP — framework de pesquisa

  Doutorado confirmado por Danillo

  Desenvolvi a pesquisa EFS-AHP no doutorado, combinando seleção de atributos, algoritmos evolutivos e decisão multicritério, com comparação de alternativas de ML e análise experimental de desempenho, dimensionalidade e custo.

- TraderMind — do experimento à inferência

  Pesquisa quantitativa

  Estruturei experimentos quantitativos e componentes de inferência, conectando preparação de dados, avaliação de modelos e políticas a uma API e ao terminal MetaTrader5.

- Ensemble de agentes financeiros — TraderMind

  Pesquisa quantitativa; ambiente demo documentado

  Estruturei experimentos de políticas multiagentes com votação de sinais, quórum e otimização por simulated annealing, organizando calibração, validação temporal e teste fora da amostra.

Tecnologias e métodos: Python · scikit-learn · pandas · NumPy · SciPy · DEAP · AHP · XGBoost · Flask · MetaTrader5 · simulated annealing · validação temporal

MLOps, pipelines e ciclo de vida de modelos

No TraderMind, a experiência se concentra na engenharia que conecta dados, treinamento, validação, artefatos, inferência e acompanhamento dos modelos. A integração MetaTrader5 é uma parte desse fluxo; os cases detalham pesquisa e operação demo, com responsabilidades separadas entre experimentação, API e execução.

Competências aplicadas

- Contratos de dados, preparação de features e validação fora da amostra
- Checkpoints, persistência de artefatos e serving de modelos
- Supervisão de processos, retreino, atualização e observabilidade

Cases e contextos de origem

- Pipeline de dados, features e contratos de qualidade

  TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

  Integração de extração, atualização de dados, construção de datasets e seleção de atributos em fases operacionais do TraderMind.

- Treinamento, checkpoints e gestão de artefatos

  TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

  Organização de experimentos, treinamento e recuperação de execução, preservando a relação entre modelo, features e parâmetros.

- Validação temporal, leakage e avaliação fora da amostra

  TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

  Separação entre seleção, calibração e avaliação temporal para comparar modelos e políticas sem contaminar o período final.

- Serving de modelos e integração com MetaTrader5

  TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

  Integração entre artefatos de ML, serviço de inferência e terminal desktop para conectar pesquisa e operação de demonstração.

- Orquestração, retreino e atualização operacional

  TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

  Coordenação do ciclo de dados, treinamento, avaliação e serviço com modos de execução distintos.

- Observabilidade e acompanhamento de modelos

  TraderMind · projeto independente de MLOps e pesquisa quantitativa

  Conexão entre painel operacional, saúde das fases e revisão de desempenho com dados recentes.

- Conector desktop MetaTrader5 — TraderMind

  Projeto de pesquisa quantitativa

  Construí um conector Python para o terminal desktop MetaTrader5, integrando dados de mercado e conta ao fluxo de pesquisa e operação documentado no projeto.

Tecnologias e métodos: Python · pandas · NumPy · Parquet · DEAP · EFS-AHP · scikit-learn · XGBoost · LightGBM · CatBoost · joblib · checkpoints ·

validação temporal · walk-forward · OOS · backtesting · Flask · REST APIs · MetaTrader5 · supervisor · agendamento · logs · automação de pipeline · dashboard · monitoramento · SQLite · APIs locais

Visão computacional e integração industrial

Aplicações de visão que vão de detecção e notificações em vídeo à estimação de pose no navegador e contagem de frutas na indústria. Na Agrodan/ Agritech.NE, a participação como desenvolvedor conecta a plataforma aos dados do ERP, classificadora, lotes e indicadores operacionais; os resultados industriais são os registrados para o projeto.

Competências aplicadas

- Inferência em vídeo, datasets de feedback e treinamento de classificadores
- Estimação de pose, processamento no cliente e visualização
- Contagem, rastreabilidade, reconciliação de volumes e alertas industriais

Cases e contextos de origem

- DVR — feedback, dataset e treinamento

  Projeto de monitoramento

  Implementei um fluxo de visão computacional com detecção, revisão de exemplos e treinamento de classificador personalizado a partir de modelo pré-treinado, integrando acompanhamento de épocas, checkpoint, estabilização temporal e alertas persistentes.

- Mocap — ML no cliente e visualização

  Protótipo de captura de movimento

  Desenvolvi protótipos de estimação de pose no navegador, integrando inferência, visualização de keypoints e suavização temporal para explorar captura de movimento e interação com recursos 3D.

- Desenvolvimento da plataforma de visão computacional no packing

  Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

  Atuei como desenvolvedor no projeto da plataforma, durante meu vínculo na Agrodan, conectando a solução de contagem e rastreamento de frutos ao acompanhamento operacional do packing.

- Integração ERP, classificadora e rastreabilidade de lotes

  Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

  A plataforma relaciona o lote recebido, a quantidade embalada e o refugo para acompanhar a origem da fruta e apoiar a transição entre lotes.

- Dashboard, alertas e apoio à decisão operacional

  Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

  Desenvolvimento da plataforma de acompanhamento e notificações para dar aos operadores informação sobre o processamento e o momento de troca de lote.

- Resultados do projeto e melhoria do processo industrial

  Agrodan · projeto de P&D da Plataforma Agritech.NE · atuação como desenvolvedor

  A integração da plataforma ao processo de packing apresentou ganhos registrados no relatório final do projeto, relacionados à produtividade, paradas e custos operacionais.

Tecnologias e métodos: Python · OpenCV · Ultralytics/YOLO · PyTorch · Flask · RTSP · JavaScript · TensorFlow.js · MoveNet · BlazePose · MediaPipe · WebGL · Visão computacional · Deep Learning · Câmeras · APIs · ERP · Integração com classificadora · Dashboard · Telegram · Servidor dedicado · CRISP-DM

Engenharia de dados, ETL e integração ERP

Integração de dados operacionais para sustentar indicadores e processos corporativos na Agrodan. A engenharia envolve importação em lotes, persistência, APIs e rotinas de atualização, aproximando os registros do ERP das aplicações web, análises e decisões de gestão.

Competências aplicadas

- Modelagem de dados e consultas SQL
- ETLs modulares, ingestão em lotes e qualidade de dados
- Integração ERP, rastreabilidade de erros e atualização operacional

Cases e contextos de origem

- ETL modular e qualidade de dados

  Experiência profissional Agrodan

  Estruturei pipelines de integração com importadores reutilizáveis, processamento em lotes e regras específicas para produção, packing, qualidade e pessoas, organizando dados operacionais para análise e apoio à decisão.

Tecnologias e métodos: Node.js · SQL · Oracle · Sequelize · ETL · importação em lotes

Engenharia de software web, mobile e produtos

Desenvolvimento de sistemas com regras de domínio, interfaces, APIs e persistência em contextos corporativos, hospitalares, acadêmicos e empreendedores. SIAgro amplia essa experiência para coleta mobile; os produtos independentes agregam modelagem de entidades, autenticação, serviços e integrações comerciais.

Competências aplicadas

- Aplicações web, arquitetura de APIs e persistência relacional
- React Native, navegação, coleta operacional e armazenamento local
- Sistemas Java EE, gestão de indicadores, gamificação e produtos digitais

Cases e contextos de origem

- SIAgro — coleta operacional mobile

  Agrodan

  Desenvolvi módulos mobile do SIAgro para ordens de serviço, apontamentos e qualidade, combinando React Native/Expo, modelagem de objetos de negócio, persistência local e visualização de indicadores.

- Indicadores hospitalares e gamificação acadêmica

  EBSERH: estágio; The Game Project: faculdade

  No estágio hospitalar, desenvolvi sistema web de indicadores e avaliações com Java EE. Na faculdade, construí uma aplicação de gestão de projetos com gamificação e persistência, explorando regras de progressão e organização de tarefas.

- Marketplace, automações e interação 3D

  Vínculos individuais a contextualizar

  Estruturei produtos e protótipos com regras de acesso, integrações e fluxos supervisionados, incluindo marketplace, coleta comercial, finanças pessoais e experiência narrativa 3D.

Tecnologias e métodos: React Native · Expo · AsyncStorage · React Navigation · APIs · Java EE · EJB · JSF · PrimeFaces · JPA/Hibernate · JPQL · Quartz · Next.js · Supabase · PostgreSQL · Stripe · Playwright · SQLite

Agronegócio, gestão operacional e sistemas corporativos

No SIA/SIAgro, a tecnologia atende planejamento agrícola, irrigação, pulverização, compras, pessoas, qualidade e packing. Os cases mostram a tradução de regras do negócio em módulos, dados e interfaces, conectando desenvolvimento de software à experiência profissional de transformação digital e gestão na Agrodan.

Competências aplicadas

- Regras agronômicas, modelagem de irrigação e previsão de colheita
- Coleta offline, sincronização, auditoria de campo e dados geoespaciais
- Compras, avaliações, UGB, indicadores comerciais e gestão da qualidade

Cases e contextos de origem

- PLANAGRO — insumos, aplicações e regras agronômicas

  Experiência profissional Agrodan

  Desenvolvi componentes de planejamento agrícola no PLANAGRO, traduzindo aplicação de insumos, dosagem, carência, deriva e orçamento em regras e interfaces ligadas aos dados operacionais.

- Irrigação — programação, algoritmos genéticos e rede neural para Kc

  Agrodan — material em branch local

  Explorei programação de irrigação, algoritmos genéticos e modelagem neural de Kc, trabalhando com codificação de variáveis, normalização, parâmetros de rede e integração ao backend operacional.

- Auditoria de pulverização — mapas e execução

  Agrodan

  Construí componentes de auditoria da pulverização com dados espaciais e operacionais, relacionando trajetória, velocidade, talhões e serviços para apoiar investigação da execução em campo.

- Matéria seca — previsão e ponto de colheita

  Agrodan

  Implementei componentes de análise de matéria seca e previsão de colheita, relacionando leituras, variedades e parâmetros a gráficos e regras de acompanhamento.

- Caderno de campo e compras — dados locais e sincronização

  Agrodan

  Desenvolvi fluxos de coleta de campo e solicitações de compras com dados locais, componentes de processo e rotinas de sincronização, integrados ao backend por domínio.

- Gestão UGB, pessoas e sugestões de melhoria

  Agrodan

  Modelei aplicações de gestão de unidades e pessoas e fluxos de sugestão de melhorias, articulando dados organizacionais, histórico, avaliações, papéis e documentos.

- Comercial, previsão de resultados e movimentação de pallets

  Agrodan

  Desenvolvi componentes de acompanhamento comercial e logística, relacionando lançamentos e previsões a interfaces de gestão e dados operacionais de pallets e containers.

- SGQ — auditorias, registros e gestão da qualidade

  Experiência profissional — Agrodan

  Desenvolvimento de módulos de qualidade com organização de auditorias, registros e papéis, articulando acompanhamento do processo e armazenamento local.

- Qualidade de campo — checklists e avaliações operacionais

  Experiência profissional — Agrodan

  Desenvolvimento de fluxos de avaliação da qualidade em campo, com checklists, respostas e integração entre a interface e o backend do domínio.

- Packing e caixaria — interfaces de acompanhamento da operação

  Experiência profissional — Agrodan

  Desenvolvimento de interfaces de packing e caixaria para organizar acesso à operação e integrar eventos aos componentes de acompanhamento.

Tecnologias e métodos: React · JavaScript · Node.js · APIs operacionais · regras agronômicas · algoritmos genéticos · rede neural · normalização · dados geoespaciais · trajetória · velocidade · curvas e equações · gráficos · dados de campo · Dexie · IndexedDB · sincronização · modelagem organizacional · avaliações · histórico · dados comerciais · pallets · containers · @material-ui/core · @material-ui/icons · dexie · moment · react · react-file-base64 · react-select · @nivo/bar · audio-loader · audio-play · play-sound · react-router-dom · socket.io-client

Decisão multicritério, otimização e pesquisa operacional

Métodos analíticos transformados em ferramentas para comparar alternativas, dimensionar capacidade e decidir sob restrições. Utilibox reúne aplicações de AHP, TOPSIS, PROMETHEE e filas; Cartola e logística ampliam o repertório para decisões quantitativas e otimização aplicada.

Competências aplicadas

- Pesos, consistência, rankings e análise de sensibilidade
- Teoria das filas, capacidade e dimensionamento de serviços
- Otimização com restrições, análise probabilística e roteamento

Cases e contextos de origem

- Utilibox — multicritério, filas e métodos aplicados

  Produto de ferramentas

  Implementei ferramentas de apoio à decisão e aprendizagem com métodos multicritério, filas, simulação, matemática financeira e repetição espaçada, traduzindo modelos em interfaces e cálculos explicáveis.

- Cartola e Logística — decisão com restrições

  Projetos analíticos

  Desenvolvi pipelines que conectam dados e otimização à decisão, explorando escalações sob orçamento/formação e roteamento com visualização geográfica.

- AHP Online — decisão multicritério com consistência

  Produto independente — Utilibox

  Desenvolvimento de uma ferramenta de decisão multicritério que organiza critérios, comparações e alternativas em um fluxo de análise e exportação de projetos.

- TOPSIS e PROMETHEE — ranking e sensibilidade de alternativas

  Produto independente — Utilibox

  Implementação de ferramentas para comparar alternativas com critérios, pesos e preferências configuráveis, tornando os métodos multicritério utilizáveis em decisões de gestão.

- Teoria das Filas — capacidade, espera e dimensionamento

  Produto independente — Utilibox

Desenvolvimento de calculadoras e visualizações para relacionar demanda, capacidade de atendimento e espera, apoiando estudo e comparação de configurações de serviço.

Tecnologias e métodos: Astro · JavaScript · TypeScript · AHP · TOPSIS · PROMETHEE · simulação · Python · pandas · Parquet · OR-Tools/CBC · React · Leaflet · matrizes de comparação · consistência · análise de sensibilidade · pesquisa operacional · modelos de filas · curvas de sensibilidade

Lean, melhoria contínua e análise econômica

Aplicação de métodos de engenharia de produção e gestão em ferramentas digitais do Utilibox. O repertório relaciona fluxo de valor, redução de setup, resolução estruturada de problemas, priorização e avaliação econômica; as ferramentas Lean também se conectam ao MBA Operational Excellence em andamento.

Competências aplicadas

- VSM, SMED, PDSA e A3 para análise e melhoria de processos
- Pareto, GUT e SWOT para priorização e diagnóstico
- VPL, TIR, payback e cenários para avaliação de investimentos

Cases e contextos de origem

- VSM, SMED, PDSA e A3 — engenharia de produção e melhoria contínua

  Produto independente — Utilibox

  Tradução de métodos de melhoria de processos em ferramentas digitais para mapear fluxos, analisar setup, estruturar problemas e acompanhar ciclos de aprendizagem.

- Avaliação econômica — VPL, TIR, payback e cenários

  Produto independente — Utilibox

  Implementação de ferramentas de análise econômica para transformar fluxos de caixa, custos e condições de financiamento em indicadores comparáveis.

- Pareto, GUT e SWOT — priorização e análise gerencial

  Produto independente — Utilibox

  Desenvolvimento de ferramentas de gestão que organizam problemas, critérios e cenários em rankings, gráficos e estruturas de decisão.

Tecnologias e métodos: Astro · JavaScript · Lean · VSM · SMED · PDSA · A3 · matemática financeira · fluxos de caixa · análise de investimentos · Pareto · GUT · SWOT · EMV · visualização de decisões

Gestão do conhecimento, aprendizagem e modelagem de domínio

Produtos que organizam conhecimento, relações e rotinas de aprendizagem. Narra, UtiliNotas e flashcards evidenciam modelagem de entidades, contexto e persistência, além de métodos de estudo, revisão espaçada e exportação de conteúdos.

Competências aplicadas

- Entidades, relações, contexto e organização de conhecimento
- Persistência de conteúdo, Markdown e exportação
- Repetição espaçada, planejamento de revisão e acompanhamento de estudo

Cases e contextos de origem

- Narra/Utilinotas — domínio e conhecimento

  Utilibox

  Construí módulos de organização narrativa e conhecimento, com relações entre entidades, assistência contextual, rastreabilidade de respostas e interoperabilidade de notas.

- Narra e UtiliNotas — conhecimento, contexto e persistência

  Produto independente — Utilibox

  Construção de aplicações de organização narrativa e conhecimento com entidades relacionadas, notas conectadas e assistência contextual.

- Flashcards — repetição espaçada e acompanhamento de estudo

  Produto independente — Utilibox

  Implementação de uma aplicação de estudo que organiza cartões e revisões com repetição espaçada, acompanhamento de retenção e exportação.

Tecnologias e métodos: JavaScript · TypeScript · Astro · entidades e relações · Markdown · IndexedDB · modelagem de entidades · IA contextual · SM-2 · persistência local · TSV · PDF

Infraestrutura, segurança e liderança de tecnologia

Experiência de gestão de TIC na Agrodan com ambientes corporativos, suporte, servidores, redes e continuidade operacional. Esse repertório complementa a atuação como líder de tecnologia e integra operação, equipe técnica, sistemas empresariais e necessidades do negócio.

Competências aplicadas

- Windows/Linux, Active Directory, redes e administração de servidores
- Monitoramento, service desk, backup, recuperação e disponibilidade
- Gestão de equipe, priorização e integração entre tecnologia e operação

Cases e contextos de origem

- Gestão de TIC — Agrodan

  Experiência já declarada no CV; contexto Agrodan confirmado

  Gerenciei a operação de TIC, integrando suporte, servidores, redes, continuidade, ERP e iniciativas de IoT à entrega de serviços e soluções para a empresa.

Tecnologias e métodos: Windows Server · Linux · Active Directory · Zabbix · GLPI · redes · IoT

Interfaces 3D, mapas e experiências interativas

Exploração de interfaces espaciais, mapas, modelos e mundos interativos em projetos independentes. O trabalho combina renderização no navegador, interação, física e visualização geográfica; os cases mantêm o contexto de protótipos e estudos.

Competências aplicadas

- Cenas 3D, componentes de interação e estado da aplicação
- Modelos, animação, física e renderização WebGL
- Mapas, rotas e visualização geoespacial

Cases e contextos de origem

- Dente de Leão — mundo e interação narrativa

  Protótipo independente

  Construí um protótipo narrativo 3D com controle de personagem, câmera, interação, física e HUD, organizando estado e renderização com React Three Fiber, Rapier e Zustand.

- Mapas, modelos e exploração espacial

  Logística, Leaflet, threejs e movimento_3D

  Explorei visualização espacial e modelos 3D com Leaflet e Three.js, construindo interfaces de mapa, desenho, roteamento e interação com cenas.

Tecnologias e métodos: TypeScript · React Three Fiber · Three.js · Rapier · Zustand · JavaScript · React · Leaflet · Canvas · FBX

Algoritmos, estruturas de dados e resolução de problemas

Prática complementar de 120 horas de LeetCode: arrays, hashing, busca binária, árvores, grafos, heaps, programação dinâmica e backtracking. O repertório apoia a análise de complexidade e a escolha de estruturas e estratégias de solução.

Ver experiência complementar e desafios de referência

Contexto das iniciativas

Os projetos abrangem aplicações profissionais na Agrodan, pesquisa EFS-AHP no doutorado, gestão hospitalar durante o estágio e gamificação de projetos na faculdade. As iniciativas independentes incluem produtos digitais, ferramentas de decisão, educação, finanças, automação e experiências interativas.